

Aula 16

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Noções Introdutórias de Geometria Espacial	3
2) Prisma.	12
3) Pirâmide.	21
4) Cilindro.	29
5) Cone.	33
6) Esfera.	41
7) Inscrição e Circunscrição de Sólidos	43
8) Questões Comentadas - Noções Introdutórias - Multibancas	57
9) Questões Comentadas - Prisma - Multibancas	62
10) Questões Comentadas - Pirâmide - Multibancas	72
11) Questões Comentadas - Cilindro - Multibancas	82
12) Questões Comentadas - Cone - Multibancas	89
13) Questões Comentadas - Esfera - Multibancas	94
14) Questões Comentadas - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas	98
15) Lista de Questões - Noções Introdutórias - Multibancas	113
16) Lista de Questões - Prisma - Multibancas	116
17) Lista de Questões - Pirâmide - Multibancas	120
18) Lista de Questões - Cilindro - Multibancas	124
19) Lista de Questões - Cone - Multibancas	127
20) Lista de Questões - Esfera - Multibancas	130
21) Lista de Questões - Inscrição e Circunscrição de Sólidos - Multibancas	133



GEOMETRIA ESPACIAL

Noções Introdutórias

Poliedros

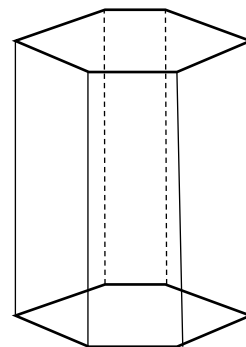
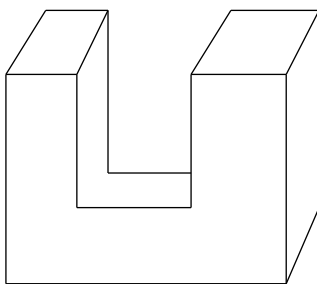
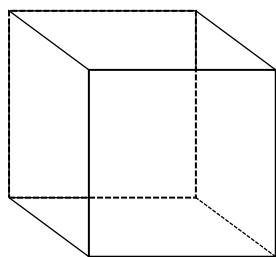
O primeiro passo na Geometria Espacial é **entender o que é um poliedro**. Para isso, é preciso que você tenha feito a aula de Geometria Plana, pois usaremos muitos conceitos vistos lá. Vamos lá!

NOVIDADE!

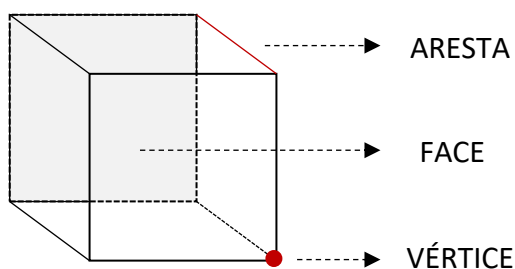


Poliedro é um sólido geométrico limitado por uma quantidade finita de polígonos. Além disso, é importante ressaltar que cada um desses polígonos divide um lado com um outro, vizinho a ele.

Vamos visualizar alguns poliedros.



Talvez o poliedro mais conhecido seja **o cubo** (que é o primeiro da esquerda na figura acima). Note que o cubo tem seis faces e cada uma dessas faces é um **quadrado**. Aproveitando esse cubo, vamos estudar alguns elementos que estão presentes nos poliedros de modo geral.



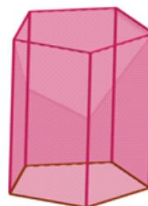
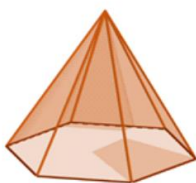
- A **face** normalmente é conhecida como o "lado" do poliedro. Uma observação importante é que ela sempre será um polígono.
- A **aresta** é a intersecção de duas dessas faces. Ademais, também podemos defini-la como sendo o segmento de reta que une dois vértices.
- O **vértice** é o ponto de encontro das arestas. Ele forma um "cantinho" no referido sólido geométrico.

Esclarecido isso, podemos notar que **o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices**. Vocês também chegaram nesses números?!

HORA DE PRATICAR!



(PREF. ARIAL/2021) As figuras representam uma pirâmide de base hexagonal e um prisma de base pentagonal. Analise as afirmações e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.



- () Somando as arestas da pirâmide e do prisma obtemos 27 arestas.
- () O prisma possui 2 vértices a mais que a pirâmide.
- () O prisma possui 10 arestas.
- () A pirâmide e o prisma possuem a mesma quantidade de faces.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

- A) V, F, F e V.
- B) V, F, V e F.
- C) F, V, F e F.
- D) V, V, F e V.
- E) F, V, V e F.

Comentários:

(V) Somando as arestas da pirâmide e do prisma obtemos 27 arestas.

Lembre-se que uma **aresta é o segmento de reta que liga dois vértices**. Na pirâmide de base hexagonal que o enunciado trouxe, temos **12 arestas**. Por sua vez, no prisma de base pentagonal teremos mais **15 arestas**. Com isso, realmente **a soma das quantidades de arestas será 27**.



(F) O prisma possui 2 vértices a mais que a pirâmide.

O vértice é o ponto de encontro de duas arestas, ele forma um "canto" na nossa figura. Na pirâmide, perceba que temos 6 vértices na base e mais um no topo. Com isso, **contamos sete vértice**. Já no prisma, temos 5 vértices em cada base (superior e inferior). Com isso, totalizamos **10 vértices no prisma analisado**. Assim, note que **o prisma possui 3 vértices (e não 2) a mais que a pirâmide**.

(F) O prisma possui 10 arestas.

Como já havíamos contado na primeira afirmação, **o prisma possui 15 arestas e não 10**.

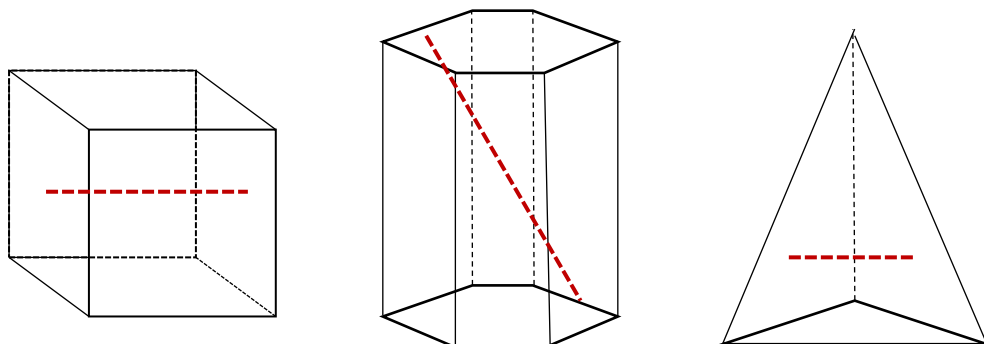
(V) A pirâmide e o prisma possuem a mesma quantidade de faces.

A face é o que chamamos de "lado" do poliedro. E é sempre um polígono (triângulo, retângulo, pentágono, por exemplo). No prisma que o enunciado trouxe, temos 5 faces laterais e 2 bases (que também contam como faces). Com isso, **são 7 faces no prisma**. Por sua vez, na pirâmide, temos 6 faces laterais e uma base (como falamos, também é uma face), **totalizando sete faces também**. Logo, afirmação correta.

Gabarito: LETRA A.

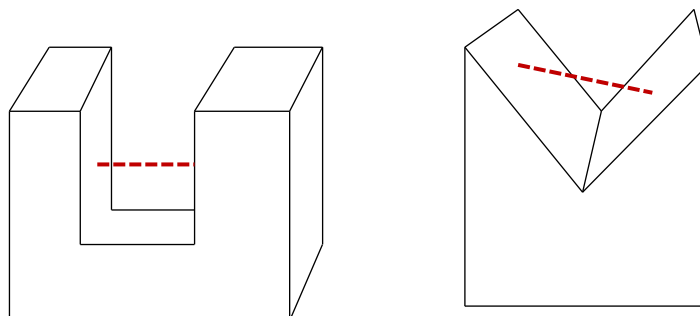
Agora, quero contar para vocês que podemos classificar os poliedros em convexos ou não convexos.

- **Poliedro Convexo**: todo poliedro em que qualquer segmento de reta com extremidades nas faces está inteiramente contido dentro do poliedro. Para melhor entendimento, veja alguns poliedros convexos.



Note que as retas que traçamos unindo pontos nas faces ficam totalmente dentro do poliedro!! Quando isso acontece para qualquer segmento de reta com essas características, o poliedro é convexo!

- **Poliedro Não Convexo (ou côncavo)**: qualquer poliedro que não seja convexo.



Nosso estudo se concentrará **nos poliedros convexos**.

Relação de Euler

A **relação de Euler** envolve a quantidade de vértices, faces e arestas em um **poliedro convexo**.

$$V + F = A + 2$$

- V é o **número de vértices**;
- F é o **número de faces**;
- A é o **número de arestas**.

Por exemplo, lembra quando contamos o **número de vértices, faces e arestas do cubo**? Nós encontramos:

$$F = 6;$$

$$A = 12;$$

$$V = 8;$$

Substituindo na expressão, temos que:

$$8 + 6 = 12 + 2 \rightarrow 14 = 14 \quad \checkmark$$

Note que a relação bate certinho para o cubo. Assim, com o intuito de entender como essa relação pode ser cobrada, vamos ver uma questão bem atual que exigiu o conhecimento da fórmula acima.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. ADUSTINA/2024) Um poliedro convexo tem uma face pentagonal e cinco faces triangulares. Se esse poliedro possui 6 vértices, então o número de arestas desse poliedro é:

- A) 6.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

Comentários:

Para resolver esse problema, vamos usar a **relação de Euler** para os poliedros convexos, que diz que:



$$V + F = A + 2$$

Onde F é o número de faces, V é o número de vértices e A é o número de arestas.

Sabemos que o poliedro tem **uma face pentagonal** e **cinco faces triangulares**, então o número de faces é:

$$F = 1 + 5 = 6$$

Também sabemos que **o poliedro tem 6 vértices**, então $V = 6$. Substituindo esses valores na fórmula de Euler:

$$6 + 6 = A + 2$$

Simplificando:

$$A = 12 - 2$$

$$\boxed{A = 10}$$

Portanto, o número de arestas desse poliedro é 10.

Gabarito: LETRA C.

Poliedros de Platão

Os poliedros de Platão são poliedros que obedecem a **três condições básicas**:

- (i) Possuem o mesmo número de arestas em cada face;
- (ii) De cada vértice partem a mesma quantidade de arestas;
- (iii) Obedecem a relação de Euler.

Só existem **cinco classes** de poliedros que obedecem a todas essas condições: **o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro**.

Tetraedro	4 faces
Hexaedro	6 faces
Octaedro	8 faces
Dodecaedro	12 faces
Icosaedro	20 faces



HORA DE PRATICAR!



(PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

- I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____;
- II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também;
- III. É _____;
- IV. Seja o número de faces igual a F , de arestas igual a A e de vértices igual a V , então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____: $V - A + F = 2$.

A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em:

- A) Faces, côncavo, Euler;
- B) Faces, côncavo, Platão;
- C) Arestas, bidimensional, Platão;
- D) Arestas, convexo, Euler.

Comentários:

Questão apenas para ilustrar que as condições que acabamos de ver podem cair!

- I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____;
Vimos na nossa condição (i) que os **poliedros de Platão** apresentam o mesmo número de **arestas** em cada face.
- II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também;
É a condição (ii) que vimos na teoria.
- III. É _____;
Essa aqui está implícito na condição (iii). Se eles obedecem a relação de Euler, então são poliedros **convexos**.
- IV. Seja o número de faces igual a F , de arestas igual a A e de vértices igual a V , então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____: $V - A + F = 2$.
Nossa condição (iii). Trata-se da relação de **Euler**.

Gabarito: LETRA D.

Poliedros Regulares

Poliedros regulares são poliedros que também obedecem a algumas condições, quais sejam:



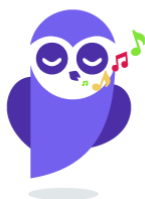
- (i) suas faces são polígonos regulares;
- (ii) de cada vértice **partem o mesmo número de arestas**;
- (iii) são poliedros convexos.

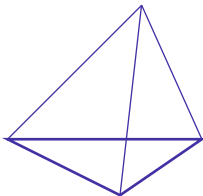
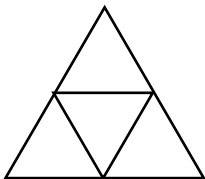
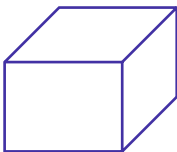
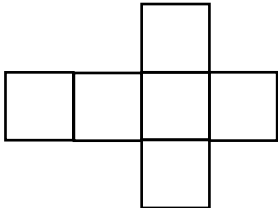
Uma conclusão importante das condições acima é que **todo poliedro regular é um poliedro de Platão**, mas **nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular**. Vamos detalhar.

- (i) Note que se as faces de um poliedro regular são polígonos regulares, então **toda face tem a mesma quantidade de arestas**, o que satisfaz a primeira condição que vimos para o Poliedro de Platão;
- (ii) A segunda condição para ser um poliedro regular é exatamente a mesma para ser um poliedro de Platão.
- (iii) Por sua vez, temos que para ser um poliedro regular, esse poliedro deve ser convexo. Vimos que **a relação de Euler vale para todo poliedro convexo**. Portanto, a terceira e última condição para o poliedro ser um poliedro de Platão também está satisfeita.

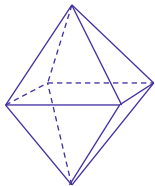
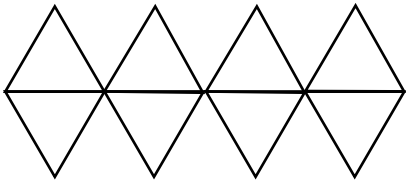
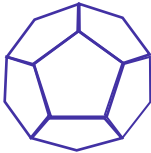
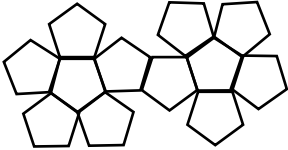
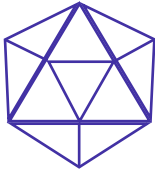
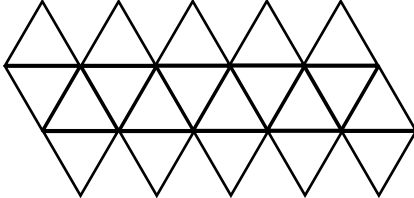
Vamos conhecer os Poliedros Regulares, eles também são cinco!

ESQUEMATIZANDO



Poliedros Regulares		
Poliedro	Planificação	Informações
 Tetraedro Regular		O tetraedro regular é uma pirâmide em que todas as suas 4 faces são triângulos equiláteros. $V = 4$ $A = 6$
 Hexaedro Regular		O hexaedro regular é o "nome científico" do famoso cubo. Note que todas suas 6 faces são quadradas. $V = 8$ $A = 12$



 Octaedro Regular		O octaedro regular também é chamado de bipirâmide quadrada. As suas 8 faces são triângulos equiláteros. $V = 6$ $A = 12$
 Dodecaedro Regular		O dodecaedro regular é formado por 12 faces! Cada uma das faces é um pentágono regular.
 Icosaedro Regular		O icosaedro regular é formado por 20 faces! Cada uma das faces é um triângulo equilátero. $V = 12$ $A = 30$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. RIACHO DOS CAVALOS/2022) Poliedros regulares são poliedros convexos cujas faces são polígonos regulares iguais. O poliedro regular que possui 6 vértices e 12 arestas é o:

- A) Octaedro
- B) Cubo
- C) Hexaedro
- D) Dodecaedro
- E) Icosaedro

Comentários:

Inicialmente, precisamos aplicar a **relação de Euler** para encontrar o número de faces desse poliedro.



$$V + F = A + 2$$

Onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Dados $V = 6$ e $A = 12$, temos:

$$6 + F = 12 + 2$$

Isolando F :

$$\boxed{F = 8}$$

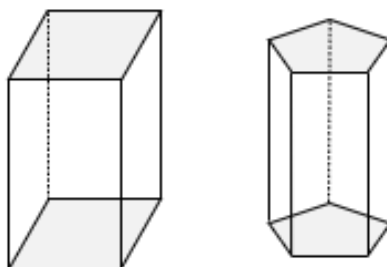
Logo, como se trata de um poliedro de oito faces, podemos concluir que é o **octaedro**.

Gabarito: LETRA A.

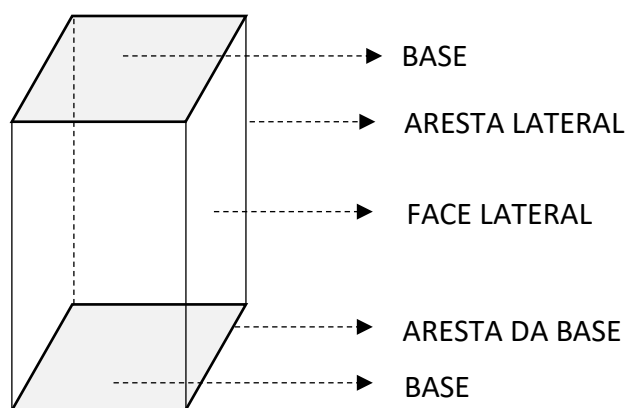


Prisma

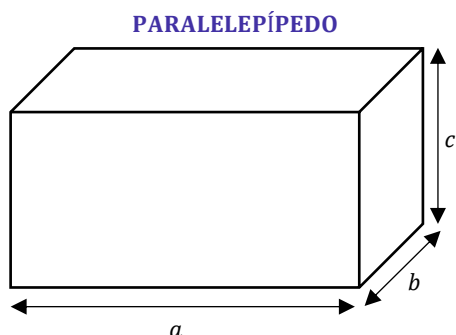
O prisma é um poliedro convexo que possui **duas bases paralelas distintas** (que são polígonos). **As faces laterais são paralelogramos**. Vamos conhecer alguns.



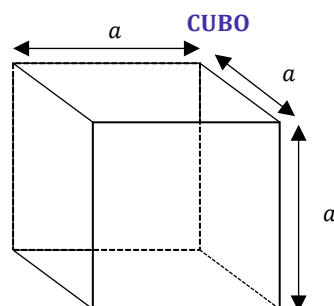
O prisma da esquerda é chamado de **prisma quadrangular**, pois sua base é um quadrilátero. Por sua vez, o prisma da direita é um **prisma pentagonal**, pois sua base é um pentágono. Vamos conhecer seus elementos.



Todos os prismas terão os elementos acima. *Especial atenção nas duas bases paralelas, ok?! Dito isso, quero apresentar para dois prismas bem famosos.*



PARALELEPÍPEDO



CUBO

Esses dois sólidos geométricos **são os mais comuns em prova!!** Todos dois são prismas quadrangulares. A principal diferença entre os dois é que, no cubo, **todas as arestas possuem a mesma medida**. Normalmente, as questões vão nos perguntar sobre áreas e volumes. Vamos falar sobre isso!



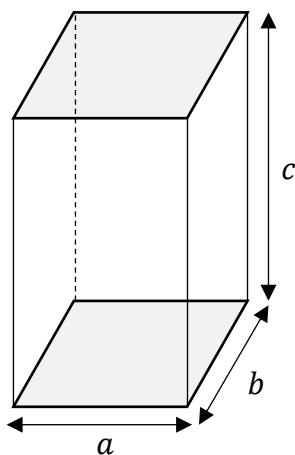
Áreas

A **área total da superfície de um prisma** é calculada por meio da seguinte soma:

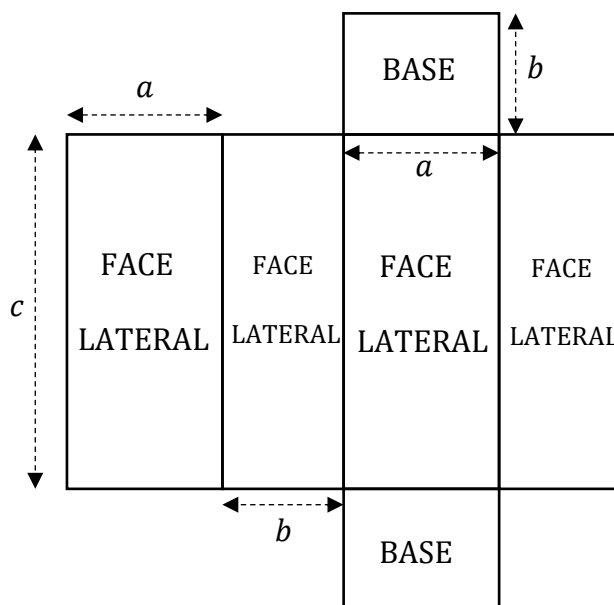
$$A_{total} = A_{lateral} + 2A_{base}$$

Observe que a área total é composta de duas parcelas. A área lateral e a área da base.

- **Área Lateral ($A_{lateral}$):** soma das áreas das faces laterais. No prisma, as faces laterais são paralelogramos (mais especificamente, serão retângulos quando os prismas forem retos).
- **Área da Base (A_{base}):** É a área do polígono que está na base. Se a base for um quadrado, será a área do quadrado, se for um pentágono, será a área do pentágono etc.



No paralelepípedo acima, vemos que **as bases são retângulos de lados "a" e "b"**, enquanto **as faces são dois retângulos de lados "b" e "c"** e **outros dois de lados "a" e "c"**. Podemos visualizar isso com a planificação.



- Cálculo da Área Lateral:

Temos quatro faces laterais. Nos prismas retos, elas serão retângulos. Aprendemos na aula de Geometria Plana que a área de retângulos é calculada pelo produto de suas duas dimensões. Assim,

$$A_{lateral} = ac + bc + ac + bc \rightarrow A_{lateral} = 2ac + 2bc$$

- Cálculo da Área da Base:

A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim,

$$A_{base} = ab$$

- Cálculo da Área Total:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$$

Vamos substituir o que achamos.

$$A_{total} = 2ac + 2bc + 2ab$$

$$A_{total} = 2(ac + bc + ab)$$

Essa é a **área superficial de um paralelepípedo**. Ela aparece em provas com uma certa frequência! Nos cubos, todas as arestas são iguais a "a", podemos fazer o seguinte:

$$A_{total} = 2 \cdot (a \cdot a + a \cdot a + a \cdot a)$$

$$A_{total} = 2 \cdot (a^2 + a^2 + a^2)$$

$$A_{total} = 2 \cdot 3a^2$$

$$A_{total} = 6a^2$$

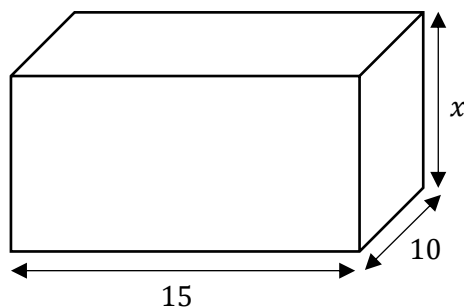
Essa é a **área superficial de um cubo**! Vamos praticar um pouco essa teoria.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. CARAGUATATUBA/2024) A figura a seguir apresenta uma caixa no formato de um paralelepípedo com as medidas de suas dimensões registradas.





Assinale a opção que apresenta a expressão algébrica referente à área da superfície de toda a caixa.

- A) $50x + 300$.
- B) $50x + 150$.
- C) $25x + 300$.
- D) $25x + 150$.
- E) $10x + 150$.

Comentários:

Para resolver essa questão, devemos lembrar que a **área da superfície de um paralelepípedo** é a soma das áreas de todas as suas faces. **Cada face é um retângulo**, então a sua área é o produto dos comprimentos dos seus lados. No caso da caixa, temos:

- Duas faces com dimensões 15 e 10, que têm área igual a $15 \cdot 10 = 150$ cada uma.
- Duas faces com dimensões 15 e x , que têm área igual a $15 \cdot x = 15x$ cada uma.
- Duas faces com dimensões 10 e x , que têm área igual a $10 \cdot x = 10x$ cada uma.

Somando as áreas de todas as faces, obtemos a expressão algébrica para a área da superfície da caixa:

$$A = 2 \cdot 150 + 2 \cdot 15x + 2 \cdot 10x$$

$$A = 300 + 30x + 20x$$

$$\boxed{A = 50x + 300}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra A.

Obs.: Podemos aplicar diretamente os valores das dimensões na fórmula que deduzimos anteriormente.

$$A_{total} = 2(ac + bc + ab)$$

$$A_{total} = 2(15 \cdot 10 + 10 \cdot x + 15 \cdot x)$$

$$A_{total} = 2(150 + 25x)$$

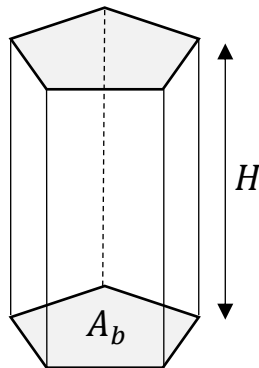
$$A_{total} = 300 + 50x$$

Gabarito: LETRA A.



Volume

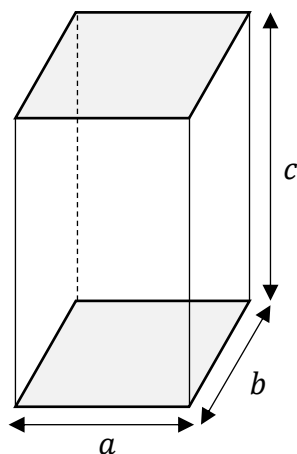
Quando calculamos o volume de algum sólido, estamos **quantificando o espaço que está sendo ocupado por ele**. Considere o prisma abaixo, como exemplo,



Para calcular o volume de prismas, usamos a seguinte expressão:

$$V = A_b H$$

Em que A_b é a área da base e H é a altura. No caso do paralelepípedo, vamos ter o seguinte:



A base é um retângulo de lados "a" e "b". Assim, sua área é dada por: $A_b = ab$. Por sua vez, temos **uma altura de medida "c"**. O volume fica:

$$V = abc$$

Esse é o volume de um paralelepípedo! **Cai demais em questões!** Ele é dado pelo produto das três dimensões! No caso do cubo, lembre-se que todas as arestas medem "a". Logo,

$$V = a^3$$



HORA DE PRATICAR!



(PREF. PAULO BENTO/2024) A caixa d'água de um prédio com formato de paralelepípedo retângulo tem as seguintes medidas: 2,8 m; 3 m; 1,5 m. Sua capacidade, em litros, é de:

- A) 7.300.
- B) 8.900.
- C) 10.500.
- D) 11.200.
- E) 12.600.

Comentários:

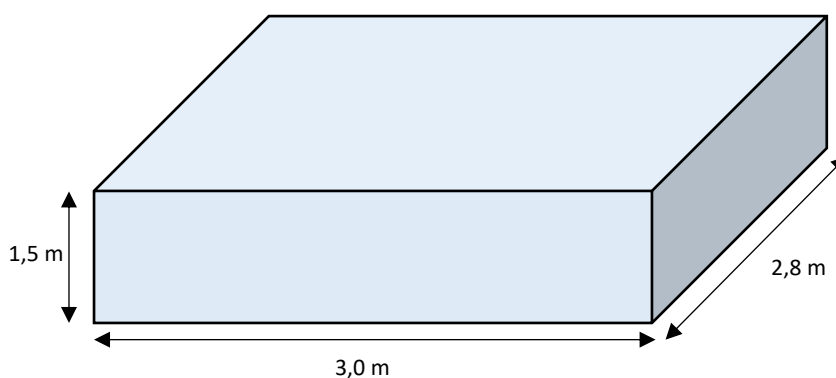
A capacidade da caixa d'água corresponde ao seu volume. Sendo assim, para encontrá-lo, basta multiplicar as dimensões do paralelepípedo retângulo.

$$V = 2,8 \cdot 3 \cdot 1,5 \rightarrow V = 12,6 \text{ m}^3$$

Lembrando que **1 m³ equivale a 1000 litros**, temos:

$$V = 12.600 \text{ L}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra E.

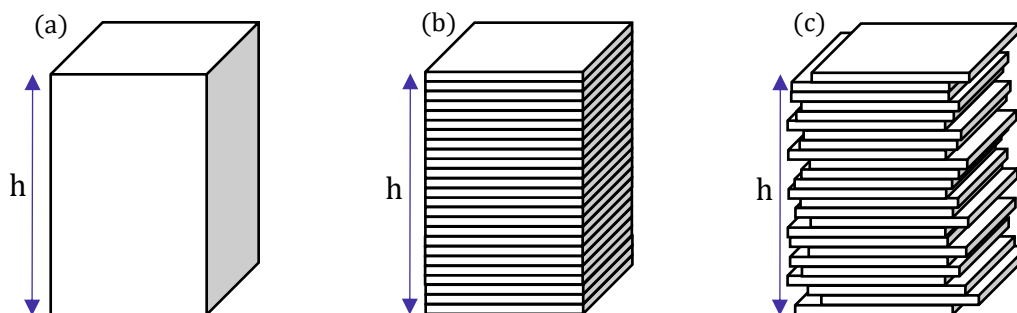


Gabarito: LETRA E.



Princípio de Cavalieri

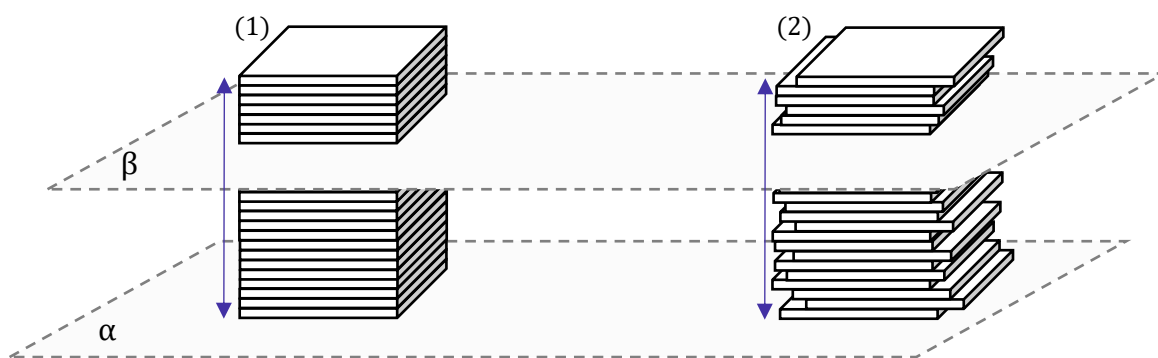
Para encerrar o tópico sobre Prismas, falaremos sobre o **Princípio de Cavalieri**. É um princípio muito importante para a Geometria Espacial, mas ainda pouco explorado em provas. Alguns editais já chegaram a prever expressamente o conteúdo, mas a cobrança é diminuta. De qualquer forma, devemos estudá-lo para evitar surpresas, não é mesmo? Você verá que é um princípio bem intuitivo.



Observe a figura acima. Considere que o prisma destacado em (a) tem volume V_a . Por sua vez, em (b), fizemos alguns cortes paralelos no prisma (a), de modo a dividir o prisma maior em vários prismas menores (chapas). Por fim, em (c), deslocamos os pequenos prismas para a esquerda ou para a direita, formando um sólido meio "esquisito". Apesar disso, você deve concordar comigo que **o volume ocupado pelo prisma em (a) e o volume ocupado pelo sólido em (c) são iguais**. Desse modo, é possível escrever:

$$V_a = V_c$$

Mas, e o *Princípio de Cavalieri*? Pessoal, o **Francesco Bonaventura Cavalieri** formalizou e generalizou o resultado que acabamos de ver. Para enunciá-lo enunciá-lo, usaremos a figura abaixo:



Princípio de Cavalieri

Considere os sólidos (1) e (2). Se todo plano secante (β), paralelo a um outro plano dado (α), determina seções de áreas iguais nesses sólidos, então podemos afirmar que eles possuem volumes iguais, isto é, $V_1 = V_2$.



É importante ressaltar que **esse princípio é válido para qualquer sólido**, não só prismas! Escolhemos o tópico de prismas para apresentá-lo apenas por uma questão didática. Agora, vamos ver como é a cobrança!

QUESTÃO DE PROVA



(PREF. ARAMARI/2023) Sobre geometria plana e espacial observe os seguintes conceitos.

- A) Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de volumes iguais (sólidos equivalentes).
- B) Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação $V + F = A + 2$ em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro.
- C) Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra.

Os conceitos A, B e C são respectivamente:

- A) Princípio de Cavalieri, Teorema de Tales e Relação de Euler.
- B) Teorema de Teles, Relação de Euler e Princípio de Cavalieri.
- C) Relação de Euler, Teorema de Tales e Princípio de Cavalieri.
- D) Relação de Euler, Princípio de Cavalieri e Teorema de Tales.
- E) Princípio de Cavalieri, Relação de Euler e Teorema de Tales.

Comentários:

Vamos lá, questão bem direta que exige o conhecimento do Princípio de Cavalieri.

- A) Dois sólidos, nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais (superfícies equivalentes), são sólidos de volumes iguais (sólidos equivalentes).

Essa é uma outra forma de se enunciar o **Princípio de Cavalieri**. Escolhi essa questão propositalmente para que vocês pudessem lê-la. Observe que é praticamente uma paráfrase do que vimos na teoria, apenas sem referência à figura.

- B) Para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação $V + F = A + 2$ em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro.

Opa! Vimos no tópico anterior que essa é justamente a **Relação de Euler**.

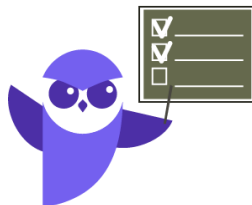
- C) Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra.

Essa aqui nós vimos na aula de Geometria Plana. Trata-se do **Teorema de Tales**.

Gabarito: LETRA E.



RESUMINDO

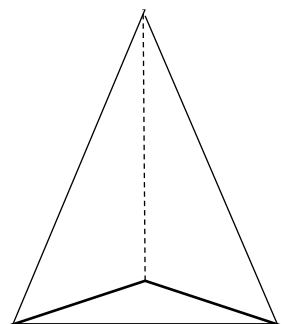


Nome	Prisma	Área Superficial e Volume
Paralelepípedo		$A_{total} = 2 \cdot (ac + bc + ab)$ $V = abc$
Cubo		$A_{total} = 6a^2$ $V = a^3$
Prisma Qualquer		$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$ $V = A_b H$

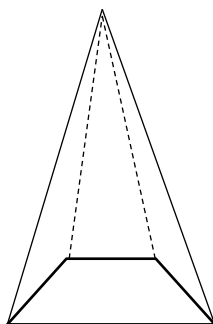


Pirâmide

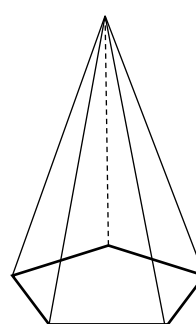
Chegou a vez de falarmos das pirâmides! **Elas são poliedros!** Aqui, faces laterais serão triângulos!! Observe algumas.



PIRÂMIDE
TRIANGULAR



PIRÂMIDE
QUADRANGULAR



PIRÂMIDE
PENTAGONAL

Note que nas pirâmides, **vamos ter uma única base**. Ademais, algumas arestas que partem da base se encontram em um ponto superior, que vamos chamar de **vértice da pirâmide**.

Áreas

A área superficial total de uma pirâmide é calculada de maneira muito semelhante à que vimos anteriormente para prismas. A diferença é que **não multiplicaremos a área da base por 2**, afinal, **aqui só temos uma única base mesmo**.

$$A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. CANDIOTA/2023) Uma pirâmide regular com base hexagonal tem altura igual a 5 u.c., e as arestas da base medem 3 u.c.. A área total (área da base mais área lateral) dessa pirâmide é:

- A) $(27\sqrt{3} + 9\sqrt{127})/2$
- B) $36\sqrt{3}/2$
- C) $36\sqrt{127}/2$
- D) $(10\sqrt{3} + 15\sqrt{5})/2$
- E) $(36\sqrt{2} + 4\sqrt{5})/2$



Comentários:

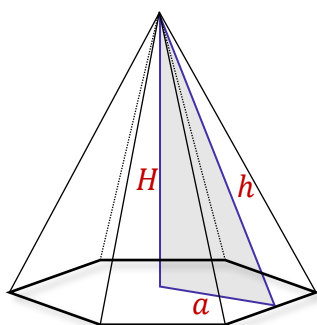
Vamos encontrar a área da base e a área lateral da pirâmide. Sabemos que a base é um **hexágono regular**, ou seja, tem **seis lados iguais**. A área de um hexágono regular é dada pela fórmula:

$$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

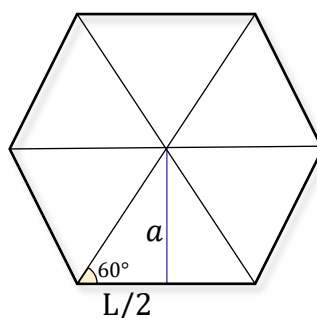
Onde L é o comprimento do lado do hexágono. Substituindo L por 3, temos:

$$A_b = \frac{3 \cdot 3^2\sqrt{3}}{2} \rightarrow A_b = \frac{27\sqrt{3}}{2}$$

Essa é a **área da base da pirâmide**. Agora, vamos encontrar a área lateral. Para isso, precisamos calcular a altura de uma face triangular da pirâmide. Podemos usar o **teorema de Pitágoras** para isso, pois temos um triângulo retângulo formado pela altura da pirâmide, pela altura do triângulo da face e pelo apótema da base. Veja a figura abaixo:



O apótema da base "a" corresponde a altura do triângulo equilátero que "compõe" o hexágono da base.



Podemos relacionar o apótema com o lado do hexágono por meio da tangente de 60°:



$$\tan 60^\circ = \frac{a}{\left(\frac{L}{2}\right)} \rightarrow a = \frac{\sqrt{3}L}{2}$$

Substituindo $L = 3$:

$$a = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

Agora, voltando para **o triângulo retângulo destacado na pirâmide**, temos:

$$h^2 = H^2 + a^2$$

Substituindo os valores conhecidos, temos:

$$h^2 = 5^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 \rightarrow h^2 = 25 + \frac{9 \cdot 3}{4} \rightarrow h^2 = 25 + \frac{27}{4} \rightarrow h^2 = \frac{127}{4} \rightarrow h = \frac{\sqrt{127}}{2}$$

Agora podemos calcular a área lateral da pirâmide, que **é a soma das áreas dos seis triângulos** que formam as faces laterais. A área de um triângulo é dada pela fórmula:

$$A = \frac{bh}{2}$$

Onde b é a base do triângulo e h é a altura. Nesse caso, a base do triângulo é o lado da base da pirâmide, que vale 3 u.c., e a altura vale $\sqrt{127}/2$. Então, a área de um triângulo é:

$$A = \frac{3\left(\frac{\sqrt{127}}{2}\right)}{2} \rightarrow A = \frac{3\sqrt{127}}{4}$$

Como temos seis triângulos, a área lateral da pirâmide é:

$$A_l = 6 \cdot \frac{3\sqrt{127}}{4}$$

$$A_l = \frac{9\sqrt{127}}{2}$$

Finalmente, para encontrar a área total da pirâmide, basta **somar a área da base com a área lateral**:

$$A_t = A_b + A_l$$



$$At = \frac{27\sqrt{3}}{2} + \frac{9\sqrt{127}}{2}$$
$$At = \frac{27\sqrt{3} + 9\sqrt{127}}{2} u. a.$$

Gabarito: LETRA A.

Volume

Por sua vez, o volume de uma pirâmide é calculado por meio da seguinte expressão:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Em que A_b é a área da base e H é a altura. Uma observação importante é que há a divisão por 3, fato que não acontece para os prismas.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. RIO BONITO/2024) Nilton esculpiu uma pirâmide de madeira com 8 cm de altura. Se a base dessa pirâmide é um quadrado de 12 cm de perímetro, então o volume total dessa pirâmide é igual a:

- A) 96 cm³
- B) 72 cm³
- C) 32 cm³
- D) 24 cm³

Comentários:

Nessa questão, usaremos a fórmula do **volume da pirâmide**:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

onde V é o volume, A_b é a área da base e H é a altura. A base da pirâmide é um **quadrado de perímetro 12 cm**. Isso significa que cada lado do quadrado mede:



$$\frac{12}{4} = 3 \text{ cm}$$

Logo, a área da base é:

$$A_b = 3 \cdot 3 = 9 \text{ cm}^2$$

A altura da pirâmide é 8 cm. Substituindo esses valores na fórmula, temos:

$$V = \frac{9 \cdot 8}{3}$$

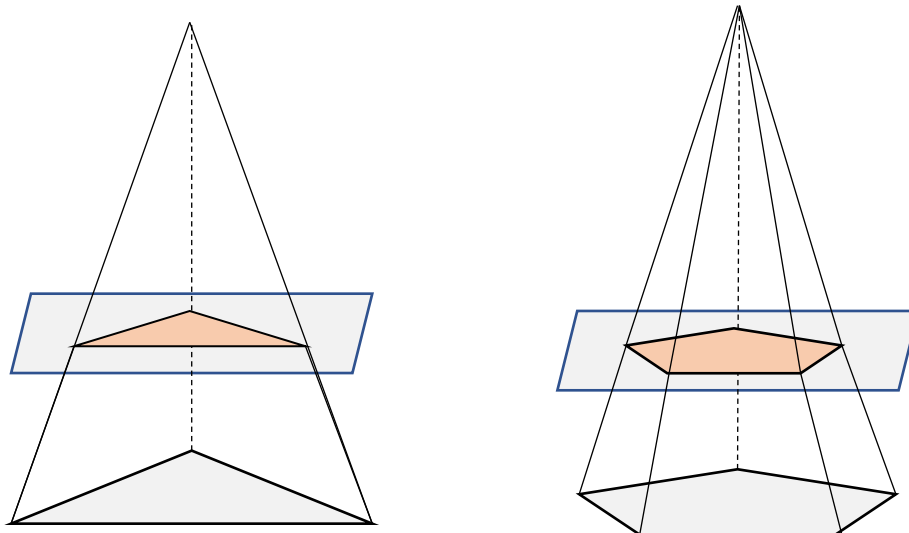
$$V = 24 \text{ cm}^3$$

Portanto, o volume total da pirâmide é igual a 24 cm^3 , que corresponde à alternativa D.

Gabarito: LETRA D.

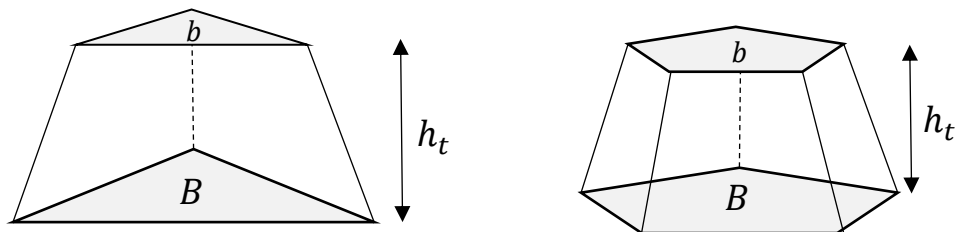
Tronco de Pirâmide

Grosso modo, o tronco de pirâmide é um pedaço dela. Observe a situação:



Temos um plano paralelo à base seccionando as pirâmides. Esse plano divide a pirâmide maior em duas partes: **uma pirâmide menor, na parte superior**, e **um tronco de pirâmide, na parte inferior**. Vou separar apenas os troncos para podermos analisá-los melhor.

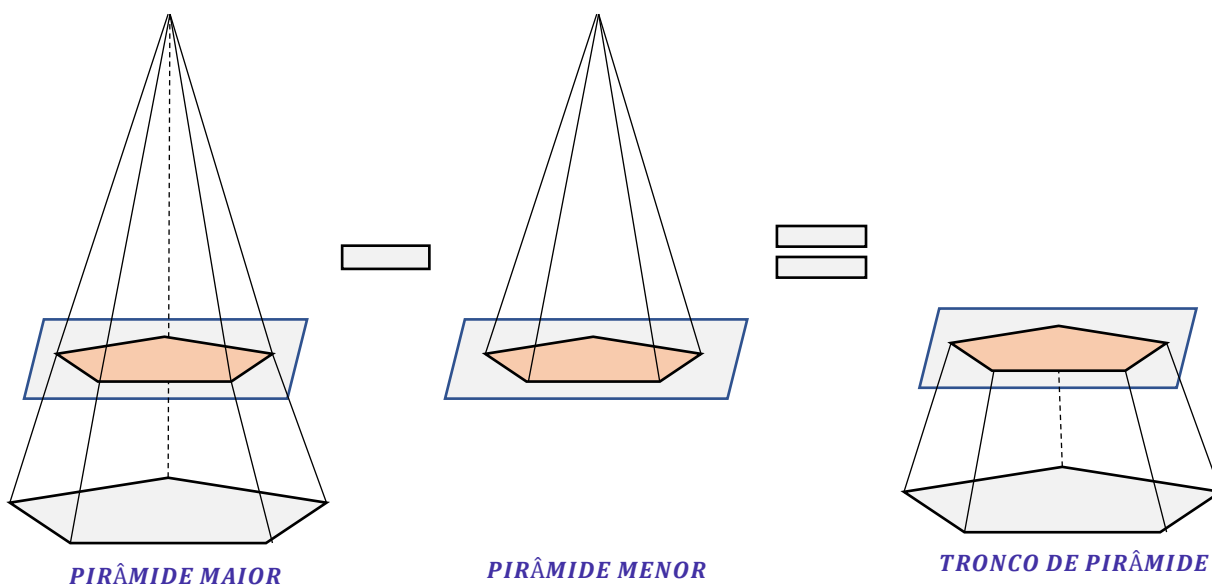




h_t é a altura do tronco, enquanto B representa a área da base maior e b, a área da base menor.

O volume desses troncos pode ser calculado de duas formas.

Para chegarmos na primeira forma, é importante entendermos o seguinte:



Assim, veja que podemos calcular o volume de um tronco pegando **o volume da pirâmide maior e subtraindo o volume da pirâmide menor**. Assim,

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{pirâmide maior}} - V_{\text{pirâmide menor}}$$

A segunda forma de calcularmos o volume de um tronco de pirâmide é aplicando a fórmula abaixo:

$$V = \frac{h_T}{3} (B + \sqrt{Bb} + b)$$

Relembrando: h_t é a altura do tronco, enquanto B representa a área da base maior e b, a área da base menor.



Para nosso curso, **não há benefício em demonstrar a expressão acima**. Ela cai muito raramente e em concursos específicos da área da matemática. De qualquer forma, na maioria das vezes poderemos usar a primeira alternativa.

HORA DE PRATICAR!

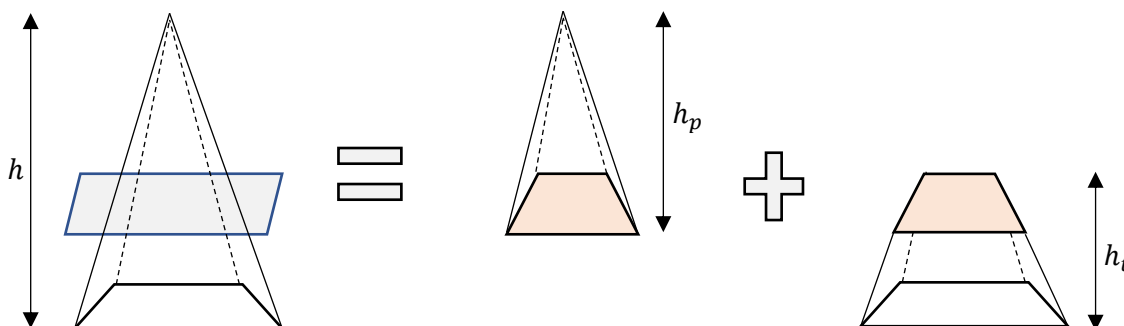


(PREF. SOLÂNEA/2019 - ADAPTADA) Uma pirâmide regular de base quadrada com h cm de altura é seccionada por um plano paralelo à base, determinando dois sólidos: uma pirâmide menor e um tronco de pirâmide. O volume do tronco de pirâmide é sete vezes o volume da pirâmide menor. Pode-se afirmar que a altura do tronco é: (use: $B/b = 4$)

- A) $h/5$ cm
- B) $h/3$ cm
- C) $h/6$ cm
- D) $h/4$ cm
- E) $h/2$ cm

Comentários:

Temos a seguinte situação:



O enunciado disse que **o volume do tronco de pirâmide é sete vezes o volume da pirâmide menor**. Assim,

$$V_{\text{tronco}} = 7 \cdot V_{\text{pirâmide menor}} \quad (1)$$

Ademais, sabemos que:

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{pirâmide maior}} - V_{\text{pirâmide menor}} \quad (2)$$



Substituindo (1) em (2):

$$7 \cdot V_{\text{pirâmide menor}} = V_{\text{pirâmide maior}} - V_{\text{pirâmide menor}}$$

Logo,

$$V_{\text{pirâmide maior}} = 8 \cdot V_{\text{pirâmide menor}} \quad (3)$$

Sabemos que o volume de uma pirâmide é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

- Para a pirâmide maior, ficamos com:

$$V_{\text{pirâmide maior}} = \frac{Bh}{3}$$

- Para a pirâmide menor, ficamos com:

$$V_{\text{pirâmide menor}} = \frac{bh_p}{3}$$

Assim, usando esses dois resultados em (3):

$$\frac{Bh}{3} = \frac{8bh_p}{3} \rightarrow h_p = \left(\frac{B}{b}\right) \frac{h}{8}$$

Usando o dado do enunciado que $\frac{B}{b} = 4$, ficamos com:

$$h_p = 4 \cdot \frac{h}{8} \rightarrow h_p = \frac{h}{2}$$

Essa é a altura da pirâmide menor em função de h. Para encontrar a altura do tronco, fazemos:

$$h_t = h - h_p$$

Substituindo,

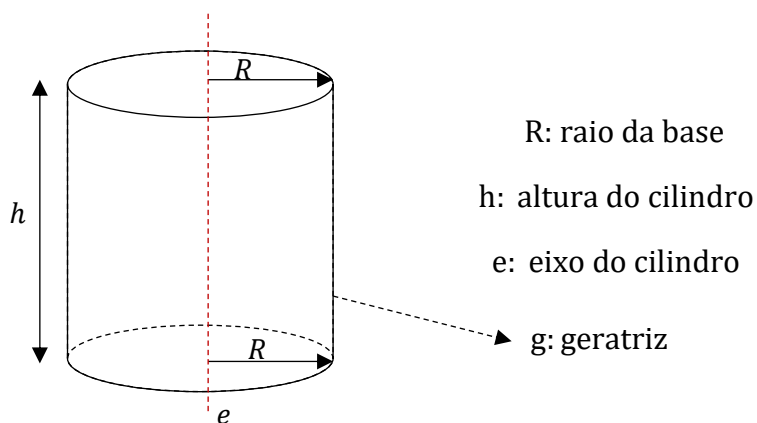
$$h_t = h - \frac{h}{2} \rightarrow h_t = \frac{h}{2}$$

Gabarito: LETRA E.



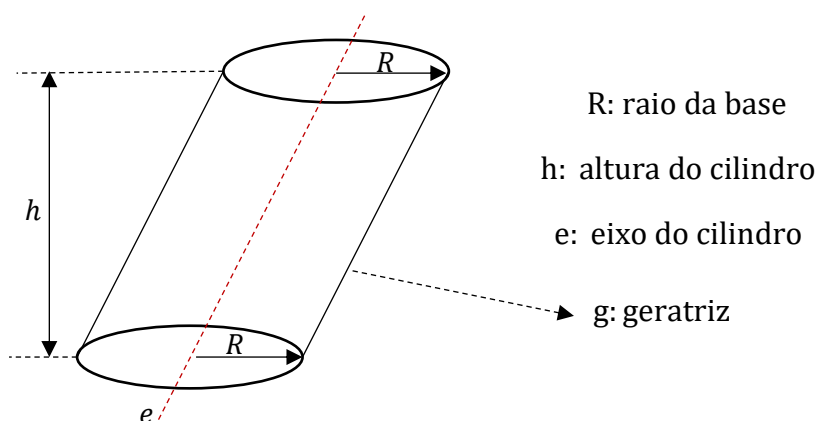
Cilindro

Opa!! Entramos nos cilindros! Nesse ponto, deixamos de falar de poliedros. O cilindro, o cone e a esfera são exemplos dos **corpos redondos**. A partir desse ponto, não precisaremos mais falar de vértices, arestas ou faces. Observe os elementos de um cilindro.



Esse é um cilindro circular reto. Chamamos o cilindro de reto quando **a geratriz for perpendicular ao plano das bases**.

Agora, observe um exemplo de cilindro circular oblíquo.



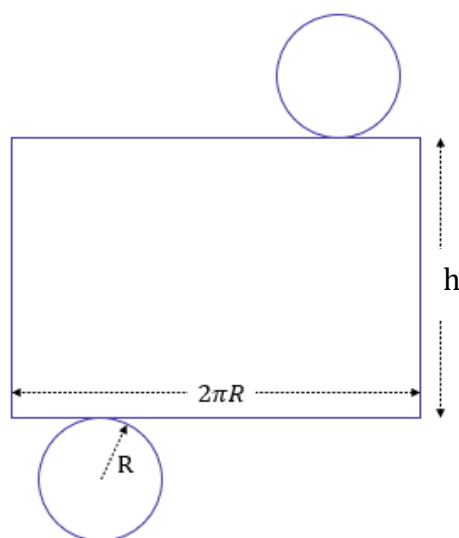
Na maioria das vezes, **lidaremos com cilindros retos**.

No entanto, vale a pena saber que também existem os cilindros oblíquos, tudo bem?

Áreas

Para calcular a área superficial, é interessante planificarmos o cilindro circular reto.





Observe que quando planificamos um cilindro, a sua lateral é um retângulo de lados " $2\pi R$ " e " h ". Logo,

$$A_{lateral} = 2\pi R h$$

Por sua vez, as bases são círculos. Com isso, a área da base fica:

$$A_{base} = \pi R^2$$

Como temos duas bases, devemos considerar essa área duas vezes. Assim, a área superficial total fica:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$$

$$A_{total} = 2\pi R h + 2\pi R^2$$

Colocando $2\pi R$ em evidência:

$$A_{total} = 2\pi R (h + R)$$

HORA DE PRATICAR!



(CM VENÂNCIO AIRES/2024) No cilindro apresentado na figura abaixo, a altura e o diâmetro da base medem, respectivamente, 16 e 12 metros. Nessas condições, qual é (em metros quadrados) a área lateral do cilindro? (Considere $\pi \approx 3,1$)





- A) 297,6.
- B) 595,2.
- C) 892,8.
- D) 1.190,4.
- E) 1.785,6.

Comentários:

A área lateral de um cilindro é dada pelo produto da circunferência da base pela altura. Ou seja:

$$A_{lateral} = 2\pi Rh$$

Onde R é o raio da base e h é a altura do cilindro.

No caso, temos que o diâmetro da base é 12, então **o raio é metade disso, ou seja, 6. A altura é 16.** Substituindo na fórmula, temos:

$$A_{lateral} = 2 \cdot 3,1 \cdot 6 \cdot 16 \rightarrow A_{lateral} = 595,2$$

Portanto, a alternativa correta é a letra B.

Gabarito: LETRA B.

Volume

O volume de um cilindro é calculado da mesma forma que fizemos para o prisma.

$$V = A_b h$$

Como sabemos que a área da base é πR^2 , podemos substituir:

$$V = \pi R^2 h$$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. ADUSTINA/2024) Uma lata de doce de coco cremoso tem formato cilíndrico, com 9 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Qual é, aproximadamente, a capacidade dessa lata? Use 3,14 como aproximação para π .

- A) 500,25 cm³.
- B) 540,75 cm³.
- C) 600,80 cm³.
- D) 635,85 cm³.
- E) 675,50 cm³.

Comentários:

Precisamos usar a fórmula do volume do cilindro:

$$V = \pi R^2 h$$

onde R é o raio da base e h é a altura.

O enunciado nos dá o diâmetro da lata, que é 9 cm, mas precisamos dividir por 2 para obter **o raio, que é 4,5 cm**. **A altura da lata é 10 cm**. Substituindo esses valores na fórmula, temos:

$$V = 3,14 \cdot (4,5)^2 \cdot 10$$

$$V = 3,14 \cdot 20,25 \cdot 10$$

$$V = 63,585 \cdot 10$$

$$V = 635,85 \text{ cm}^3$$

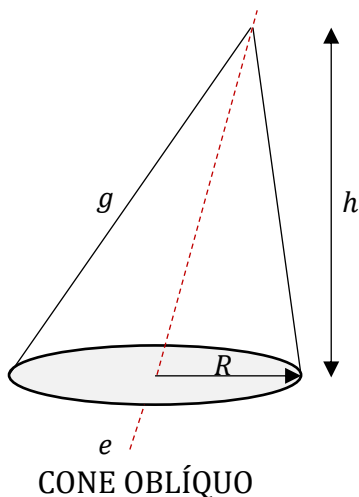
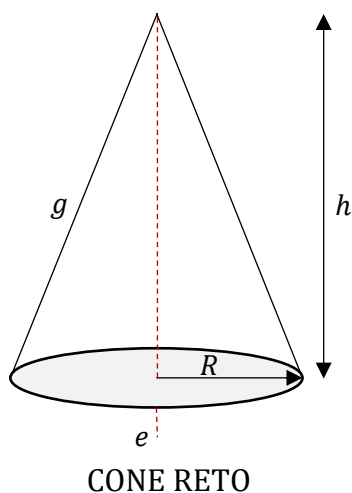
Portanto, **a capacidade aproximada da lata é 635,85 cm³**.

Gabarito: LETRA D.



Cone

Nosso próximo corpo redondo **é o cone**! É a forma da casquinha de sorvete! Assim como nos cilindros, temos a "versão reta" e a "versão oblíqua". Vamos analisá-las.

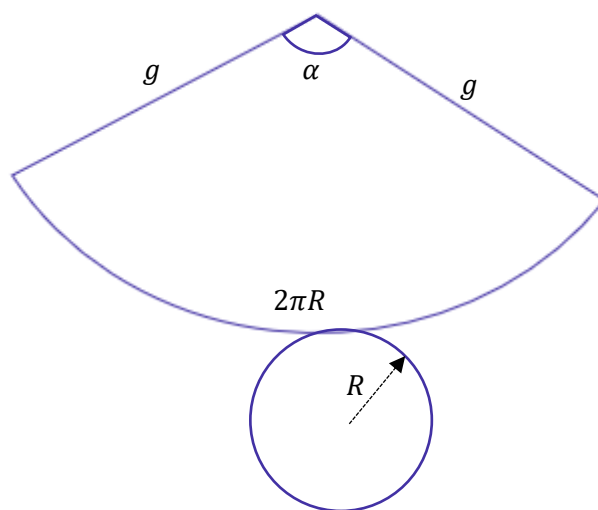


R: raio da base
h: altura do cilindro
e: eixo do cilindro
g: geratriz

Observe que, no cone reto, **o eixo é perpendicular ao plano da base**. Por sua vez, no cone oblíquo, o eixo não será perpendicular. *Apresentados ao cone?! Vamos aprender como calcular sua área superficial e seu volume.*

Áreas

Assim como fizemos anteriormente, é interessante **planificarmos o cone** para entendermos como sua área superficial é calculada.



Observe que **a área lateral é a área de setor circular cujo ângulo central é α e raio é igual a geratriz**. Por meio de uma regra de três, podemos encontrar que:



$$A_{lateral} = \pi Rg$$

Por sua vez, a base é um círculo. Sua área sai mais rapidamente:

$$A_{base} = \pi R^2$$

A área superficial total é a soma das duas.

$$A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$$

$$A_{total} = \pi Rg + \pi R^2$$

$$A_{total} = \pi R \cdot (g + R)$$

HORA DE PRATICAR!

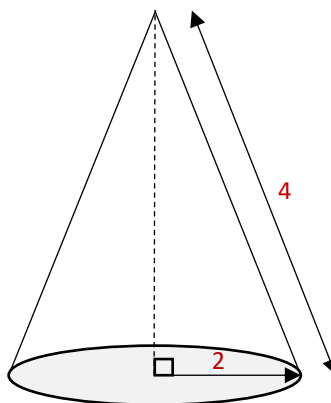


(IFC/2023) A superfície lateral de um cone de raio 2 e geratriz 4 é dada por:

- A) 4π
- B) 6π
- C) 8π
- D) 10π
- E) 12π

Comentários:

A área lateral de um cone é dada por $A_{lateral} = \pi rg$. Perceba que **temos a geratriz e o raio do cone**. Sendo assim, podemos aplicar tais valores diretamente na fórmula para encontrarmos a superfície lateral.



$$A_{lateral} = \pi r g \rightarrow A_{lateral} = \pi \cdot 2 \cdot 4 \rightarrow \boxed{A_{lateral} = 8\pi \text{ cm}^2}$$

Gabarito: LETRA C.

Volume

Já o volume de cone é semelhante ao que vimos para a pirâmide.

$$V = \frac{A_b h}{3}$$

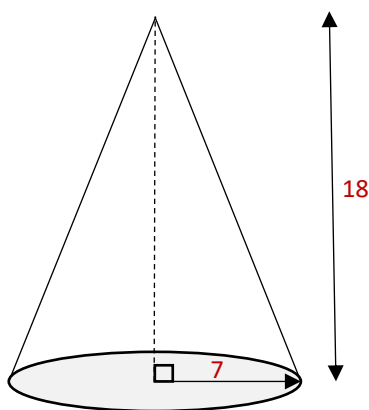
Como sabemos que a base de um cone é um círculo, podemos usar que $A_b = \pi R^2$.

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

HORA DE PRATICAR!



(FIEC/2023) Assinale a alternativa que corresponde ao volume do cone ilustrado abaixo.



(Considere $\pi = 3,14$)

- A) 912,22 m³.
- B) 864,13 m³.
- C) 923,16 m³.
- D) 886,20 m³.



E) 916,18 m³.

Comentários:

Questão bem direta em que devemos aplicar a fórmula do **volume de um cone**.

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

De acordo com o enunciado, temos que $\pi = 3,14$, $R = 7$ e $h = 18$. Substituindo:

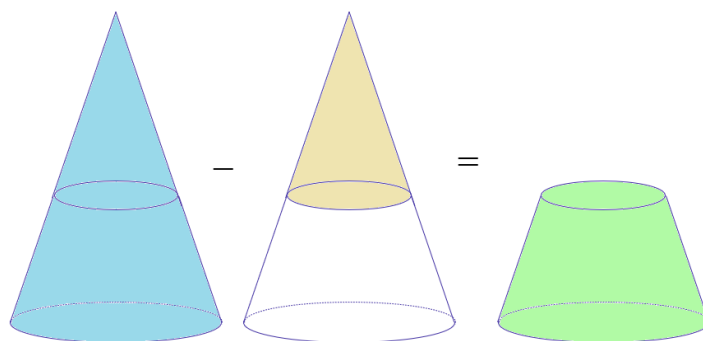
$$V = \frac{3,14 \cdot 7^2 \cdot 18}{3}$$

$$V = 923,16 \text{ m}^3$$

Gabarito: LETRA C.

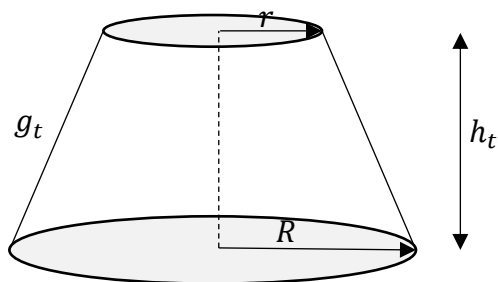
Tronco de Cone

Assim como na pirâmide, temos também o tronco de cone. Ele é formado da mesma forma: cortamos um cone maior com um plano paralelo a base. Esse corte divide o cone maior em duas partes: **um cone menor**, **na parte superior**, e **um tronco de cone, na parte inferior**. Observe como podemos imaginar a situação:



O tronco de cone está representado em verde. Vamos detalhar um pouco mais seus elementos.





R: raio da base maior

r: raio da base menor

h_t : altura do tronco

g_t : raio da base

Temos duas formas de calcular o **volume do tronco de cone**. A primeira é subtraindo o volume do cone menor do volume do cone maior.

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{cone maior}} - V_{\text{cone menor}}$$

A outra alternativa é por meio da seguinte fórmula:

$$V = \frac{\pi h_t}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

Mais uma vez, não fique tão assustado com essa parte relativa aos troncos, ela ainda não é nada comum em concursos. Coloco aqui para deixar nosso material mais completo, pois pode ser cobrado eventualmente.

HORA DE PRATICAR!



ESTA É DIFÍCIL!



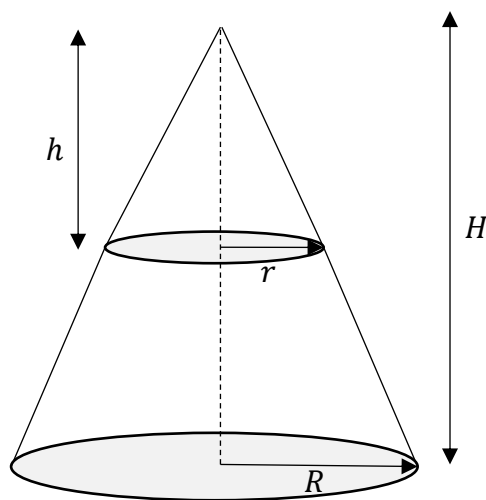
(CRESS 6/2024) Um cone de altura H é cortado por um plano paralelo à sua base, formando dois sólidos de volume igual: um cone e um tronco de cone. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta a altura do cone menor formado.

- A) $H/8$
- B) $\sqrt{2}H/6$
- C) $\sqrt{2}H/2$
- D) $\sqrt{3}H/2$
- E) $\sqrt[3]{4}H/2$

Comentários:

Vamos esquematizar a situação.





De acordo com o enunciado, temos que **o volume do tronco é igual ao volume do cone menor**. Dessa forma, podemos escrever que:

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{cone menor}} \quad (1)$$

Além disso, lembre-se que o volume de um tronco de cone pode ser calculado da seguinte forma:

$$V_{\text{tronco}} = V_{\text{cone maior}} - V_{\text{cone menor}} \quad (2)$$

Substituindo (1) em (2):

$$V_{\text{cone menor}} = V_{\text{cone maior}} - V_{\text{cone menor}} \quad \rightarrow \quad V_{\text{cone menor}} = \frac{V_{\text{cone maior}}}{2}$$

Com isso, lembre-se que **o volume de um cone** é expresso por:

$$V_{\text{cone}} = \frac{A_b H}{3}$$

Olhando para a figura que desenhamos, podemos escrever que:

- Para o cone maior: $A_b = \pi R^2$
- Para o cone menor: $A_b = \pi r^2$
- A altura do cone maior é H .
- A altura do cone menor é h .

Assim,



$$V_{\text{cone maior}} = \frac{\pi R^2 H}{3}$$

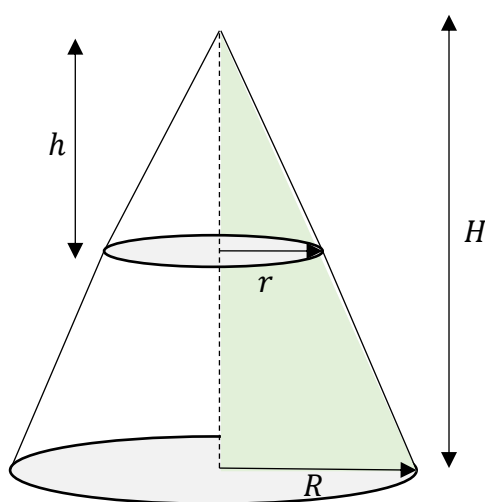
$$V_{\text{cone menor}} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Substituindo na expressão que obtemos anteriormente.

$$\frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi R^2 H}{3}$$

Simplificando,

$$2r^2 h = R^2 H \quad (3)$$



Observe o triângulo retângulo destacado. Nós podemos desenvolver uma **semelhança de triângulos**.

$$\frac{r}{R} = \frac{h}{H} \quad \rightarrow \quad r = R \cdot \left(\frac{h}{H}\right) \quad (4)$$

Substituindo (4) em (3):

$$2 \left(\frac{Rh}{H}\right)^2 h = \frac{2R^2 h^2}{H^2} = R^2 H$$

Podemos **cortar os raios (R)**.

$$\frac{2h^3}{H^2} = H \quad \rightarrow \quad 2h^3 = H^3$$

Tirando **a raiz cúbica** dos dois lados.



$$\sqrt[3]{2h^3} = \sqrt[3]{H^3} \rightarrow \sqrt[3]{2} \cdot h = H$$

Isolando o "h".

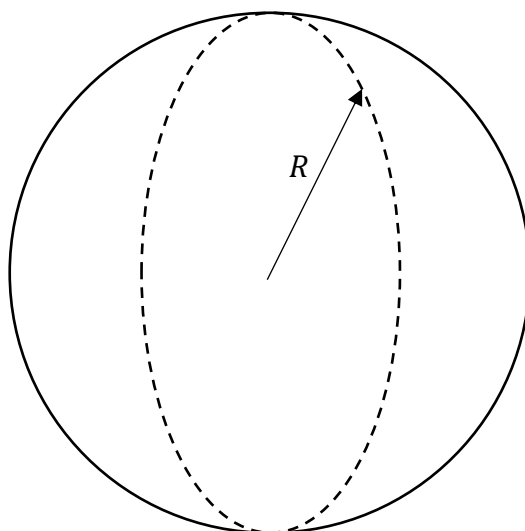
$$h = \frac{H}{\sqrt[3]{2}} \rightarrow h = \frac{H}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} \rightarrow \boxed{h = \frac{H\sqrt[3]{4}}{2}}$$

Gabarito: LETRA E.



Esfera

Chegamos ao nosso último sólido e corpo redondo! **A esfera!** Acredito que é o que temos mais familiaridade e a abordaremos de forma bem direta nessa aula. Observe o seu formato.



Sobre a esfera, as questões **gostam de explorar a sua área superficial**. Para calculá-la, utilizamos a fórmula:

$$A_s = 4\pi R^2$$

Essa é uma outra fórmula em que o custo benefício de demonstrá-la é praticamente nulo.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. SR CANAÃ/2019) A área da superfície de uma esfera de diâmetro 6 m é: (dado: $\pi = 3$)

- A) 18 m².
- B) 36 m².
- C) 81 m².
- D) 108 m².
- E) 212 m².

Comentários:

Galera, a área superficial de uma esfera é dada:

$$A_s = 4\pi R^2$$



O enunciado nos forneceu o diâmetro. Sabemos que **o diâmetro é o dobro do raio**. Assim,

$$D = 2R \rightarrow R = \frac{D}{2} \rightarrow R = \frac{6}{2} \rightarrow R = 3 \text{ m}$$

O raio da esfera é 3 m. Podemos substituir na fórmula, não esquecendo que a questão pediu para considerar $\pi = 3$.

$$A_s = 4 \cdot 3 \cdot 3^2 \rightarrow A_s = 12 \cdot 9 \rightarrow \mathbf{A_s = 108 \text{ m}^2}$$

Gabarito: LETRA D.

Por fim, também devemos saber como calculamos o seu volume. Anote aí o volume da esfera:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

HORA DE PRATICAR!



(MARINHA/2023) Qual o volume de uma esfera cujo diâmetro mede 6 dm? (utilize $\pi=3,1$)

- A) 37,20 dm³
- B) 111,6 dm³
- C) 487,1 dm³
- D) 519,0 dm³
- E) 892,8 dm³

Comentários:

Questão apenas para **treinar a fórmula do volume!**

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Como o diâmetro mede 6 dm, podemos concluir que **o raio é igual a 3 dm**. Sendo assim:

$$V = \frac{4 \cdot 3,1 \cdot 3^3}{3} \rightarrow V = 12,4 \cdot 9 \rightarrow \boxed{V = 111,6 \text{ dm}^3}$$

Gabarito: LETRA A.



Inscrição e Circunscrição de Sólidos

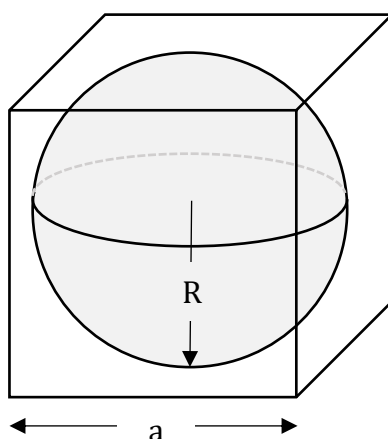
Introdução

Agora, vamos aplicar tudo que vimos anteriormente para resolver o problema da inscrição e circunscrição de sólidos. Você deve lembrar que na aula de Geometria Plana vimos algo semelhante para os polígonos, não é mesmo? Quando falamos que um sólido está inscrito em outro, significa que ele está dentro desse outro sólido, **tangenciando as suas faces**. Por sua vez, o sólido externo encontra-se circunscrito.

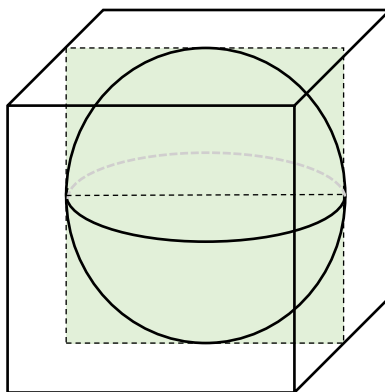
Dada a infinidade de sólidos geométricos que existem, **as possibilidades de inscrição e circunscrição são infinitas**. Sendo assim, selecionei apenas aquelas mais comuns nas provas para tratar nesse tópico. Por fim, a esfera será nossa "atriz principal", então é bom estar bem familiarizado com ela.

Esfera inscrita no cubo

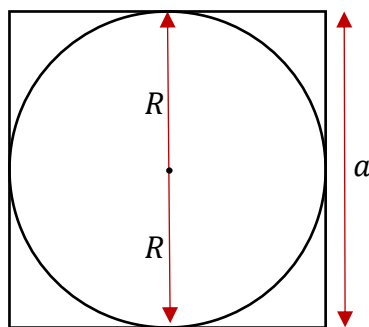
Quando a esfera está **inscrita** no cubo, temos que ela está **dentro** do cubo. O detalhe mais importante é que ela tangencia todas as faces do cubo. Observe como esquematizamos a situação.



Nosso maior objetivo é **relacionar o raio da esfera (R) com alguma dimensão do sólido**, no caso em tela, a aresta do cubo. Para isso, a melhor estratégia é fazermos um "corte" e observar a seção formada.



Observando a seção formada pelo corte, temos:



Note que **o lado do cubo tem o mesmo comprimento do diâmetro da esfera**. É o que devemos guardar!

TOME NOTA!

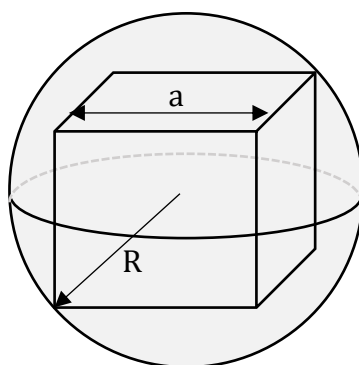


Na esfera inscrita no cubo, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo.

$$2R = a$$

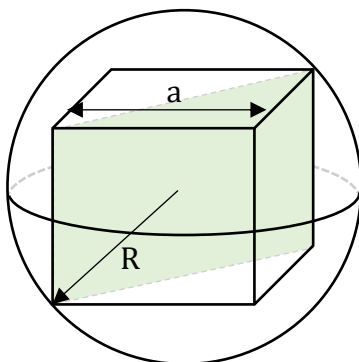
Esfera circunscrita ao cubo

Dessa vez, a esfera está por fora do cubo. Os vértices do cubo tangenciam a esfera internamente.

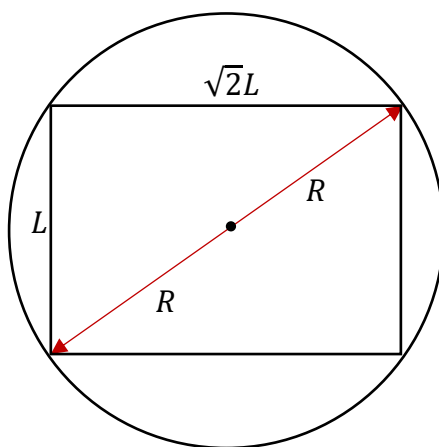


Nosso objetivo aqui é o mesmo, **relacionar o raio da esfera com a aresta do cubo**. Assim, a estratégia será a mesma também: fazer um corte transversal de modo a evidenciar essas dimensões no plano.





O corte mais interessante deve ser feito de tal forma que os vértices do cubo estejam incluídos bem com as diagonais das faces. Observe como fica o corte:



Perceba que **o diâmetro da esfera coincide com a diagonal do cubo**. Esse é o nosso principal resultado.

TOME NOTA!



Na esfera inscrita no cubo, o diâmetro da esfera é igual à diagonal do cubo.

$$2R = \sqrt{3}a$$

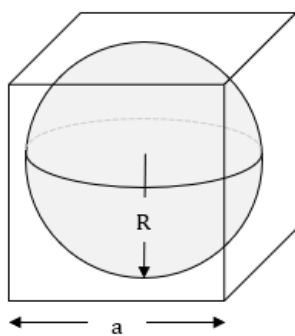
HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA/2023) Considere uma esfera de área superficial igual a $36\pi \text{ cm}^2$ que está inscrita em um cubo. Assinale a alternativa que contém a área superficial do cubo.

- A) 18 cm^2
- B) 36 cm^2
- C) 81 cm^2
- D) 108 cm^2
- E) 72 cm^2

Comentários:



Como a questão deu a área superficial, podemos encontrar **o raio da esfera**.

$$A_s = 4\pi R^2 \rightarrow 4\pi R^2 = 36\pi \rightarrow R^2 = 9$$

$$R = 3 \text{ cm}$$

Ora, como a esfera está inscrita no cubo, temos que **o diâmetro é igual a aresta do cubo**. Sendo assim:

$$a = 2R \rightarrow a = 2 \cdot 3 \rightarrow a = 6 \text{ cm}$$

Com a aresta do cubo, podemos encontrar a sua **área superficial**:

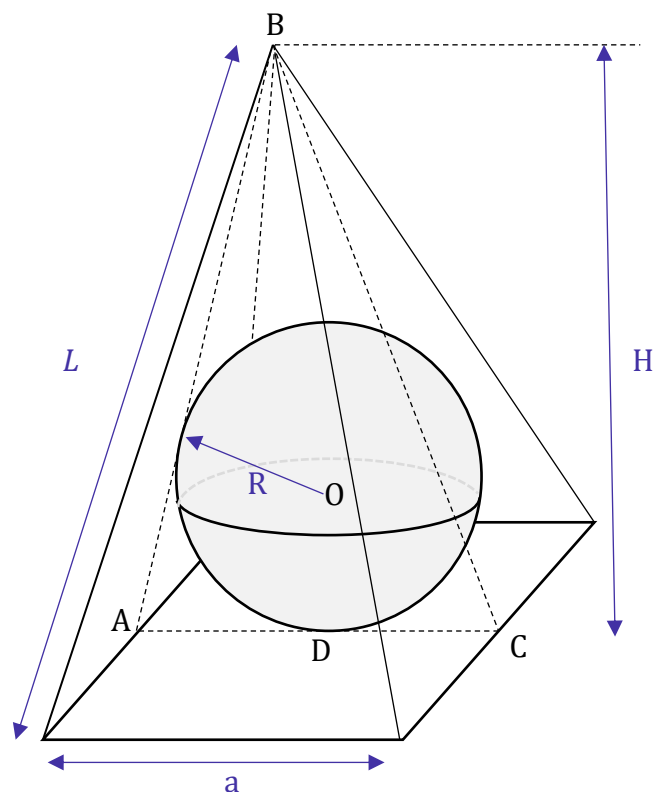
$$A_{s,cubo} = 6a^2 \rightarrow A_{s,cubo} = 6 \cdot 6^2 \rightarrow \boxed{A_{s,cubo} = 108 \text{ cm}^2}$$

Gabarito: LETRA D.

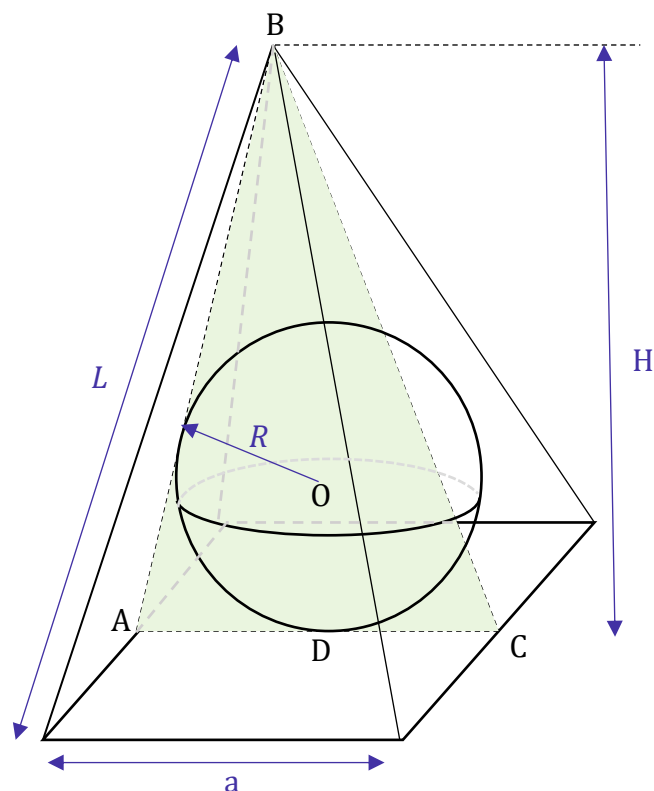
Esfera inscrita na pirâmide

Uma esfera também pode estar inscrita em uma pirâmide. Para hoje, trabalharemos com uma pirâmide de base quadrada, mas **poderia ser uma base pentagonal, hexagonal...** O raciocínio que desenvolveremos é passível de ser aplicado a todos esses casos, tudo bem? Observe a situação abaixo.

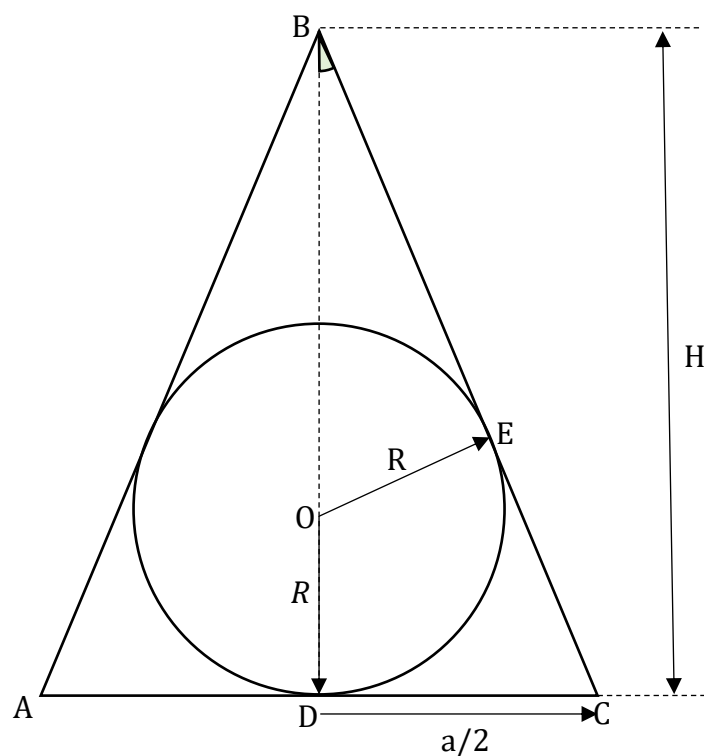




Parece um pouco mais complicado, não é verdade? "H" é a altura da pirâmide, "L" é a aresta lateral, "a" é a aresta da base e "R" é o raio da esfera. O corte que faremos deverá conter o triângulo ABC pois é um corte que engloba os pontos onde a esfera tangencia as faces triangulares.



Quando destacamos essa seção, temos o seguinte resultado:



Para relacionarmos as dimensões, podemos usar **a semelhança entre os triângulos BOE e BDC**.

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{OB}}{\overline{BC}}$$

Observe que $\overline{BC}$ pode ser determinada usando **Teorema de Pitágoras** no triângulo BDC.

$$\overline{BC}^2 = \overline{BD}^2 + \overline{DC}^2$$

$$\overline{BC}^2 = H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\overline{BC} = \sqrt{H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

Na semelhança de triângulos, ficamos com:

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{OB}}{\overline{BC}}$$

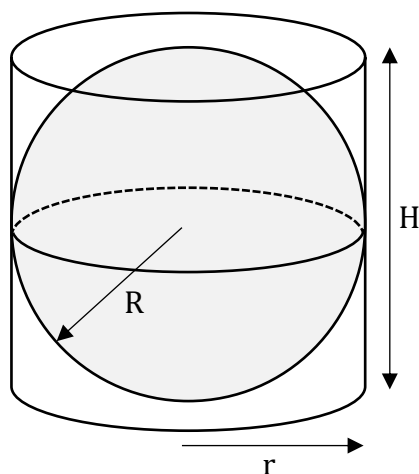


$$\frac{R}{\frac{a}{2}} = \frac{H - R}{\sqrt{H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}}$$

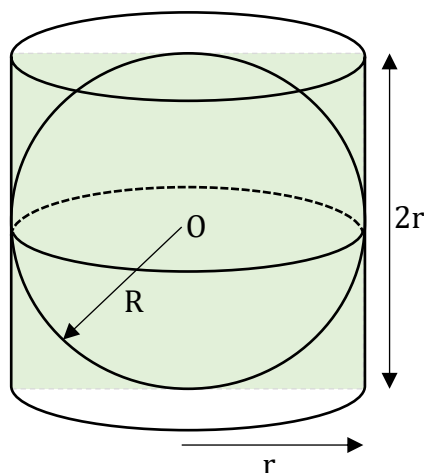
Pessoal, **essa não é uma expressão para ser decorada**. O objetivo aqui é apenas mostrar o raciocínio a ser desenvolvido caso uma questão como essa apareça em sua prova. Busque sempre o corte transversal que traga mais informações e, depois, tente encontrar uma semelhança de triângulos. Para um exemplo de aplicação, observe a **questão 10** da nossa lista de exercícios!

Esfera inscrita no cilindro equilátero

Esse é um dos casos mais simples. Observe como desenhamos a situação.

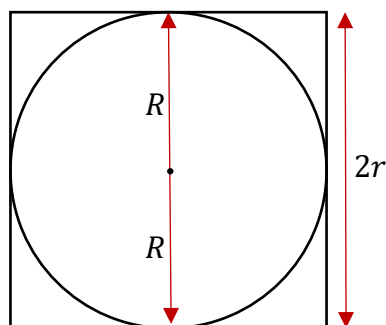


Nesse caso, a esfera tangencia a superfície lateral do cilindro bem como o centro das bases. É importante lembrar que **um cilindro equilátero é aquele que possui altura igual ao diâmetro da base**. Agora, vamos fazer aquele corte para observarmos com mais atenção as dimensões envolvidas.



Quando visualizamos a seção transversal destacada pelo corte, temos:





Note que **o diâmetro da esfera é igual ao diâmetro da base** (que, por sua vez, é igual a altura do cilindro). Logo, **os raios também são iguais**.

TOME NOTA!

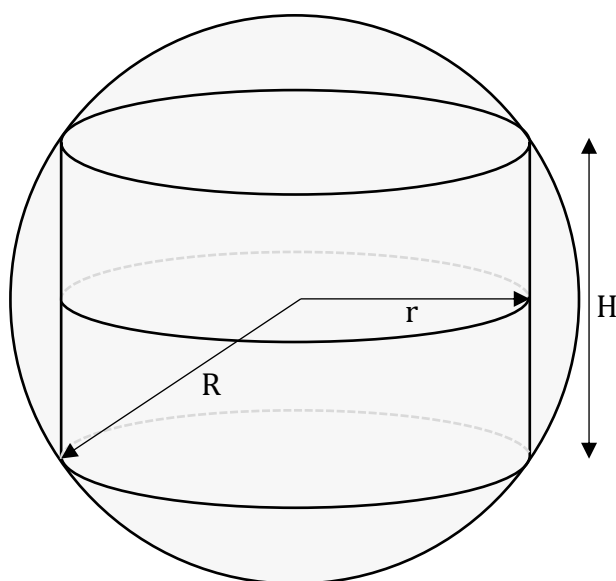


Na esfera inscrita no cilindro equilátero, o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. Assim, seja “R” o raio da esfera e “r” o raio da base do cilindro, temos:

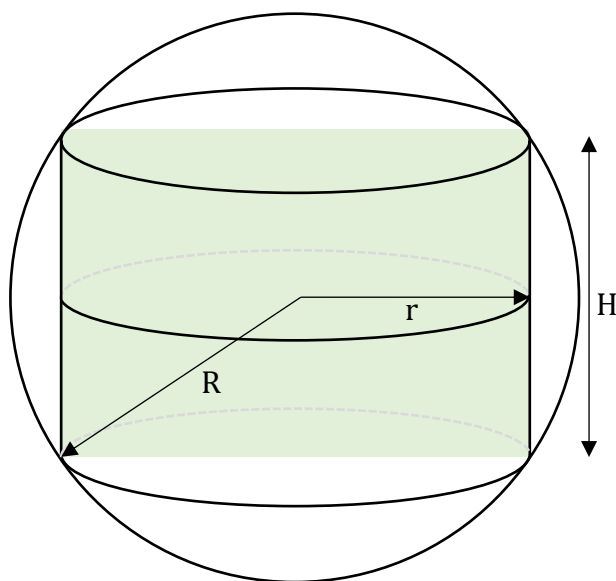
$$R = r$$

Esfera circunscrita ao cilindro

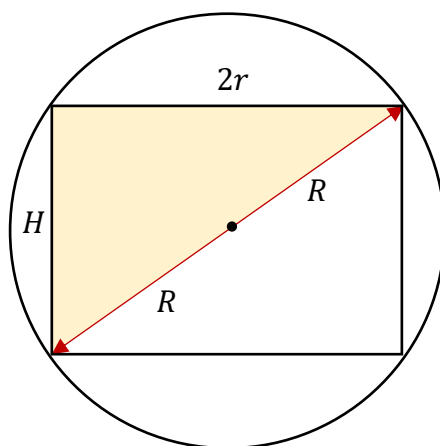
Nesse caso, a esfera está externa ao cilindro conforme o seguinte desenho.



Vamos fazer um corte que pegue ao mesmo tempo o diâmetro da base do cilindro e o diâmetro da esfera.



Quando visualizamos esse corte mais atentamente, obtemos:



Note o triângulo retângulo destacado. Para relacionarmos as dimensões, podemos usar Pitágoras.

$$(2R)^2 = (2r)^2 + H^2$$

$$4R^2 = 4r^2 + H^2$$

$$R = \frac{\sqrt{4r^2 + H^2}}{2}$$

Pessoal, essa é uma outra expressão que não precisa ser decorada. O nosso esforço aqui deve ser no entendimento do problema para que, na hora da prova, vocês rapidamente consigam desenrolar.

HORA DE PRATICAR!

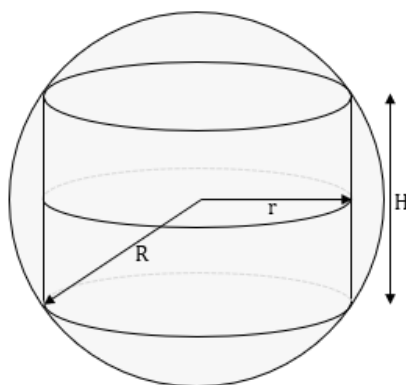


(INÉDITA/2023) Considere um cilindro com volume igual a $125\pi \text{ cm}^3$ que está inscrito em uma esfera. Se a altura desse cilindro é igual a 5 cm, assinale a alternativa que contém o volume da esfera.

- A) $625\pi\sqrt{5}/6$
- B) $125\pi\sqrt{5}/12$
- C) $75\pi\sqrt{3}/6$
- D) $625\pi\sqrt{2}/6$
- E) $125\pi\sqrt{2}/12$

Comentários:

Note que o cilindro está inscrito na esfera. Isso é o mesmo que dizer que a esfera está circunscrita ao cilindro. Tudo bem? Sendo assim, vamos desenhar a situação.



Como temos o volume a altura do cilindro, podemos encontrar o raio da base "r".

$$V_{cilindro} = \pi r^2 H$$

$$\pi r^2 \cdot 5 = 125\pi$$

$$r^2 = 25$$

$$r = 5 \text{ cm}$$

Ora, com o raio da base e a altura, podemos encontrar o raio da esfera por meio da expressão que chegamos na teoria:



$$R = \frac{\sqrt{4r^2 + H^2}}{2}$$

$$R = \frac{\sqrt{4 \cdot 5^2 + 5^2}}{2}$$

$$R = \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

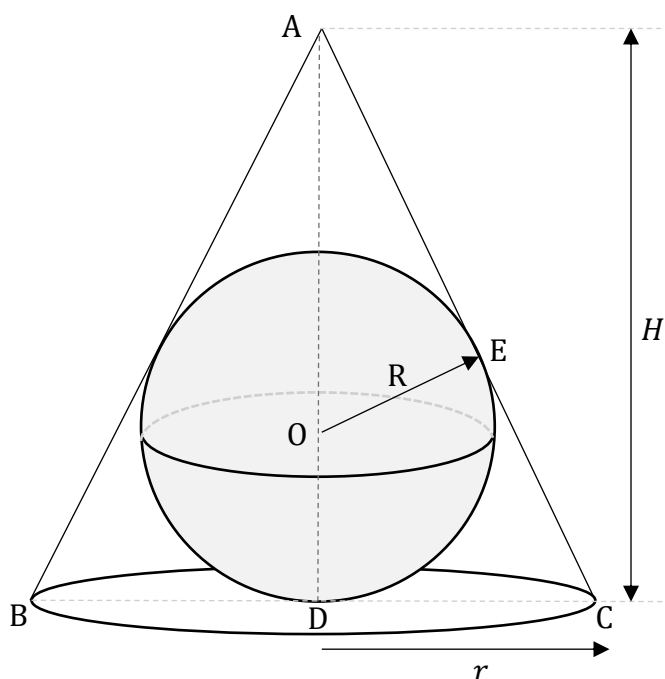
Pronto! Com o raio da esfera, calculamos o seu volume.

$$V_e = \frac{4\pi R^3}{3} \rightarrow V_e = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{5\sqrt{5}}{2} \right)^3 \rightarrow V_e = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{625\sqrt{5}}{8} \rightarrow \boxed{V_e = \frac{625\pi\sqrt{5}}{6}}$$

Gabarito: LETRA A.

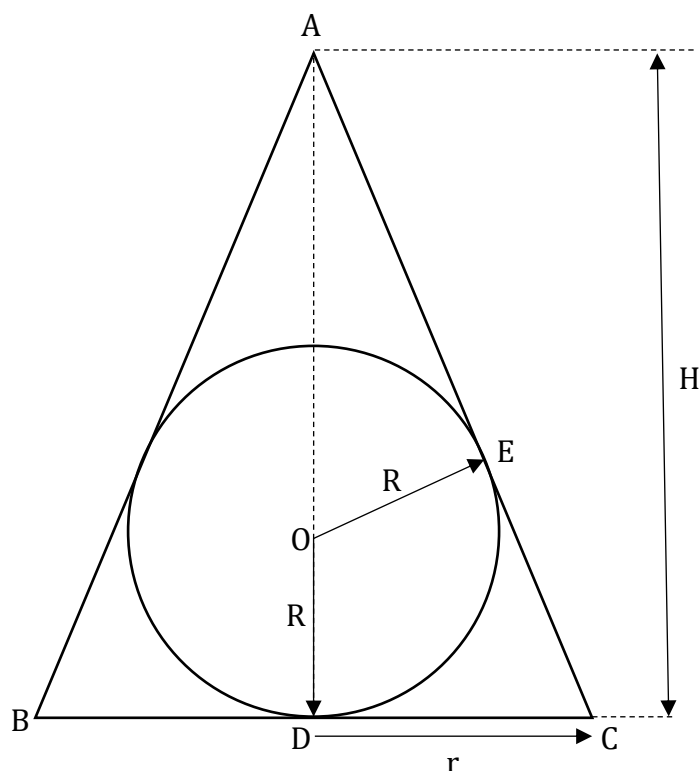
Esfera inscrita no cone

Quando temos uma esfera inscrita no cone, devemos visualizar algo semelhante a figura abaixo:



Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos passar um plano que contenha o vértice do cone, o centro da esfera e o centro da base. O resultado desse corte é mostrado no desenho a seguir:





Trata-se de uma situação em que precisaremos usar a **semelhança de triângulos**. Note que o triângulo AOE é semelhante ao triângulo ADC. Dessa forma, podemos escrever:

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{AC}}$$

Substituímos o que temos:

$$\frac{R}{r} = \frac{H - R}{\sqrt{r^2 + H^2}}$$

Vamos treinar como poderia ser uma cobrança desse tema (ver também a **questão 8** da nossa lista).

HORA DE PRATICAR!



(INÉDITA/2023) Considere uma esfera que está inscrita em um cone reto de altura igual a 8 cm e raio da base 6 cm. Assinale a alternativa que contém o volume no interior do cone que não está ocupado pela esfera.

- A) $20\pi \text{ cm}^3$
- B) $40\pi \text{ cm}^3$



- C) $60\pi \text{ cm}^3$
- D) $80\pi \text{ cm}^3$
- E) $100\pi \text{ cm}^3$

Comentários:

É a situação estudada anteriormente. Temos uma esfera inscrita no cone.

Como queremos o volume no interior do cone que **não está ocupado pela esfera**, devemos fazer:

$$V = V_{\text{cone}} - V_{\text{esfera}}$$

$$V = \frac{\pi r^2 H}{3} - \frac{4\pi R^3}{3}$$

Observe que o enunciado forneceu **o raio da base do cone e a altura**.

$$r = 6 \text{ cm}$$

$$H = 8 \text{ cm}$$

Para matarmos o problema, falta apenas **determinar o raio da esfera**. Para isso, podemos usar a expressão que deduzimos.

$$\frac{R}{r} = \frac{H - R}{\sqrt{r^2 + H^2}}$$

Substituindo o que temos:

$$\frac{R}{6} = \frac{8 - R}{\sqrt{6^2 + 8^2}}$$

$$\frac{R}{6} = \frac{8 - R}{10}$$

$$10R = 48 - 6R$$

$$16R = 48$$

$$R = 3 \text{ cm}$$

Pronto! Vamos encontrar o volume procurado:



$$V = \frac{\pi 6^2 8}{3} - \frac{4\pi 3^3}{3}$$

$$V = \frac{288\pi}{3} - \frac{108\pi}{3}$$

$$V = \frac{180\pi}{3}$$

$$\boxed{V = 60\pi}$$

Gabarito: LETRA C.

Pessoal, como falei anteriormente, temos uma gama de situações que envolvem a inscrição e circunscrição de sólidos. São infinitas as possibilidades. Podemos ter prisma inscrito em cilindros, cones em cubos, pirâmides em cilindros... Todas essas situações são resolvidas por meio do raciocínio que aprendemos hoje. Treine com a lista a seguir que tenho certeza de que ficará bem-preparado para sua prova!



QUESTÕES COMENTADAS

Introdução

1. (QUADRIX/SEDF/2021) Um cuboctaedro é um poliedro convexo composto por oito faces triangulares regulares e seis faces quadradas. Considerando essa informação, julgue o item.

O número de vértices do cuboctaedro é igual a 12.

Comentários:

Mais uma questão desse tal de cuboctaedro! Dessa vez, precisaremos usar a Relação de Euler para determinar o número de vértices (V).

Temos oito faces triangulares. Assim,

$$A_3 = 8 \cdot 3 \rightarrow A_3 = 24$$

Temos também seis faces quadradas. Logo,

$$A_4 = 6 \cdot 4 \rightarrow A_4 = 24$$

Mais uma vez, vamos somar essas duas quantidades de arestas.

$$A' = A_3 + A_4 = 24 + 24 = 48$$

Sempre cuidado nesse momento! Não é essa quantidade de arestas que vamos usar na fórmula de Euler! **É a metade dessa quantidade.** Isso acontece, pois, **cada aresta é comum a duas faces.** Sendo assim, ao realizar os cálculos acima, contamos uma mesma aresta duas vezes!

$$A = \frac{A'}{2} \rightarrow A = \frac{48}{2} \rightarrow A = 24$$

Pronto! Essa é a quantidade de arestas que usaremos na fórmula. Por fim, note que **como são 8 faces triangulares e 6 faces quadradas**, então temos um **total de 14 faces**. Na Relação de Euler fica:

$$V + F = A + 2 \rightarrow V + 14 = 24 + 2 \rightarrow V = 26 - 14 \rightarrow \boxed{V = 12}$$

Gabarito: CERTO.



2. (GUALIMP/PREF. CONC. MACABU/2020) Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática construíram durante a aula de Geometria, um poliedro de isopor. Ao analisarem melhor a figura, uma aluna verificou que o número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois. Um outro aluno verificou que número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze. Com essas duas observações feitas pelos alunos, esse poliedro possui quantos vértices?

- A) 6.
- B) 26.
- C) 30.
- D) 32.

Comentários:

Vamos equacionar os fatos verificados por cada um dos alunos.

- O número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois.

$$V = 4F + 2$$

- O número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze.

$$A = 3F + 12$$

Podemos usar essas duas informações na **Relação de Euler**.

$$V + F = A + 2$$

$$(4F + 2) + F = (3F + 12) + 2$$

$$5F + 2 = 3F + 14$$

$$2F = 12 \rightarrow F = 6$$

Esse poliedro tem **6 faces**. Podemos usar essa informação para encontrarmos o número de vértices.

$$V = 4F + 2 \rightarrow V = 4 \cdot 6 + 2 \rightarrow \boxed{V = 26}$$

Gabarito: LETRA B.

3. (Inst. Excelência/PREF. TREMEMBÉ/2019) A Geometria Espacial é o nome usual para geometria no espaço tridimensional, em que os sólidos estão inseridos. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. Sobre os sólidos geométricos, é **CORRETO** afirmar:



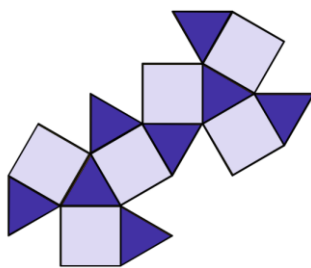
- A) Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo.
- B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.
- C) A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro.
- D) Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares.

Comentários:

Vamos analisar cada alternativa.

- A) Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo.

É a nossa resposta. O cuboctaedro é um sólido formado por **8 triângulos equiláteros e 6 quadrados**. Sua planificação tem o seguinte aspecto:



Ademais, anote aí que ele é um sólido conhecido como **arquimediano (ou semirregular)**, que são poliedros convexos que possuem **mais de um "tipo" de polígono regular em suas faces**. Caso você não conhecesse o cuboctaedro, também seria possível resolver essa questão por eliminação. Vamos ver!

- B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.

Errado. Lembre-se da Relação de Euler: $V + F = A + 2$. Ou seja, o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas **somado** de 2.

- C) A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro.

Errado. É um exemplo sim, pessoal. **Pirâmides são poliedros** e as estudaremos com mais detalhes nos capítulos posteriores dessa aula.

- D) Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares.

Errado. Fizemos uma revisão disso na questão passada! São **5 poliedros regulares**: o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular.

Gabarito: LETRA A.



4. (PRÓ-MUNICÍPIO/PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

- I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____;
- II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também;
- III. É _____;
- IV. Seja o número de faces igual a F , de arestas igual a A e de vértices igual a V , então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____ : $V - A + F = 2$.

A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em:

- A) Faces, côncavo, Euler;
- B) Faces, côncavo, Platão;
- C) Arestas, bidimensional, Platão;
- D) Arestas, convexo, Euler.

Comentários:

Questão para treinarmos um pouco as **propriedades** dos Poliedros de Platão.

- I. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Afinal, todas as faces são polígonos regulares.
- III. Os poliedros de Platão são convexos.
- IV. Podemos relacionar o número de arestas, de vértices e de faces de um poliedro convexo por meio da Relação de Euler: $V - A + F = 2$.

Gabarito: LETRA D.

5. (DIRENS/EEAR/2021) Um poliedro convexo possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que

- A) o número de arestas é 39.
- B) o número de arestas é 74.
- C) o número de vértices é 19.
- D) o número de vértices é 23.

Comentários:

Essa é uma questão clássica para aplicarmos a Relação de Euler. Perceba que o enunciado já forneceu que o **número de faces (F) é 20**. Como ele falou que 7 são pentagonais e 13 são triangulares, podemos encontrar o número de arestas. **Nas faces pentagonais, temos 5 arestas em cada face**. Assim,

$$A_5 = 7 \cdot 5 \rightarrow A_5 = 35$$



Da mesma forma, **nas faces triangulares, temos três arestas em cada face**. Logo,

$$A_3 = 3 \cdot 13 \rightarrow A_3 = 39$$

Agora, vamos somar essas duas quantidades:

$$A' = A_5 + A_3 = 35 + 39 = 74$$

Cuidado aqui, galera! **Aqui tem o pulo do gato!** Lembre-se que uma aresta é comum a duas faces, ou seja, quando fazemos a conta acima, **contamos uma mesma aresta duas vezes!** É preciso dividir o resultado por 2 para encontrarmos o número de arestas verdadeiro.

$$A = \frac{A'}{2} \rightarrow A = \frac{74}{2} \rightarrow A = 37$$

Com o número de faces (F) e o número de arestas (A), podemos encontrar o número de vértices (V) por meio da Relação de Euler.

$$V + F = A + 2 \rightarrow V + 20 = 37 + 2 \rightarrow V + 20 = 39 \rightarrow \boxed{V = 19}$$

Gabarito: LETRA C.



QUESTÕES COMENTADAS

Prisma

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

- A) 960.
- B) 96.
- C) 9,6.
- D) 0,96.
- E) 0,096.

Comentários:

Nessa questão, devemos calcular o **volume de um paralelepípedo**. Para isso, vimos na teoria que devemos multiplicar as dimensões.

$$V = abc \quad \rightarrow \quad V = 8 \cdot 8 \cdot 15 \quad \rightarrow \quad V = 960 \text{ cm}^3$$

Como as alternativas estão em litros, devemos **converter esse resultado para litros**. Lembre-se que:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

Sendo assim:

$$V = 960 \text{ cm}^3 \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 0,96 \text{ L}}$$

Gabarito: LETRA D.

2. (VUNESP/SBCPREV/2024) A partir de um dos vértices de um paralelepípedo reto-retângulo oco foi feito um corte na forma de um cubo de 1 cm³ de volume, de maneira que as reentrâncias no paralelepípedo medem, todas, 1 cm, conforme mostra a figura a seguir.

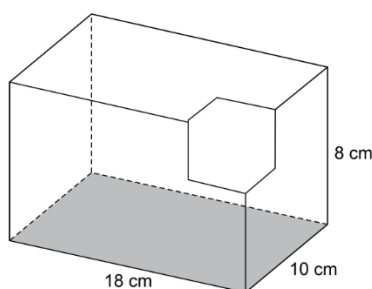


Figura fora de escala



Esse paralelepípedo pode ser apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre qualquer uma de suas faces e, após o corte, a capacidade máxima de água possível de se armazenar em seu interior passou a ser de

- A) 1260 cm³.
- B) 1296 cm³.
- C) 1360 cm³.
- D) 1395 cm³.
- E) 1439 cm³.

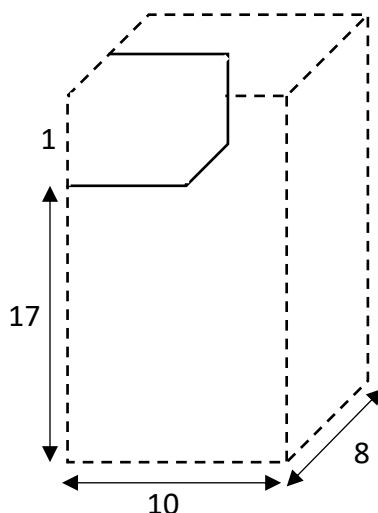
Comentários:

Pessoal, a informação mais crucial é que esse paralelepípedo pode ser apoiado por qualquer uma de suas bases. **O volume de água que se pode colocar dentro desse paralelepípedo dependerá de como ele estará apoiado nessa superfície plana.**

Inicialmente, vamos considerar a situação da figura. Como o cubo de 1 cm³ tem 1 cm de aresta, só será possível encher de água até uma altura de 7 cm (**mais que isso transbordaria pelo corte**). Nessa situação, o volume é dado por:

$$V_1 = 18 \cdot 10 \cdot 7 \quad \rightarrow \quad V_1 = 1260 \text{ cm}^3$$

O aluno mais apressado marcaria a letra A sem pensar duas vezes. No entanto, observe a seguinte situação:



Observe que podemos colocar água **até uma altura de 17 cm**. Nesse caso, o volume seria:

$$V_2 = 17 \cdot 10 \cdot 8 \quad \rightarrow \quad V_2 = 1360 \text{ cm}^3$$

Por fim, ainda temos a situação em que o paralelepípedo está apoiado sobre a face de medida **18x8**:



$$V_2 = 18 \cdot 8 \cdot 9 \quad \rightarrow \quad V_3 = 1296 \text{ cm}^3$$

Observamos que a situação que maximiza a quantidade de água dentro do paralelepípedo é a 2ª.

Portanto, **o volume procurado é de 1360 cm³**, conforme aponta a alternativa C.

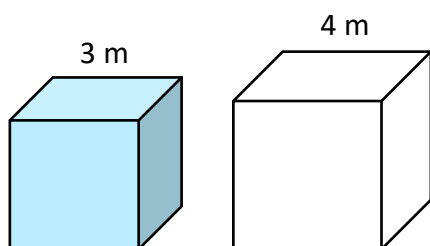
Gabarito: LETRA C.

3. (CESGRANRIO/AgEIO/2023) Uma caixa d'água cúbica de arestas internas medindo 3 m, inicialmente cheia, terá seu conteúdo transferido para uma outra caixa d'água, também cúbica, mas de arestas internas medindo 4 m. Uma bomba realizará a transferência a 54 litros por minuto. Depois de quantos minutos, a partir do início da transferência, as colunas de água das duas caixas terão a mesma altura?

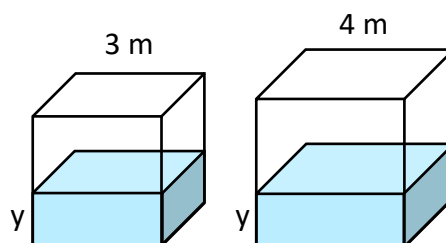
- A) 480
- B) 360
- C) 320
- D) 270
- E) 240

Comentários:

Vamos esquematizar a situação.



1º momento ($t = 0$)



2º momento ($t = x \text{ min}$)

O primeiro passo para resolver o exercício é perceber que **o volume de água envolvido não muda entre os momentos**. Sendo assim, como o cubo de aresta igual a 3 m começa cheio, o volume de água que temos é:

$$V = 3^3 \quad \rightarrow \quad V = 27 \text{ m}^3$$

No segundo momento, os cubos devem possuir uma altura de água igual a y . Para determinar y fazemos:

$$3 \times 3 \times y + 4 \times 4 \times y = 27$$

$$9y + 16y = 27$$

$$25y = 27$$



$$y = \frac{27}{25}$$

Agora que sabemos a altura em que os níveis ficarão iguais, podemos calcular **quanto volume de água foi transferido para o cubo de 4 m.**

$$V' = 4 \cdot 4 \cdot \frac{27}{25} \quad \rightarrow \quad V' = \frac{432}{25} \text{ m}^3$$

De acordo com o enunciado, **a bomba transfere 54 litros por minuto**. Observe que a unidade de volume da vazão está diferente. Sendo assim, vamos passar V' para "litros".

$$V' = \frac{432}{25} \cdot 1000 \quad \rightarrow \quad V' = 17280 \text{ L}$$

Com V' e a vazão dada, podemos fazer uma regra de três simples para encontrar o tempo pedido.

54 L	$\longleftrightarrow$	1 min
17280 L	$\longleftrightarrow$	x

Como as grandezas são **diretamente proporcionais**, podemos multiplicar cruzado.

$$54x = 17280$$

$$x = \frac{17280}{54}$$

$$\boxed{x = 320 \text{ min}}$$

Gabarito: LETRA C.

4. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Um reservatório de água em formato de um paralelepípedo tem dimensões 3 m x 2 m x 5,5 m e está com 72% de sua capacidade utilizada. Sabendo que 1 m³ equivale a 1.000 litros, a quantidade de água que está neste reservatório é de:

- A) 33.000 L.
- B) 29.620 L.
- C) 25.540 L.
- D) 23.760 L.
- E) 23.120 L.

Comentários:



O primeiro passo é calcular o volume desse reservatório. Como o seu formato é de paralelepípedo, o volume é dado pelo **produto de suas três dimensões**.

$$V = abc \quad \rightarrow \quad V = 3 \cdot 2 \cdot 5,5 \quad \rightarrow \quad V = 33 \text{ m}^3$$

Esse é o volume total do reservatório. No entanto, apenas **72% dele está preenchido com água**. Assim:

$$V_p = 72\% \cdot 33 \quad \rightarrow \quad V_p = 23,75 \text{ m}^3$$

Queremos V_p em litros. Como **1 m³ equivale a 1.000 L**, temos que multiplicar o resultado acima por 1000.

$$V_p = 23,75 \cdot 1.000 \quad \rightarrow \quad \boxed{V_p = 23.750 \text{ L}}$$

Gabarito: LETRA D.

5. (IFBC/IBGE/2022) Num posto de coleta, um agente censitário verificou que haviam chegado 12 notebooks idênticos e estavam todos fora da embalagem e empilhados numa única pilha. Se cada notebook tem espessura de 5 cm, comprimento de 24 cm e largura de 18 cm, então o volume total dessa pilha é, em dm³, igual a:

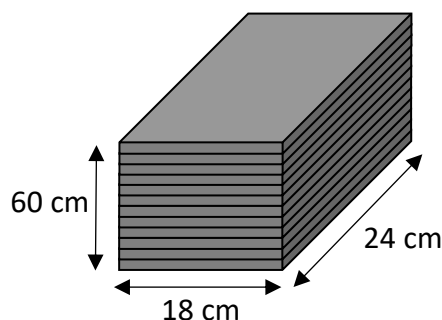
- A) 259,2
- B) 2592
- C) 25,92
- D) 2,592
- E) 25920

Comentários:

Perceba que essa pilha de notebook forma um prisma de base retangular, ou seja, um paralelepípedo. Como são 12 notebook com espessura de **5 cm cada**, a altura dessa pilha é dada por:

$$h = 5 \cdot 12 \quad \rightarrow \quad h = 60 \text{ cm}$$

Confira um esquema (não está em escala) dessa situação:



O volume total dessa pilha é dado pelo **produto das três dimensões**.



$$V = abc \quad \rightarrow \quad V = 60 \cdot 18 \cdot 24 \quad \rightarrow \quad V = 25.920 \text{ cm}^3$$

Muito cuidado aqui! **A questão pede o resultado em dm^3** . Para fazer essa transformação, devemos dividir o resultado acima por 1.000.

$$V = \frac{25.920}{1000} \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 25,92 \text{ dm}^3}$$

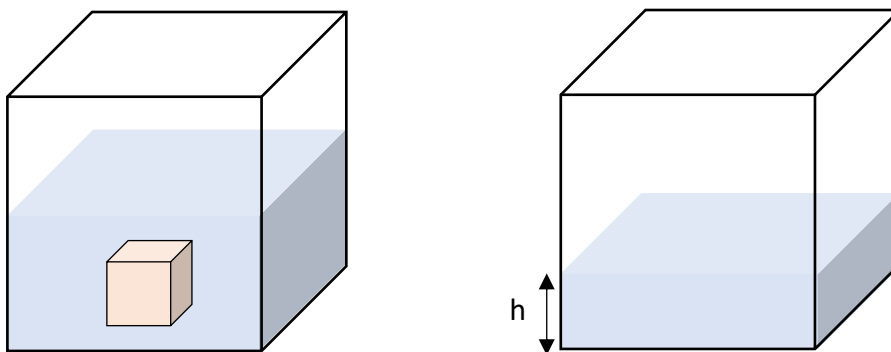
Gabarito: LETRA C.

6. (FUNPAR/PM PR/2021) Um recipiente possui formato de um cubo de aresta 12 cm. Há no recipiente 0,944 L de água e, no fundo, um dado também de formato cúbico, com aresta medindo 2 cm. Se o dado for retirado do recipiente, a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente:

- A) 11,4 cm.
- B) 7,0 cm.
- C) 6,5 cm.
- D) 6,0 cm.
- E) 5,7 cm.

Comentários:

Primeiramente, vamos esquematizar essa situação para entender o que está acontecendo.



Queremos a altura "h" destacada na figura da direita. Note que como **já temos o volume de água**. Mas, antes qualquer coisa, como as unidades das dimensões estão em cm, é interessante transformarmos o volume de água (0,944 L) **de litros para cm^3** . Fazemos isso multiplicando esse volume por 1000.

$$V = 0,944 \cdot 1000 \quad \rightarrow \quad V = 944 \text{ cm}^3$$

Agora, vamos calcular a altura da água usando a fórmula do paralelepípedo:



$$V = 12 \cdot 12 \cdot h \rightarrow 944 = 144h \rightarrow h = \frac{944}{144} \rightarrow \boxed{h = 6,55 \text{ cm}}$$

Obs.: Pessoal, eu sei que alguns alunos podem ficar com uma pulga atrás da orelha por não termos usado as informações sobre o cubo menor. Elas não foram necessárias. A altura da segunda situação só depende da quantidade de água e **essa quantidade já foi informada na própria questão**. Cuidado que muitas vezes o enunciado pode fazer isso (dar informações a mais) para confundi-lo!

Gabarito: LETRA C.

7. (FUNDATEC/BM-RS/2022) Considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme a figura abaixo:



A razão do volume dos cubos hachurados pelo cubo maior é de:

- A) 1/9.
- B) 2/9.
- C) 10/27.
- D) 1/3.
- E) 6/35.

Comentários:

Vamos considerar, **sem perda de generalidade**, que cada cubo menor possua aresta de 1.

Sendo assim, o volume desse cubo menor seria:

$$V_m = 1^3 \rightarrow V_m = 1$$

Observe que temos **seis cubos menores hachurados**. Com isso, o volume desses cubos seria:

$$V_h = 6V_m \rightarrow V_h = 6$$



Por sua vez, a aresta do cubo maior é **três vezes a aresta do cubo menor**, logo, vale 3. Com o valor da aresta do cubo maior, também podemos calcular o seu volume.

$$V_M = 3^3 \rightarrow V_M = 27$$

A questão pede **a razão** entre o volume do cubos hachurados e o cubo maior. Assim:

$$k = \frac{V_h}{V_M} \rightarrow k = \frac{6}{27} \rightarrow \boxed{k = \frac{2}{9}}$$

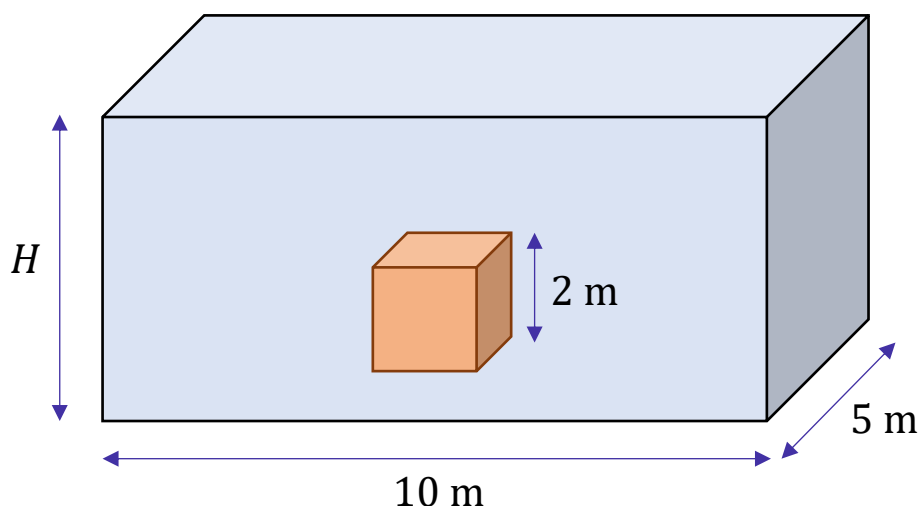
Gabarito: LETRA B.

8. (QUADRIX/CRMV PR/2022) Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo, com 10 m de comprimento e 5 m de largura. No meio da piscina, há um monumento cúbico maciço cuja aresta mede 2 m. Para encher completamente a piscina, são necessários 78,2 m³ de água. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a altura da piscina.

- A) 1,404 m
- B) 1,564 m
- C) 1,64 m
- D) 1,7 m
- E) 2 m

Comentários:

Vamos desenhar essa situação.



Observe que o volume do paralelepípedo corresponde ao volume de água dentro da piscina mais o volume do cubo. Assim:



$$V = V_{\text{água}} + V_{\text{cubo}}$$

$$10 \cdot 5 \cdot H = 78,2 + 2^3$$

$$50H = 78,2 + 8$$

$$50H = 86,2$$

$$H = 1,724 \text{ m}$$

A alternativa que trouxe o **valor mais próximo** do que encontramos foi a D.

Gabarito: LETRA D.

9. (QUADRIX/CRP18/2022) Julgue o item, quanto a sistemas de medidas e volumes.

Se a aresta de um cubo é dobrada, o seu volume também é dobrado.

Comentários:

O volume de um cubo é dado por:

$$V = a^3$$

Em que "a" é a aresta desse cubo. Se a aresta é **dobrada**, o novo volume passa a ser:

$$V' = (2a)^3 \rightarrow V' = 8a^3 \rightarrow \boxed{V' = 8V}$$

Portanto, quando dobramos a aresta do cubo, **o volume aumenta oito vezes!!**

Gabarito: ERRADO.

10. (CESPE/SEDUC-AL/2021) Julgue o item subsequente, relativos a geometria.

Suponha que o volume (em cm^3) de um cubo seja numericamente menor do que a área (em cm^2) de sua superfície, isto é, a soma das áreas de suas faces. Nessa situação, o comprimento da aresta desse cubo é inferior a 6 cm.

Comentários:

Vamos relembrar as fórmulas do volume do cubo e da área superficial.

1) Volume do cubo



$$V = a^3$$

2) Área superficial

$$A_s = 6a^2$$

A questão quer o valor da aresta "a" para que V seja inferior a A_s .

$$V < A_s \quad \rightarrow \quad a^3 < 6a^2 \quad \rightarrow \quad \boxed{a < 6 \text{ cm}}$$

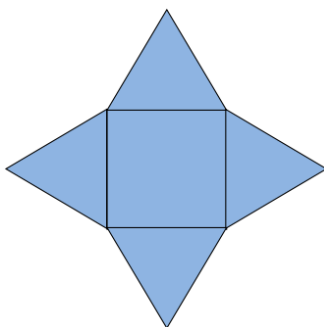
Gabarito: CERTO.



QUESTÕES COMENTADAS

Pirâmide

1. (FGV/PREF. SP/2023) A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, formada por polígonos regulares; o perímetro da planificação mede 48 cm.

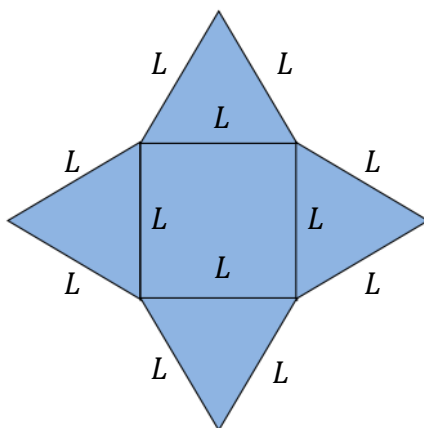


O volume do sólido geométrico formado é então igual a

- A) $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- B) 27 cm^3
- C) 36 cm^3
- D) $3\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- E) $36\sqrt{2} \text{ cm}^3$

Comentários:

O primeiro passo é ter atenção ao enunciado. Ele fala que a planificação é formada por polígonos regulares. Sendo assim, os triângulos são **equiláteros** e quadrilátero central é um **quadrado**. Dito isso, todas as arestas medem "L".



De acordo com a questão, o **perímetro da planificação mede 48 cm**. Sendo assim:



$$L + L + L + L + L + L + L + L = 48$$

$$8L = 48$$

$$L = 6 \text{ cm}$$

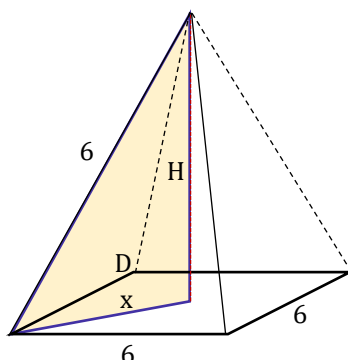
Nesse momento, perceba que temos uma planificação de uma **pirâmide de base quadrada**. Portanto, para calcular seu volume, precisaremos usar:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

A área da base é a **área do quadrado**, ou seja:

$$A_b = L^2 \quad \rightarrow \quad A_b = 6^2 \quad \rightarrow \quad A_b = 36 \text{ cm}^2$$

Por fim, precisaremos da altura dessa pirâmide também! Vamos colocá-la no seu formato original.



Para encontrar H, será preciso encontrar "x" primeiro. Ora, **"x" é metade da diagonal da base**, ou seja:

$$x = \frac{6\sqrt{2}}{2} \quad \rightarrow \quad x = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Com "x", podemos aplicar o **Teorema de Pitágoras** no triângulo destacado e encontrar "H".

$$6^2 = H^2 + (3\sqrt{2})^2 \quad \rightarrow \quad 36 = H^2 + 18 \quad \rightarrow \quad H^2 = 18 \quad \rightarrow \quad H = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Pronto! Temos tudo para a **fórmula do volume**.

$$V = \frac{A_b H}{3} \quad \rightarrow \quad V = \frac{36 \cdot 3\sqrt{2}}{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 36\sqrt{2} \text{ cm}^3}$$



Gabarito: LETRA E.

2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm^3 do referido material comercializado a R\$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de

- A) R\$ 400,00.
- B) R\$ 600,00.
- C) R\$ 900,00.
- D) R\$ 1.200,00.
- E) R\$ 1.800,00.

Comentários:

O volume de uma pirâmide pode ser calculado por meio da seguinte expressão:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Observe que o enunciado fala que a **base dessa pirâmide é um losango** com diagonais medindo 10 e 12 cm.

$$A_b = \frac{Dd}{2} \quad \rightarrow \quad A_b = \frac{10 \cdot 12}{2} \quad \rightarrow \quad A_b = 60 \text{ cm}^2$$

Como também temos a **altura** dessa pirâmide, podemos calcular o seu volume.

$$V = \frac{60 \cdot 20}{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 400 \text{ cm}^3}$$

Beleza, como **cada cm^3 do material é comercializado a R\$ 1,50**, podemos fazer uma regra de três simples para determinar o valor comercial dessa peça.

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ cm}^3 & \longleftrightarrow & \text{R\$ } 1,50 \\ 400 \text{ cm}^3 & \longleftrightarrow & x \end{array}$$

Vamos multiplicar cruzado.

$$x = 1,50 \cdot 400 \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 600}$$

Pronto! **O valor comercial da peça é R\$ 600,00.**

Gabarito: LETRA B.



3. (CESPE/FUB/2022) Julgue o item que se segue, relacionados a geometria plana e espacial.

Uma pirâmide de altura $h = 2\sqrt{3}$ cm com base dada por um hexágono regular de lado $l = 3$ cm tem volume $V = \sqrt{3}$ cm³.

Comentários:

Vamos lá, moçada! É hora de calcular o volume de uma pirâmide de base hexagonal regular.

Lembre-se que **o volume de qualquer pirâmide** é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Como **a base é um hexágono regular**, então sua área é dada por:

$$A_b = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

O enunciado passou o valor do lado: **$L = 3$ cm**. Assim,

$$A_b = \frac{3 \cdot 3^2 \cdot \sqrt{3}}{2} \rightarrow A_b = \frac{27\sqrt{3}}{2}$$

Com **o valor da área da base e da altura**, usamos agora a fórmula do volume.

$$V = \frac{\left(\frac{27\sqrt{3}}{2}\right) \cdot 2\sqrt{3}}{3} \rightarrow \boxed{V = 27 \text{ cm}^3}$$

Gabarito: ERRADO.

4. (CESPE/CBM-AL/2021) Julgue o seguinte item, relativos a geometria espacial.

Para cobrir um tetraedro regular de aresta igual a $\sqrt[4]{3}$ m com um material adesivo que custa R\$ 5,50/m², deve-se gastar R\$ 16,50.

Comentários:

Primeiramente, precisamos encontrar a área superficial do tetraedro regular. Lembre-se que um tetraedro regular tem **4 faces e cada uma delas é um triângulo equilátero**. Sendo assim, a área superficial do tetraedro é igual a:



$$A_s = 4 \cdot \left(\frac{L^2 \sqrt{3}}{4} \right) \rightarrow A_s = L^2 \sqrt{3}$$

De acordo com o enunciado, a aresta desse tetraedro é igual a $\sqrt[4]{3}$ m.

$$A_s = (\sqrt[4]{3})^2 \sqrt{3} \rightarrow A_s = \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \rightarrow A_s = 3 \text{ m}^2$$

Como o custo de material adesivo é de R\$ 5,50 /m². Sendo assim, o total que se deve gastar é:

$$C_t = 3 \cdot 5,50 \rightarrow \boxed{C_t = 16,50}$$

Gabarito: CERTO.

5. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2021) O volume de uma pirâmide quadrangular regular de lado L e altura sendo o dobro do lado é dado por:

- A) $L^3/3$
- B) $L^3/2$
- C) $2L^3/3$
- D) $2L^3$
- E) $3L^3$

Comentários:

Na teoria, vimos que o **volume de uma pirâmide** é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Em que H é a sua altura e A_b é a área da base.

De acordo com o enunciado, a base da pirâmide em questão é quadrangular regular (ou seja, um quadrado). Com isso, sua **área da base** é dada por:

$$A_b = L^2$$

Como a altura dessa pirâmide é e igual ao **dobro do lado do quadrado**, então:

$$H = 2L$$

Usando essas duas informações na fórmula do volume, obtemos:



$$V = \frac{L^2 \cdot (2L)}{3} \rightarrow \boxed{V = \frac{2L^3}{3}}$$

Gabarito: LETRA C.

6. (QUADRIX/CRMV AP/2021) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

A capacidade total das 3 pirâmides menores juntas é de 320 L.

Comentários:

Lembre-se que o **volume de uma pirâmide** é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Em que H é a sua altura e A_b é a área da base.

De acordo com o enunciado, a pirâmide maior tem altura igual a 5 metros. Além disso, a aresta de sua base é igual a 8 m. Como **a base é quadrada**, podemos calcular sua área.

$$A_b = 8^2 \rightarrow A_b = 64 \text{ m}^2$$

Com o valor da área da base e a altura da pirâmide, podemos calcular seu volume.

$$V = \frac{64 \cdot 5}{3} \rightarrow V = \frac{320}{3} \text{ m}^3$$

Esse é o **volume de uma pirâmide**! São três! Sendo assim:

$$V_t = 3V = 320 \text{ m}^3$$

Cuidado, pessoal. Esse volume está em metros cúbicos (m^3), não litros (L), como consta no item. Para obter o resultado em litros, devemos multiplicá-lo por 1000, pois **1 m³ = 1.000 L**.

$$V_t = 320 \cdot 1.000 = 320.000 \text{ L}$$

Gabarito: ERRADO.

7. (Inst. AOCP/PM-ES/2022/ADAPTADA) Considerando uma pirâmide de base quadrada, onde a aresta da base mede l e a altura mede h , é correto afirmar que



- A) suas arestas da base são menores que sua altura ($l < h$).
- B) seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3.
- C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces.
- D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

Comentários:

Vamos comentar cada uma das alternativas.

- A) suas arestas da base são menores que sua altura ($l < h$).

Errado. Isso não é necessariamente verdade. As arestas da base podem ser maiores do que a altura.

- B) seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3.

Errado. O volume de uma pirâmide é o **produto da área da base pela altura dividido por 3**.

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Observe que o item esqueceu de mencionar a altura.

- C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces.

Correto. Nesse caso, a pirâmide terá **5 faces e 5 vértices**.

- D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

Errado. Não há essa necessidade. As aresta laterais podem ser diferentes da aresta da base.

Gabarito: LETRA C.

8. (IDECAN/PREF. CAMPINA GRANDE/2021) Considere as afirmativas a seguir:

- I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura.
- II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.
- III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura.

Assinale

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- C) somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:



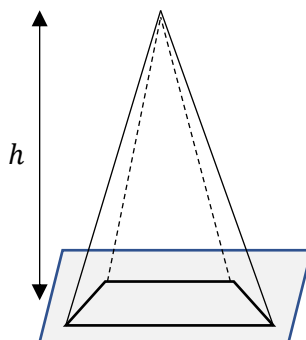
I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura.

Correto. Vimos isso na teoria! O volume de um prisma é dado por:

$$V = A_b H$$

II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.

Correto. Observe a imagem:



III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura.

Isso mesmo! O volume de uma pirâmide é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Gabarito: LETRA D.

9. (IAUPE/CEP-OS/2018) A altura de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero mede $12\sqrt{3}$ metros. Se a aresta da base da pirâmide mede 3 metros, é **CORRETO** afirmar que o seu volume, em metros cúbicos, é igual a

- A) $15\sqrt{3}$
- B) 15
- C) $27\sqrt{3}$
- D) 27
- E) 12

Comentários:

Lembre-se que o volume de uma pirâmide é dado por:

$$V = \frac{A_b H}{3}$$

Como a base é um **triângulo equilátero de lado igual a 3**, então podemos calcular A_b :



$$A_b = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_b = \frac{3^2\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_b = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

Agora, devemos usar esse resultado em conjunto com **o valor da altura** ($12\sqrt{3}$) na fórmula do volume:

$$V = \frac{\left(\frac{9\sqrt{3}}{4}\right) \cdot 12\sqrt{3}}{3} \rightarrow V = 9 \cdot 3 \rightarrow \boxed{V = 27 \text{ m}^3}$$

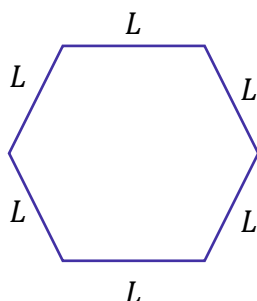
Gabarito: LETRA D.

10. (DIRENS/EEAR/2018) A embalagem de um determinado produto é em forma de uma pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são 13 cm de altura e 24 cm de perímetro da base. Assim, o volume interno dessa embalagem é $__\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

- A) 104
- B) 98
- C) 86
- D) 72

Comentários:

Em uma pirâmide hexagonal regular temos que sua base é um **hexágono regular**. Vamos lembrar:



Observe que o perímetro do hexágono regular é:

$$2p = 6L$$

Como a questão fala que **o perímetro da base é igual a 24 cm**, podemos encontrar o valor da aresta da base.

$$6L = 24 \rightarrow L = 4 \text{ cm}$$

Ora, com o lado, podemos encontrar a **área da base**:



$$A_b = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} \rightarrow A_b = \frac{3 \cdot 4^2 \cdot \sqrt{3}}{2} \rightarrow A_b = \frac{48\sqrt{3}}{2} \rightarrow A_b = 24\sqrt{3}$$

Por fim, com a área da base a altura, podemos calcular o volume dessa pirâmide.

$$V = \frac{A_b H}{3} \rightarrow V = \frac{(24\sqrt{3}) \cdot 13}{3} \rightarrow \boxed{V = 104\sqrt{3} \text{ cm}^3}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Cilindro

1. (FGV/CBM-RJ/2024) Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura.



O volume dessa panela é de, aproximadamente,

- A) 6 litros.
- B) 9 litros.
- C) 12 litros.
- D) 14 litros.
- E) 18 litros.

Comentários:

Para resolver esse problema, devemos usar a fórmula do volume de um cilindro, que é $V = \pi R^2 H$, onde **R é o raio da base** e **H é a altura**. Como o diâmetro da panela é 30 cm, **o raio é metade disso, ou seja, 15 cm**. A altura é 20 cm. Substituindo na fórmula, temos:

$$V = \pi \cdot 15^2 \cdot 20$$

$$V = \pi \cdot 225 \cdot 20$$

$$V = 4500\pi$$

O valor aproximado de π é 3,14, então:

$$V = 4500 \cdot 3,14$$

$$V = 14130 \text{ cm}^3$$

Esse é o volume em **centímetros cúbicos**. Para converter em litros, devemos **dividir por 1000**, pois 1 litro equivale a 1000 cm³. Assim:



$$V = \frac{14130}{1000} \rightarrow \boxed{V = 14,13 \text{ L}}$$

A alternativa que mais se aproxima desse valor é a letra D, 14 litros.

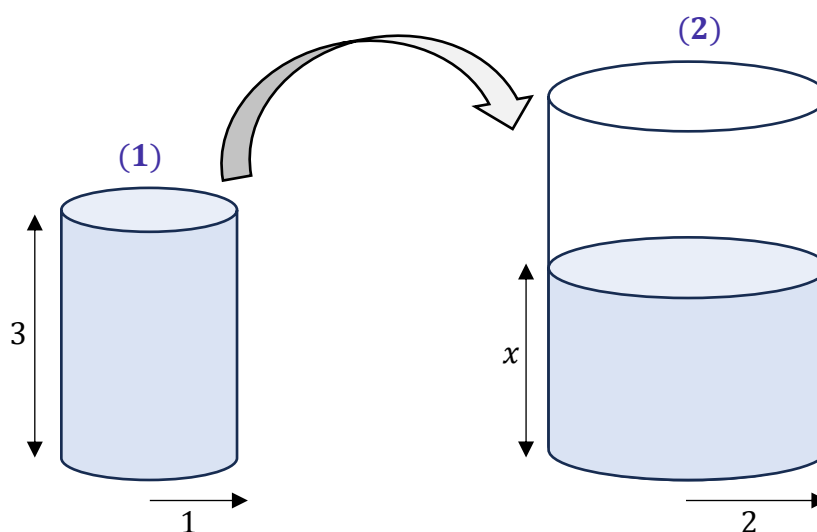
Gabarito: LETRA D.

2. (CEBRASPE/CBM-PA/2024) Um reservatório com a forma de um cilindro circular reto de raio igual a 1 metro e altura igual a 3 metros, totalmente cheio, teve todo volume de água transferido para outra caixa de mesmo formato, porém com raio igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Sabendo-se que a segunda caixa estava inicialmente vazia, é correto afirmar que a altura do nível de água nessa nova caixa é igual a

- A) 75 cm.
- B) 300 cm.
- C) 150 cm.
- D) 225 cm.
- E) 100 cm.

Comentários:

Vamos esquematizar essa situação.



Pessoal, o volume de água dentro do cilindro (2) **é igual** ao volume de água que estava no cilindro (1). Dessa forma, podemos escrever:

$$V_1 = V_2$$

$$\pi R_1^2 H_1 = \pi R_2^2 H_2$$

$$1^2 \cdot 3 = 2^2 \cdot x$$



$$x = \frac{3}{4}$$

$$x = 0,75 \text{ m} = 75 \text{ cm}$$

Gabarito: LETRA A.

3. (QUADRIX/CRP 10/2022) Jonathan é um excelente cervejeiro e prepara sua cerveja artesanal de uma maneira peculiar. Ele sempre faz a mesma quantidade de cerveja por vez, o suficiente para encher completamente um de seus recipientes cilíndricos, os quais têm 1,5 metro de altura e 50 centímetros de raio, sendo que todo o volume dos recipientes é útil. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Jonathan sempre faz $0,375\pi$ litros de cerveja por vez.

Comentários:

Opa! Basicamente temos que calcular o **volume do cilindro**. Lembre-se da teoria:

$$V = \pi R^2 H$$

De acordo com o enunciado, o cilindro tem **1,5 metros de altura (H)** e **0,5 metros (50 cm) de raio (R)**.

Com isso,

$$V = \pi \cdot 0,5^2 \cdot 1,5 \rightarrow V = \pi \cdot 0,25 \cdot 1,5 \rightarrow V = 0,375\pi \text{ m}^3$$

Cuidado, pessoal. O resultado que obtemos está em metros cúbicos (m^3). **O item fala em LITROS**. Logo, o erro do item está na unidade. Para transformar de m^3 para litros, devemos multiplicar o volume por mil.

$$V = 0,375\pi \cdot 1000 \rightarrow \mathbf{V = 375\pi \text{ litros}}$$

Gabarito: ERRADO.

4. (FUNDATEC/CRA RS/2021) Maria adquiriu uma piscina no formato de um cilindro reto com 1,20 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. Sabe-se que para encher 1 m^3 são necessários 1.000 litros de água, sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total dessa piscina? (Considere $\pi = 3$)

- A) 8.100 litros.
- B) 12.600 litros.
- C) 16.200 litros.
- D) 24.300 litros.
- E) 32.400 litros.



Comentários:

Vamos calcular **volume do cilindro** mais uma vez. Lembre-se da teoria:

$$V = \pi R^2 H$$

De acordo com o enunciado, o cilindro tem **1,2 metros de altura/profundidade (H)** e **3 metros de raio (R)**. Lembre-se que o raio é metade do diâmetro.

Com essas informações e lembrando que o enunciado pede para considerarmos a $\pi = 3$, vamos usar a fórmula do volume.

$$V = 3 \cdot 3^2 \cdot 1,2 \quad \rightarrow \quad V = 27 \cdot 1,2 \quad \rightarrow \quad V = 32,4 \text{ m}^3$$

Note que o volume que obtivemos está em **metros cúbicos (m³)**, mas temos que trabalhar com litros. Para transformar, devemos multiplicar esse volume por 1000, afinal, **1 m³ = 1.000 L**.

$$V = 32,4 \cdot 1000 \quad \rightarrow \quad V = 32400 \text{ L}$$

Cuidado aqui! A questão não quer o volume total da piscina. Ela quer **75%** dele.

$$V_p = 75\% \cdot 32.400 \quad \rightarrow \quad \boxed{V_p = 24300 \text{ L}}$$

Gabarito: LETRA D.

5. (FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Considerando um cilindro reto de diâmetro igual a 50 cm e com capacidade máxima de volume igual a $12.500\pi \text{ cm}^3$, a altura desse cilindro, em cm, corresponde a:

- A) 10.
- B) 12.
- C) 18.
- D) 20.
- E) 24.

Comentários:

Vamos lá! Questão que nos exige a aplicação direta da fórmula do **volume de um cilindro**.

$$V = \pi R^2 H$$

Substituindo as informações que foram fornecidas no enunciado:

$$12.500\pi = \pi \cdot 25^2 \cdot H \quad \rightarrow \quad H = \frac{12500}{625} \quad \rightarrow \quad \boxed{H = 20 \text{ cm}}$$



Gabarito: LETRA D.

6. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) A caixa de guerra é um instrumento de percussão no formato de um cilindro. Sabe-se que a altura desse cilindro mede a metade do raio da parte superior da caixa de guerra e que a área lateral equivale a $144\pi \text{ cm}^2$. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte superior desse cilindro.

- A) $136\pi \text{ cm}^2$.
- B) $144\pi \text{ cm}^2$.
- C) $96\pi \text{ cm}^2$.
- D) $108\pi \text{ cm}^2$.
- E) $196\pi \text{ cm}^2$.

Comentários:

Vimos que a área lateral de um cilindro é dada por:

$$A_{lateral} = 2\pi R \cdot H$$

De acordo com o enunciado, **a altura do cilindro é metade do raio**. Assim:

$$H = \frac{R}{2}$$

Substituindo essa informação na fórmula:

$$A_{lateral} = \frac{2\pi R^2}{2} \rightarrow A_{lateral} = \pi R^2$$

Nessa situação, observe que a área lateral é igual a área da base (e parte superior).

Portanto, a área procurada **é igual** a própria **área lateral**.

$$A = 144\pi \text{ cm}^2$$

Gabarito: LETRA B.

7. (CONSULPLAN/SEDUC-PA/2018) Sobre os cilindros, sólidos geométricos classificados como corpos redondos, pois, se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, rolam, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes.
- II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos.



III. A planificação do cilindro  é .

IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$.

V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$.

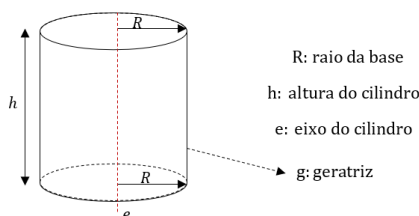
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e V.
- C) II e V.
- D) III e V.

Comentários:

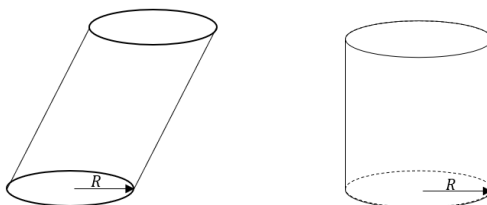
I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes.

Correto! Vimos isso na nossa teoria.



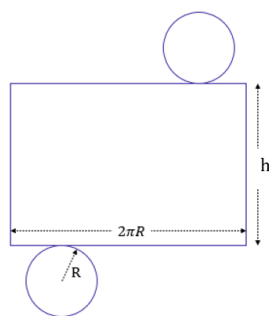
II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos.

Correto. Observe um exemplo de um cilindro oblíquo e outro reto, respectivamente:



III. A planificação do cilindro  é .

Errado! Faltou planificar as bases!



IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$.

Correto! É isso mesmo! Lembre-se:

$$A_{total} = A_{lateral} + 2 \cdot A_{base}$$

$$A_{total} = 2\pi R h + 2\pi R^2$$

Colocando $2\pi R$ em evidência:

$$A_{total} = 2\pi R(h + R)$$

V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$.

Errado!! O volume do cilindro é dado por:

$$V = A_b H = \pi R^2 H$$

Gabarito: LETRA D.



QUESTÕES COMENTADAS

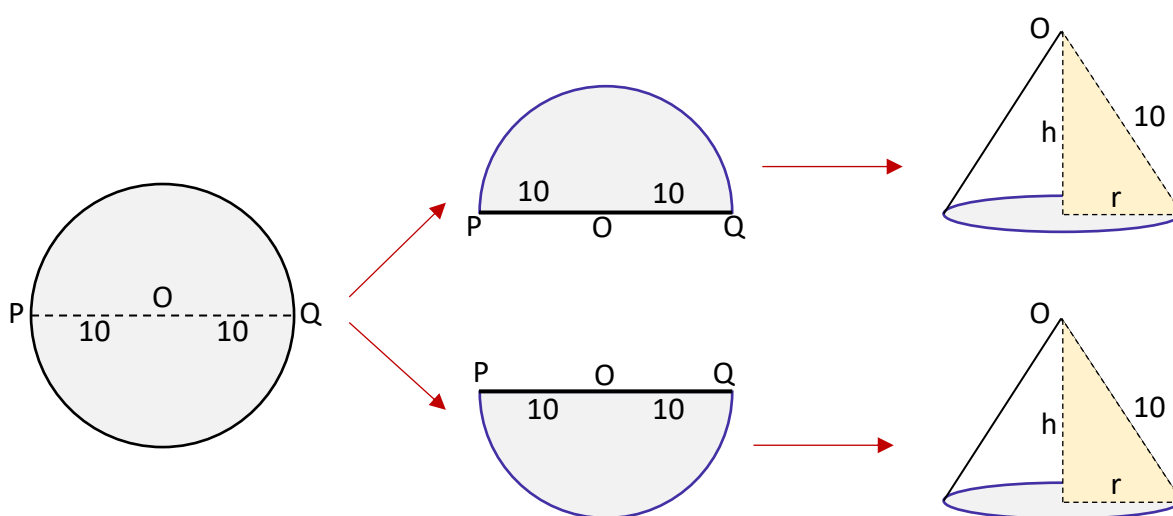
Cone

1. (CESGRANRIO/CASA DA MOEDA/2024) Um disco de papelão de 20 cm de diâmetro será utilizado para construir dois copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta-se o disco ao meio e cola-se o segmento OP ao segmento OQ, sendo O o centro do disco, P e Q pontos diametralmente opostos e PQ o segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura de cada copo cônico, em centímetros, será

- A) 5
- B) 10
- C) $\sqrt{75}$
- D) $\sqrt{125}$
- E) $\sqrt{150}$

Comentários:

Inicialmente, vamos esquematizar essa situação.



Observe que para determinar a altura do cone, é possível usar o **Teorema de Pitágoras** no triângulo retângulo destacado em amarelo. No entanto, ainda não temos o cateto de medida "r".

Para encontrá-lo, devemos notar que **a circunferência da base do cone tem comprimento igual a metade do comprimento do disco**. Sendo assim, é possível escrever:

$$2\pi r = \frac{2\pi R}{2} \quad \rightarrow \quad r = \frac{R}{2} \quad \rightarrow \quad r = \frac{10}{2} \quad \rightarrow \quad r = 5$$



Pronto! Com o valor de "r", podemos usar o **Teorema de Pitágoras** para determinar "h".

$$h^2 + 5^2 = 10^2$$

$$h^2 + 25 = 100$$

$$h^2 = 100 - 25$$

$$h = \sqrt{75}$$

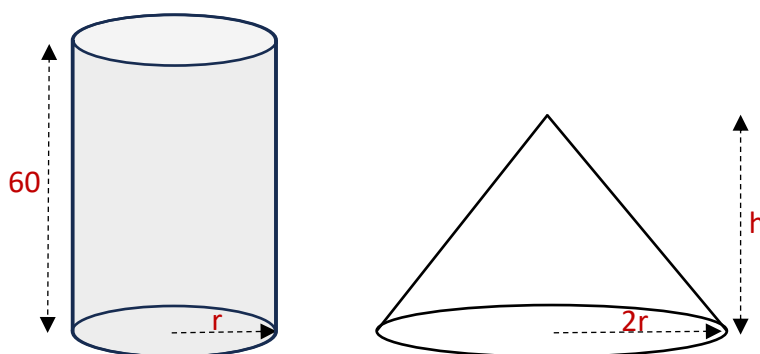
Gabarito: LETRA C.

2. (FGV/TCE-SP/2023) Um cilindro e um cone têm o mesmo volume. O cilindro tem 60 cm de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone mede:

- A) 15 cm
- B) 30 cm
- C) 45 cm
- D) 60 cm
- E) 75 cm

Comentários:

Usando as informações dadas, vamos **desenhar o cone e o cilindro**.



Como **os dois volumes são iguais**, podemos escrever:

$$V_{\text{cone}} = V_{\text{cilindro}}$$

$$\frac{A_{b,\text{cone}} \cdot h}{3} = A_{b,\text{cilindro}} \cdot 60$$

$$\frac{\pi(2r)^2 h}{3} = 60\pi r^2$$



$$\frac{4h}{3} = 60$$

$$h = 45 \text{ cm}$$

Gabarito: LETRA C.

3. (VUNESP/PREF. SJRP/2023) Um enfeite de porcelana no formato de um cone circular reto tem 10 cm de altura e volume aproximado de $3140/3 \text{ cm}^3$. O diâmetro da base desse vaso é de, aproximadamente:

- A) 20 cm.
- B) 10 cm.
- C) 15 cm.
- D) 25 cm.
- E) 30 cm.

Comentários:

Sabemos que **o volume de um cone** pode ser encontrado por meio da seguinte expressão:

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

Como temos o valor do volume ($3140/3 \text{ cm}^3$) e da altura (10 cm), podemos encontrar **o raio**:

$$\frac{3140}{3} = \frac{3,14 \cdot R^2 \cdot 10}{3} \quad \rightarrow \quad R^2 = 100 \quad \rightarrow \quad R = 10 \text{ cm}$$

A questão pede **o diâmetro do vaso**, ou seja, o dobro do raio.

$$D = 2R$$

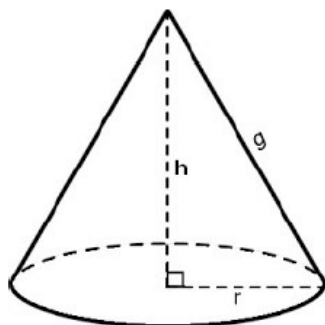
$$D = 2 \cdot 10$$

$$D = 20 \text{ cm}$$

Gabarito: LETRA A.

4. (IDIB/CREMERJ/2021)





O cone é um sólido geométrico obtido pela rotação de um triângulo. Com base na figura acima, é correto deduzir que a fórmula do seu volume (V) é dada por

- A) $V = \pi r^2 h$
- B) $V = \pi r^2 h / 3$
- C) $V = \pi r^2 g / 3$
- D) $V = \pi r^2 g$

Comentários:

Pessoal, questão bem rápida! É bater o olho para lembrarmos da fórmula! Anote ela aí com você.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Gabarito: LETRA B.

5. (LEGALLE/PREF. VALE DO SOL/2021) Uma empresa a produz velas em formato cônico. Sabendo que a altura de determinada vela produzida é de 12 cm e que o raio da base é de 9 cm, qual é a área lateral desta vela? (Considere $\pi = 3,14$)

- A) 269,3 cm².
- B) 423,9 cm².
- C) 593,4 cm².
- D) 339,12 cm².
- E) 732,5 cm².

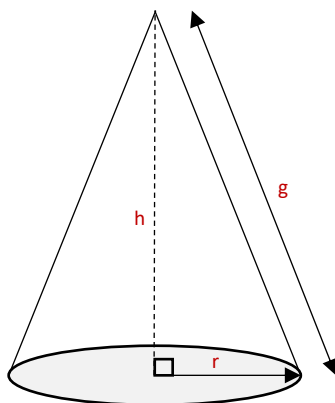
Comentários:

Vimos na teoria que a área lateral de um cone é dada pela seguinte fórmula:

$$A_l = \pi R g$$

Precisamos da geratriz do cone! Sabemos que para encontrá-lo, podemos usar o **Teorema do Pitágoras**, em que a geratriz é a hipotenusa do triângulo retângulo destacado abaixo:





$$g^2 = h^2 + r^2 \rightarrow g^2 = 12^2 + 9^2 \rightarrow g = 15 \text{ cm}$$

Agora é só aplicarmos na fórmula, considerando $\pi = 3.14$:

$$A_l = 3,14 \cdot 9 \cdot 15 \rightarrow \boxed{A_l = 423,9 \text{ cm}^2}$$

Gabarito: LETRA B.



QUESTÕES COMENTADAS

Esfera

1. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -d^2/12 + d$, em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue os seguintes itens.

Se o diâmetro de uma bola é 20 cm, então o seu volume é inferior a 4.000 cm³.

Comentários:

Se o diâmetro da bola é 20 cm, então **o raio é 10**. Com o valor do raio, podemos calcular **o volume**:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} \quad \rightarrow \quad V = \frac{4 \cdot 3,14 \cdot 10^3}{3} \quad \rightarrow \quad V = \frac{12.560}{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 4186,67 \text{ cm}^3}$$

Observe que **o volume da bola é superior a 4.000 cm³**.

Gabarito: ERRADO.

2. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Um laboratório possui dois recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera cujo raio mede R metros, e o segundo tem a forma de um cone, cujo raio da base e cuja altura medem R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

Comentários:

Sabemos que **o volume de uma esfera de raio R** é dado por:

$$V_e = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Por sua vez, **o volume de um cone de raio da base R e altura R** é dado por:



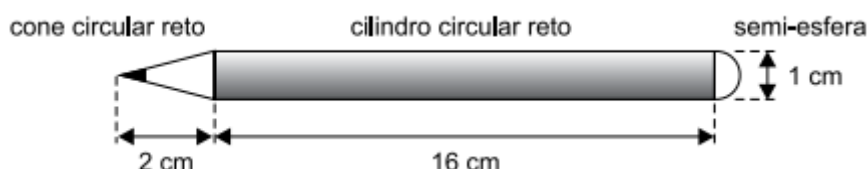
$$V_c = \frac{(\pi R^2)R}{3} \rightarrow V_c = \frac{\pi R^3}{3}$$

A questão pede **a razão (r) entre esses dois volumes**. Logo:

$$r = \frac{V_e}{V_c} \rightarrow r = \frac{\frac{4\pi R^3}{3}}{\frac{\pi R^3}{3}} \rightarrow \boxed{r = 4}$$

Gabarito: LETRA C.

3. (VUNESP/PREF. CAMPINAS/2022) Em uma aula sobre geometria métrica espacial, os alunos tomaram as medidas de um lápis, que estão indicadas na figura.



Na situação descrita, o valor que melhor aproxima o volume do lápis, em cm^3 , é

- A) 13,35.
- B) 15,07.
- C) 14,44.
- D) 15,70.
- E) 13,08.

Comentários:

Nessa questão, precisaremos calcular o volume de três sólidos: **cone**, **cilindro** e **semiesfera**.

- Cálculo do volume da **ponta do lápis** (cone circular reto):

$$V_{\text{ponta}} = \frac{A_b H}{3} \rightarrow V_{\text{ponta}} = \frac{3,14 \cdot (0,5)^2 \cdot 2}{3} \rightarrow V_{\text{ponta}} = 0,523 \text{ cm}^3$$

- Cálculo do volume do **corpo do lápis** (cilindro circular reto):

$$V_{\text{corpo}} = A_b H \rightarrow V_{\text{corpo}} = 3,14 \cdot (0,5)^2 \cdot 16 \rightarrow V_{\text{corpo}} = 12,56 \text{ cm}^3$$

- Cálculo do volume da **borracha** (semiesfera - metade de uma esfera):



$$V_{borracha} = \frac{2\pi R^3}{3} \rightarrow V_{borracha} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 0,5^3}{3} \rightarrow V_{borracha} = 0,261 \text{ cm}^3$$

Pronto! O volume do lápis é **a soma** desses três volumes.

$$V_{lapis} = V_{ponta} + V_{corpo} + V_{borracha}$$

$$V_{lapis} = 0,523 + 15,26 + 0,261$$

$$V_{lapis} \cong 13,35 \text{ cm}^3$$

Gabarito: LETRA A.

4. (FGV/PM-CE/2021) O raio de uma esfera aumentou $\frac{1}{3}$ de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume

- A) é menor do que V.
- B) está entre V e $(\frac{4}{3})V$.
- C) está entre $(\frac{4}{3})V$ e $2V$.
- D) está entre $2V$ e $3V$.
- E) é maior que $3V$.

Comentários:

Considere uma esfera de raio R. O volume dessa esfera é dado por:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

Se **o raio dessa esfera aumenta de $\frac{1}{3}$** , então seu novo raio é:

$$R' = R + \frac{R}{3} \rightarrow R' = \frac{4R}{3}$$

O **volume** dessa nova esfera é dado por:

$$V' = \frac{4\pi R'^3}{3}$$

Substituindo R' :

$$V' = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{4R}{3}\right)^3 \rightarrow V' = \left(\frac{64}{27}\right) \cdot \frac{4\pi R^3}{3} \rightarrow V' = 2,37 \cdot V$$



Note então que **o novo volume está entre 2V e 3V**.

Gabarito: LETRA D.

5. (VUNESP/PREF. SJC/2019) Uma garrafinha de suco tem a parte interna no formato esférico, com diâmetro de 12 cm. Arredondando-se π para 3, tem-se o volume correto de suco que é colocado nessa garrafinha, para a comercialização. Se cada cm^3 corresponde a 1 mL, no rótulo dessa garrafinha consta que **o volume de suco nela contida é de**

- A) 144 mL.
- B) 576 mL.
- C) 864 mL.
- D) 1256 mL.
- E) 2592 mL.

Comentários:

Sabemos que o volume de uma esfera pode ser calculado por:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3}$$

O enunciado informa que **o diâmetro dessa esfera é 12 cm**. Portanto, **o raio é 6 cm**.

$$V = \frac{4 \cdot 3 \cdot 6^3}{3}$$

$$V = 864 \text{ cm}^3$$

Como cada cm^3 equivale a 1 mL:

$$\boxed{V = 864 \text{ mL}}$$

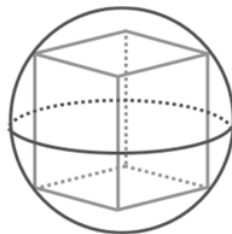
Gabarito: LETRA C.



QUESTÕES COMENTADAS

Inscrição e Circunscrição de Sólidos

1. (Inst. Consulplan/CORE-GO/2023) Uma esfera está circunscrita a um cubo, conforme a figura. Sabe-se que a soma das arestas do cubo é 24 cm.



Adotando $\pi = 3$, assinale, a seguir, o volume da esfera não ocupado pelo cubo.

- A) 8 cm^3
- B) 32 cm^3
- C) $(12\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3$
- D) $(96\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3$

Comentários:

Queremos o volume da esfera que não está ocupado pelo cubo. Para encontrá-lo, vamos pegar o volume do cubo e subtraí-lo do volume da esfera. Como **a soma das arestas do cubo é 24 cm** e sabemos que **um cubo tem 12 arestas**, então:

$$12a = 24 \quad \rightarrow \quad a = 2 \text{ cm}$$

Com **a aresta do cubo**, o volume pode ser encontrado:

$$V_{\text{cubo}} = a^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{cubo}} = 2^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{cubo}} = 8 \text{ cm}^3$$

Agora, vamos encontrar o volume da esfera. Para isso, precisamos do raio. Quando temos um cubo inscrito na esfera, lembre-se que **a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera**. Assim:

$$2R = a\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad R = \frac{2\sqrt{3}}{2} \quad \rightarrow \quad R = \sqrt{3} \text{ cm}$$

O volume da esfera fica:

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4\pi R^3}{3} \quad \rightarrow \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3})^3}{3} \quad \rightarrow \quad V_{\text{esfera}} = 12\sqrt{3} \text{ cm}^3$$



Pronto. O volume procurado é:

$$V = V_{esfera} - V_{cubo} \rightarrow \boxed{V = (12\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3}$$

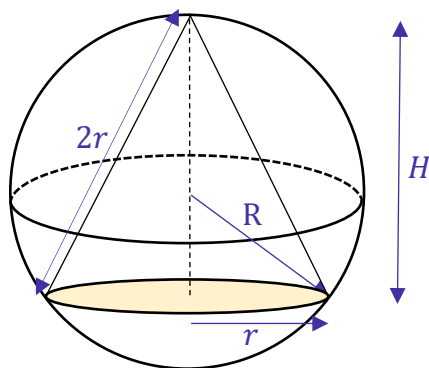
Gabarito: LETRA C.

2. (DECEX/ESPCEx/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3}$ cm, obtém-se

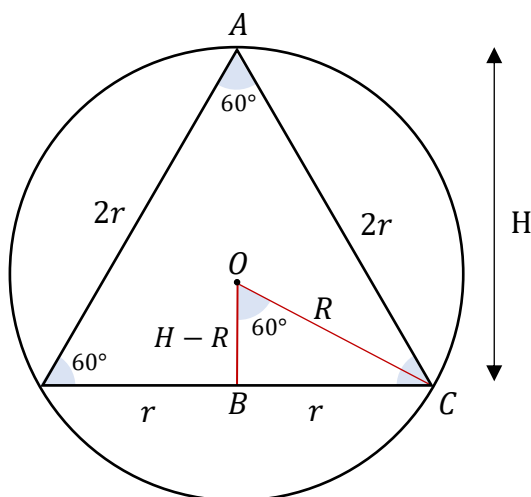
- A) $8\pi/3 \text{ cm}^3$
- B) $4\pi/3 \text{ cm}^3$
- C) $16\pi/3 \text{ cm}^3$
- D) $64\pi/3 \text{ cm}^3$
- E) $32\pi/3 \text{ cm}^3$

Comentários:

Temos uma **esfera circunscrita a um cone equilátero**. Vamos desenhar a situação.



Lembre-se que em um cone equilátero, temos que a geratriz é igual ao diâmetro da base. Com isso em mente, vamos fazer um **corte transversal** e analisar o desenho.



Vamos usar o **Teorema de Pitágoras** no triângulo retângulo ABC para determinar H.

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2$$

$$H^2 + (\sqrt{3})^2 = (2\sqrt{3})^2$$

$$H^2 + 3 = 12$$

$$H^2 = 9$$

$$H = 3$$

Agora, vamos usar o **seno de 60° no triângulo OBC** para determinar r.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{\overline{BC}}{\overline{OC}}$$

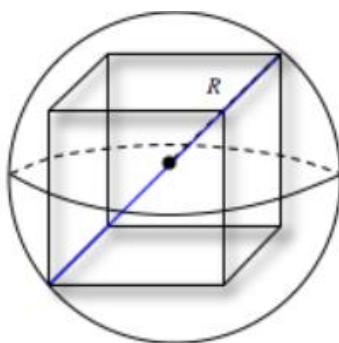
$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{r}{R} \quad \rightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{R} \quad \rightarrow \quad R = 2$$

Pronto! Com o raio da esfera, conseguimos encontrar o volume.

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4\pi R^3}{3} \quad \rightarrow \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{V_{\text{esfera}} = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^3}$$

Gabarito: LETRA E.

3. (AOCP/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.



A) O cubo tem capacidade máxima de 6 litros.



- B) A diagonal do cubo mede $\sqrt{3}$ dm.
- C) O volume da esfera é o dobro do volume do cubo.
- D) O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos.
- E) A aresta do cubo vale 2 dm.

Comentários:

Mais uma vez, temos uma **esfera circunscrita a um cubo**. Lembre-se que, nessa situação específica, a diagonal do cubo é igual ao diâmetro da esfera. Como **o raio da esfera é $\sqrt{3}$** , podemos encontrar a diagonal.

$$d = 2R \quad \rightarrow \quad d = 2\sqrt{3}$$

Por sua vez, também conseguimos determinar a aresta do cubo.

$$d = a\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad 2\sqrt{3} = a\sqrt{3} \quad \rightarrow \quad \boxed{a = 2 \text{ dm}}$$

Ora, se **a aresta do cubo vale 2 dm**, podemos marcar alternativa E.

Gabarito: LETRA E.

4. (ADVISE/PREF. COREMAS/2021) Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta igual a 12 cm. O raio da esfera, em cm, é igual a

- A) $3\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3}$
- C) $5\sqrt{3}$
- D) $6\sqrt{3}$
- E) $4\sqrt{3}$

Comentários:

Observe que as bancas gostam bastante da esfera circunscrita ao cubo. É frequente a cobrança. Não esqueça que, quando uma esfera está circunscrita ao cubo, **o diâmetro dessa esfera é igual à diagonal do cubo**. Dito isso, como esse **cubo tem aresta igual a 12**, podemos encontrar o raio dessa esfera por meio de:

$$2R = a\sqrt{3}$$

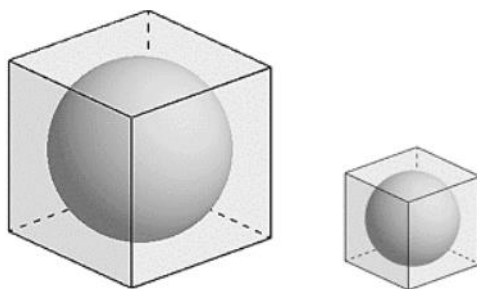
$$R = \frac{12\sqrt{3}}{2}$$

$$\boxed{R = 6\sqrt{3}}$$

Gabarito: LETRA D.



5. (IDECAN/CRF-SP/2018) Nas figuras a seguir, uma esfera maciça é circunscrita em cada um dos cubos. Após a colocação das esferas os cubos serão completamente cheios com água.



Se o lado do cubo maior mede o dobro do lado do cubo menor, qual é a razão entre o volume de água necessário para encher o cubo maior em relação ao volume de água gasto para encher o cubo menor?

- A) 2
- B) 8
- C) 16
- D) 32

Comentários:

O volume de água que será gasto é o **volume entre o cubo e a esfera**.

$$V = V_{\text{cubo}} - V_{\text{esfera}}$$

Seja "a" a aresta do cubo menor. Sendo assim, o volume do cubo menor é:

$$V_{\text{cubo},p} = a^3$$

Vamos usar o subscrito "p" para designar as grandezas relacionadas ao cubo/esfera menor e o subscrito "g" para as grandezas relacionadas ao cubo/esfera maior. Como o lado do cubo maior é o dobro (2a), podemos também calcular o volume do cubo maior em função de "a".

$$V_{\text{cubo},g} = (2a)^3 \quad \rightarrow \quad V_{\text{cubo},g} = 8a^3$$

Também precisamos dos volumes das esferas. Para isso, precisaremos relacionar o raio da esfera com a aresta do cubo. Como a esfera está inscrita, lembramos que **o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo**.

$$2R_p = a \quad \rightarrow \quad R_p = \frac{a}{2}$$

Com isso, o volume da esfera pequena fica:



$$V_{esfera,p} = \frac{4\pi R_p^3}{3} \rightarrow V_{esfera,p} = \frac{4\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{3} \rightarrow V_{esfera,p} = \frac{\pi a^3}{6}$$

Vamos repetir esse procedimento para a esfera maior.

$$2R_g = 2a \rightarrow R_g = a$$

Com isso, o volume da esfera maior fica:

$$V_{esfera,g} = \frac{4\pi R_g^3}{3} \rightarrow V_{esfera,g} = \frac{4\pi a^3}{3}$$

Pronto, **temos todos os volumes que precisamos**. Agora, vamos achar o volume entre o cubo e a esfera.

- Cubo/Esfera menores:

$$V_p = V_{cubo,p} - V_{esfera,p}$$

$$V_p = a^3 - \frac{\pi a^3}{6}$$

$$V_p = \left(1 - \frac{\pi}{6}\right) a^3$$

- Cubo/Esfera maiores:

$$V_g = V_{cubo,g} - V_{esfera,g}$$

$$V_g = 8a^3 - \frac{4\pi a^3}{3}$$

$$V_g = \left(8 - \frac{4\pi}{3}\right) a^3$$

Pronto. Estamos procurando **a razão entre esses dois volumes**.

$$k = \frac{V_g}{V_p} \rightarrow k = \frac{\left(8 - \frac{4\pi}{3}\right) a^3}{\left(1 - \frac{\pi}{6}\right) a^3} \rightarrow k = \frac{8 \left(1 - \frac{\pi}{6}\right) a^3}{\left(1 - \frac{\pi}{6}\right) a^3} \rightarrow \boxed{k = 8}$$

Gabarito: LETRA B.

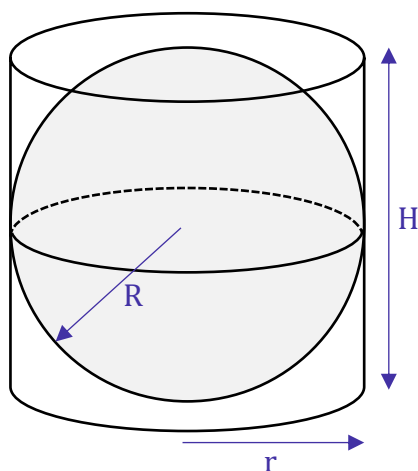


6. (FUNDATEC/PREF. SANTA ROSA/2018) Sobre a situação de uma esfera inscrita em um cilindro equilátero de raio r , é correto afirmar sobre o valor da diferença entre os volumes do cilindro pela esfera que:

- A) Equivale à metade do volume da esfera.
- B) Equivale a dobro do volume da esfera.
- C) Equivale ao triplo do volume da esfera.
- D) Equivale a sexta parte do volume do cilindro.

Comentários:

Temos uma situação em que **a esfera está inscrita em um cilindro equilátero**.



Nessas situações, **o raio do cilindro e o raio da esfera são iguais**. Além disso, **a altura H do cilindro é igual ao diâmetro**. Sabendo disso, a diferença entre os volumes do cilindro e da esfera é:

$$V = V_{cilindro} - V_{esfera}$$

$$V = \pi R^2 H - \frac{4\pi R^3}{3}$$

$$V = \frac{3\pi R^2(2R) - 4\pi R^3}{3}$$

$$V = \frac{6\pi R^3 - 4\pi R^3}{3}$$

$$V = \frac{2\pi R^3}{3}$$

Observe que essa diferença entre os volumes equivale exatamente **à metade do volume da esfera**, conforme afirma a alternativa A. Logo, é o nosso gabarito.

Gabarito: LETRA A.

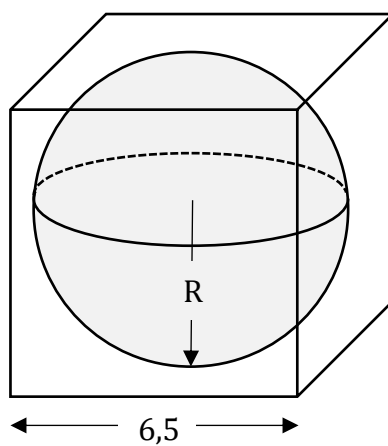


7. (Inst. MAIS/CM SUMARÉ/2018) Uma esfera encontra-se inscrita num cubo, ou seja, tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 unidades de comprimento. Então, assumindo-se $\pi = 3$, a diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em unidades de volume, igual a

- A) 135,1.
- B) 136,2.
- C) 137,3.
- D) 138,4.

Comentários:

Inicialmente, vamos desenhar a esfera inscrita no cubo.



Como temos a aresta do cubo, podemos calcular diretamente o seu volume:

$$V_{cubo} = a^3 \rightarrow V_{cubo} = (6,5)^3 \rightarrow V_{cubo} = 274,625$$

Vamos guardar esse valor e encontrar agora o volume da esfera. Para isso, precisamos determinar o raio.

Quando **a esfera está inscrita em um cubo**, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo.

$$2R = a \rightarrow R = \frac{a}{2} \rightarrow R = \frac{6,5}{2} \rightarrow R = 3,25$$

Pronto. Com o raio da esfera, podemos encontrar o volume.

$$V_{esfera} = \frac{4\pi R^3}{3} \rightarrow V_{esfera} = \frac{4 \cdot 3 \cdot (3,25)^3}{3} \rightarrow V_{esfera} = 137,3125$$

O enunciado pede **a diferença entre esses dois volumes**.

$$V = V_{cubo} - V_{esfera}$$



$$V = 274,625 - 137,3125$$

$$V = 137,3125$$

Observe que **a questão pode ter umas continhas chatas!** Uma alternativa seria **fazer tudo em função da aresta do cubo** e, apenas no final, substituí-la.

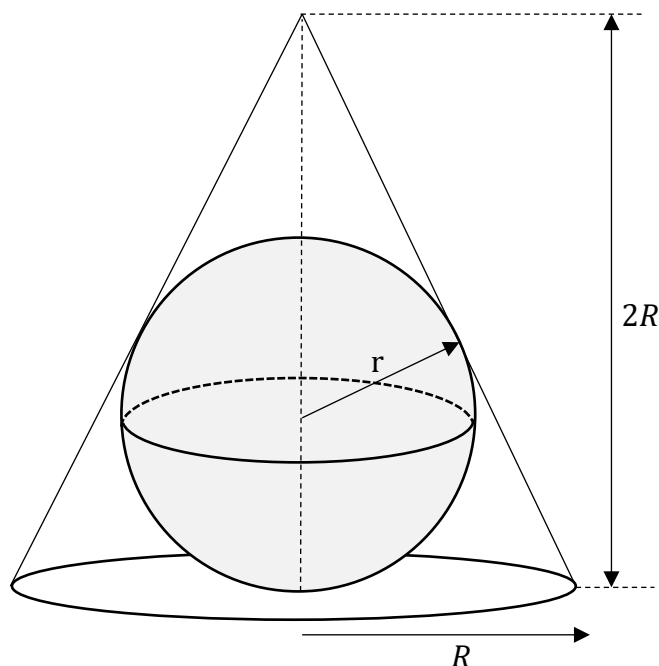
Gabarito: LETRA C.

8. (FADESP/IFPA/2018) A razão entre o volume de uma esfera inscrita em cone reto de raio da base R e altura $2R$ e o volume do cone é

- A) $1/2\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3} - 4$
- C) $2\sqrt{5} - 4$
- D) $\sqrt{5} - 2$
- E) $\sqrt{3} + 2$

Comentários:

Vamos desenhar essa situação.

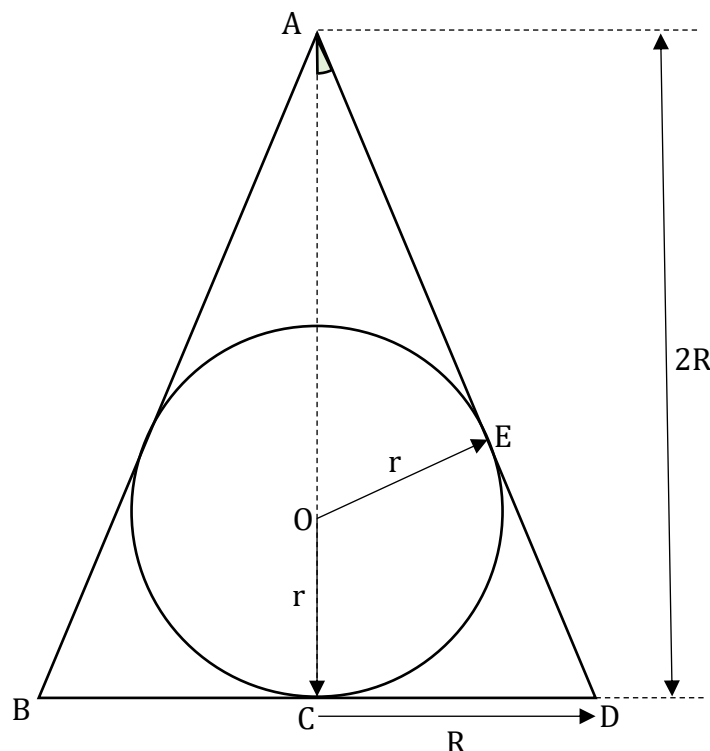


De imediato, já conseguimos calcular **o volume do cone em função de R .**

$$V_{cone} = \frac{\pi R^2 H}{3} \rightarrow V_{cone} = \frac{\pi R^2 (2R)}{3} \rightarrow V_{cone} = \frac{2\pi R^3}{3}$$



Vamos guardar esse resultado. Agora, precisamos do **volume da esfera**. Para encontrá-lo, vamos fazer um corte transversal e observar o seguinte:



Agora, vamos usar a **semelhança entre os triângulos ACD e AOE**.

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{AD}}$$

Para determinarmos $\overline{AD}$, podemos usar o **Teorema de Pitágoras no triângulo ACD**.

$$\overline{AC}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2$$

$$(2R)^2 + R^2 = \overline{AD}^2$$

$$\overline{AD}^2 = 5R^2$$

$$AD = \sqrt{5}R$$

Pronto. Vamos voltar na semelhança.

$$\frac{\overline{OE}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{AD}} \rightarrow \frac{r}{R} = \frac{2R - r}{\sqrt{5}R} \rightarrow \sqrt{5}r + r = 2R \rightarrow r = \frac{2R}{\sqrt{5} + 1}$$

Vamos racionalizar o denominador de r.



$$r = \frac{2R}{(\sqrt{5} + 1)} \cdot \frac{(\sqrt{5} - 1)}{(\sqrt{5} - 1)} \rightarrow r = \frac{2(\sqrt{5} - 1)R}{5 - 1} \rightarrow r = \frac{(\sqrt{5} - 1)R}{2}$$

Pronto! Vamos determinar o volume da esfera.

$$V_{esfera} = \frac{4\pi r^3}{3} \rightarrow V_{esfera} = \frac{4\pi \cdot \left(\frac{(\sqrt{5} - 1)R}{2}\right)^3}{3} \rightarrow V_{esfera} = \frac{(\sqrt{5} - 1)^3 \pi R^3}{6}$$

A questão pede **a razão entre os dois volumes**. Sendo assim:

$$k = \frac{V_{esfera}}{V_{cone}}$$

$$k = \frac{\frac{(\sqrt{5} - 1)^3 \pi R^3}{6}}{\frac{2\pi R^3}{3}}$$

$$k = \frac{(\sqrt{5} - 1)^3}{4}$$

Moçada, a partir daqui, temos que fazer um pouco de conta. Para nos ajudar, seria fundamental **lembrar do cubo da diferença**:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Sendo assim:

$$(\sqrt{5} - 1)^3 = (\sqrt{5})^3 - 3(\sqrt{5})^2 \cdot 1 + 3\sqrt{5} \cdot 1^2 - 1^3$$

$$(\sqrt{5} - 1)^3 = 5\sqrt{5} - 15 + 3\sqrt{5} - 1$$

$$(\sqrt{5} - 1)^3 = 8\sqrt{5} - 16$$

Por fim:

$$k = \frac{(\sqrt{5} - 1)^3}{4} \rightarrow k = \frac{8\sqrt{5} - 16}{4} \rightarrow \boxed{k = 2\sqrt{5} - 4}$$

Gabarito: LETRA C.

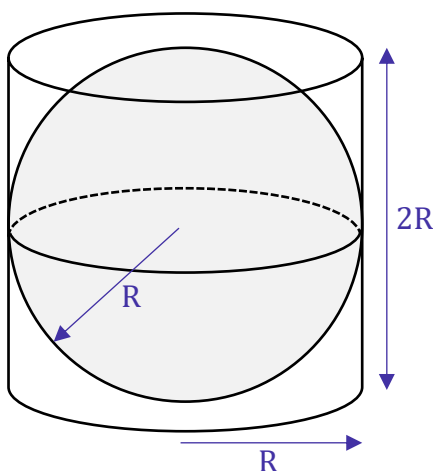


9. (IFSC/IFSC/2015) Considere uma esfera inscrita em um cilindro equilátero. Nesse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O volume do cilindro é igual ao dobro do volume da esfera.
- B) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da superfície da esfera.
- C) A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro.
- D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.
- E) O volume da esfera é igual a um terço do volume do cilindro.

Comentários:

Temos uma esfera inscrita em um cilindro equilátero.



Nessa situação, **o raio do cilindro é igual ao raio da esfera**. Ademais, **a altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera**. Vamos escrever os volumes e as áreas em função de R.

$$V_{cilindro} = \pi R^2 (2R) \quad \rightarrow \quad \boxed{V_{cilindro} = 2\pi R^3}$$

$$\boxed{V_{esfera} = \frac{4\pi R^3}{3}}$$

Com os volumes, percebemos que **o volume da esfera é igual a dois terços do volume do cilindro**. Logo, **podemos eliminar as alternativas A e E**. Vamos observar as áreas.

$$A_{lateral, cilindro} = (2\pi R) \cdot (2R) \quad \rightarrow \quad \boxed{A_{lateral, cilindro} = 4\pi R^2}$$

$$A_{total, cilindro} = 4\pi R^2 + 2\pi R^2 \quad \rightarrow \quad \boxed{A_{total, cilindro} = 6\pi R^2}$$

$$\boxed{A_{esfera} = 4\pi R^2}$$

Note que **a área superficial da esfera é igual a área lateral do cilindro**. Sendo assim, o gabarito é a letra C.



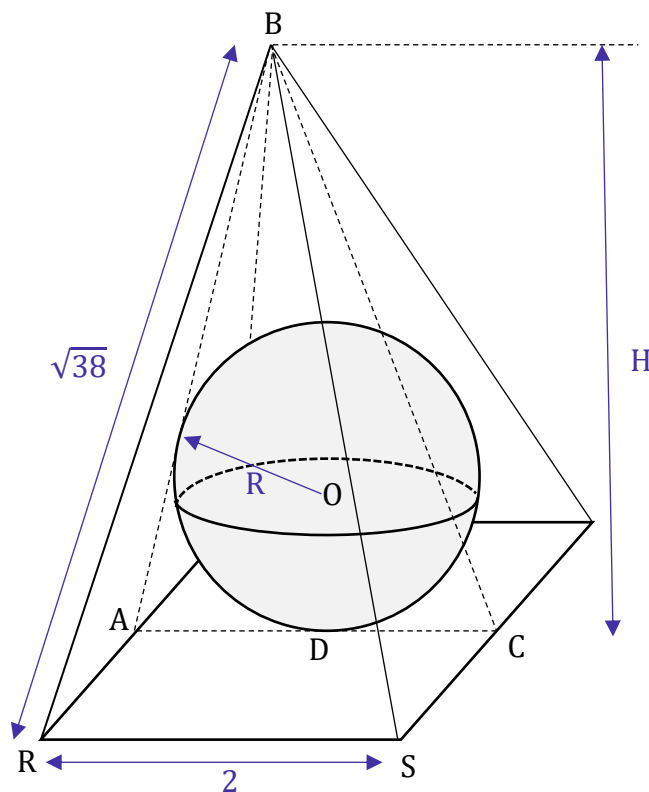
Gabarito: LETRA C.

10. (MARINHA/EFOMM/2020) Seja a esfera de raio R inscrita na pirâmide quadrangular regular de aresta base 2 cm e aresta lateral $\sqrt{38}$ cm. Sabendo-se que a esfera tangencia todas as faces da pirâmide, o valor de R , em cm, é

- A) $(\sqrt{37} + 1)/6$
- B) $(\sqrt{39} - 1)/38$
- C) $(6\sqrt{38} + 12)/17$
- D) $(\sqrt{37} - 1)/6$
- E) $(6\sqrt{38} - 12)/17$

Comentários:

Vamos desenhar a esfera inscrita nessa pirâmide.



Eu sei que essa imagem pode assustar um pouco. No entanto, vamos nos ater aos triângulos. A primeira coisa que temos que definir é quanto vale $\overline{BC}$. Para isso, **visualize o triângulo retângulo BCS**. Vamos usar o Teorema de Pitágoras nele.

$$\overline{BC}^2 + \overline{CS}^2 = \overline{BS}^2$$



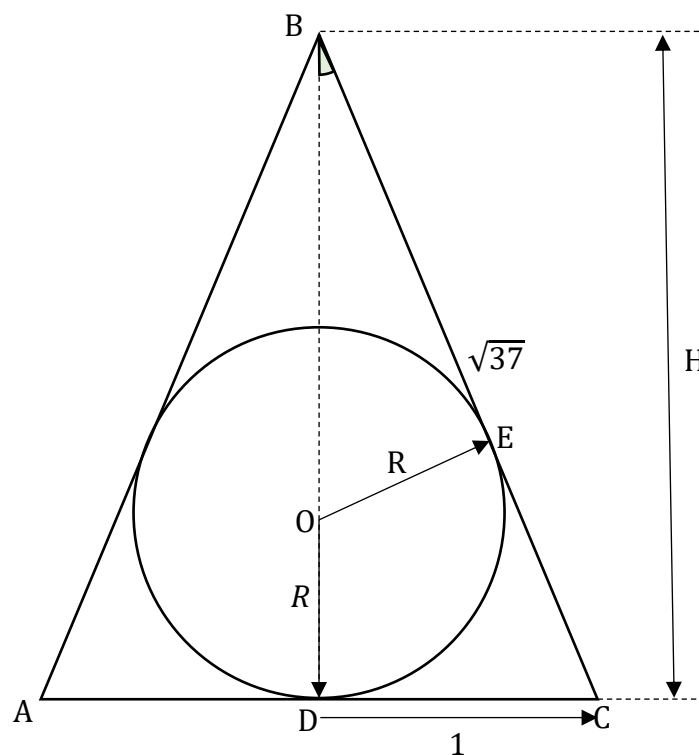
$$\overline{BC}^2 + 1^2 = (\sqrt{38})^2$$

$$\overline{BC}^2 + 1 = 38$$

$$\overline{BC}^2 = 37$$

$$\overline{BC} = \sqrt{37}$$

Com esse valor, vamos dar uma olhada na **seção transversal que contém o triângulo ABC**.



Podemos encontrar H por meio do **Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo BDC**.

$$\overline{BD}^2 + \overline{DC}^2 = \overline{BC}^2$$

$$H^2 + 1^2 = (\sqrt{37})^2$$

$$H^2 + 1 = 37$$

$$H^2 = 36$$

$$H = 6$$



Com H, podemos aplicar a **semelhança entre os triângulos BOE e BDC**.

$$\frac{\overline{BC}}{\overline{BO}} = \frac{\overline{DC}}{\overline{OE}} \rightarrow \frac{\sqrt{37}}{6-R} = \frac{1}{R} \rightarrow R\sqrt{37} = 6-R \rightarrow R(\sqrt{37}+1) = 6 \rightarrow R = \frac{6}{(\sqrt{37}+1)}$$

Vamos racionalizar o denominador de R.

$$R = \frac{6}{(\sqrt{37}+1)} \cdot \frac{(\sqrt{37}-1)}{(\sqrt{37}-1)} \rightarrow R = \frac{6(\sqrt{37}-1)}{36} \rightarrow \boxed{R = \frac{(\sqrt{37}-1)}{6}}$$

Gabarito: LETRA D.



LISTA DE QUESTÕES

Introdução

1. (QUADRIX/SEDF/2021) Um cuboctaedro é um poliedro convexo composto por oito faces triangulares regulares e seis faces quadradas. Considerando essa informação, julgue o item.

O número de vértices do cuboctaedro é igual a 12.

2. (GUALIMP/PREF. CONC. MACABU/2020) Os alunos do curso de Licenciatura em Matemática construíram durante a aula de Geometria, um poliedro de isopor. Ao analisarem melhor a figura, uma aluna verificou que o número de vértices é o quádruplo do número de faces acrescido de dois. Um outro aluno verificou que número de arestas é igual ao triplo do número de faces acrescido de doze. Com essas duas observações feitas pelos alunos, esse poliedro possui quantos vértices?

- A) 6.
- B) 26.
- C) 30.
- D) 32.

3. (Inst. Excelência/PREF. TREMEMBÉ/2019) A Geometria Espacial é o nome usual para geometria no espaço tridimensional, em que os sólidos estão inseridos. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. Sobre os sólidos geométricos, é CORRETO afirmar:

- A) Um cuboctaedro é um sólido geométrico irregular, composto de dois tipos de polígonos regulares: o quadrado e o triângulo.
- B) Pelo Teorema de Euler, sabe-se que o número de vértices somado ao número de faces é igual ao número de arestas subtraído de 2, para qualquer poliedro.
- C) A famosa pirâmide de Gizé, no Egito, não é um exemplo de poliedro.
- D) Poliedros regulares são muito conhecidos por sua simetria. No total, existem 6 poliedros regulares.

4. (PRÓ-MUNICÍPIO/PREF. MASSAPÊ/2019) O que é um poliedro de Platão? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem as seguintes propriedades:

- I. Todas as faces apresentam o mesmo número de _____;
- II. Todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, isto é, se um vértice é a extremidade de três arestas, por exemplo, então todos serão também;
- III. É _____;
- IV. Seja o número de faces igual a F , de arestas igual a A e de vértices igual a V , então vale a seguinte relação, chamada de relação de _____ : $V - A + F = 2$.



A sequência correta para o preenchimento de lacunas está em:

- A) Faces, côncavo, Euler;
- B) Faces, côncavo, Platão;
- C) Arestas, bidimensional, Platão;
- D) Arestas, convexo, Euler.

5. (DIRENS/EEAR/2021) Um poliedro convexo possui 20 faces, das quais 7 são pentagonais e 13 triangulares. Dessa forma, é correto afirmar que

- A) o número de arestas é 39.
- B) o número de arestas é 74.
- C) o número de vértices é 19.
- D) o número de vértices é 23.



GABARITO

1. CERTO
2. LETRA B
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

Prisma

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

- A) 960.
- B) 96.
- C) 9,6.
- D) 0,96.
- E) 0,096.

2. (VUNESP/SBCPREV/2024) A partir de um dos vértices de um paralelepípedo reto-retângulo oco foi feito um corte na forma de um cubo de 1 cm^3 de volume, de maneira que as reentrâncias no paralelepípedo medem, todas, 1 cm, conforme mostra a figura a seguir.

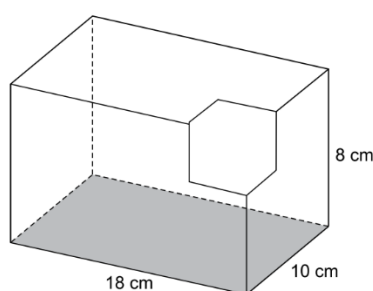


Figura fora de escala

Esse paralelepípedo pode ser apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre qualquer uma de suas faces e, após o corte, a capacidade máxima de água possível de se armazenar em seu interior passou a ser de

- A) 1260 cm^3 .
- B) 1296 cm^3 .
- C) 1360 cm^3 .
- D) 1395 cm^3 .
- E) 1439 cm^3 .

3. (CESGRANRIO/AgRIO/2023) Uma caixa d'água cúbica de arestas internas medindo 3 m, inicialmente cheia, terá seu conteúdo transferido para uma outra caixa d'água, também cúbica, mas de arestas internas medindo 4 m. Uma bomba realizará a transferência a 54 litros por minuto. Depois de quantos minutos, a partir do início da transferência, as colunas de água das duas caixas terão a mesma altura?

- A) 480



- B) 360
- C) 320
- D) 270

4. (RBO/PREF. NAVEGANTES/2022) Um reservatório de água em formato de um paralelepípedo tem dimensões 3 m x 2 m x 5,5 m e está com 72% de sua capacidade utilizada. Sabendo que 1 m³ equivale a 1.000 litros, a quantidade de água que está neste reservatório é de:

- A) 33.000 L.
- B) 29.620 L.
- C) 25.540 L.
- D) 23.760 L.
- E) 23.120 L.

5. (IFBC/IBGE/2022) Num posto de coleta, um agente censitário verificou que haviam chegado 12 notebooks idênticos e estavam todos fora da embalagem e empilhados numa única pilha. Se cada notebook tem espessura de 5 cm, comprimento de 24 cm e largura de 18 cm, então o volume total dessa pilha é, em dm³, igual a:

- A) 259,2
- B) 2592
- C) 25,92
- D) 2,592
- E) 25920

6. (FUNPAR/PM PR/2021) Um recipiente possui formato de um cubo de aresta 12 cm. Há no recipiente 0,944 L de água e, no fundo, um dado também de formato cúbico, com aresta medindo 2 cm. Se o dado for retirado do recipiente, a altura do líquido nesse recipiente será de aproximadamente:

- A) 11,4 cm.
- B) 7,0 cm.
- C) 6,5 cm.
- D) 6,0 cm.
- E) 5,7 cm.

7. (FUNDATEC/BM-RS/2022) Considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho, conforme a figura abaixo:



A razão do volume dos cubos hachurados pelo cubo maior é de:

- A) $1/9$.
- B) $2/9$.
- C) $10/27$.
- D) $1/3$.
- E) $6/35$.

8. (QUADRIX/CRMV PR/2022) Uma piscina possui o formato de um paralelepípedo, com 10 m de comprimento e 5 m de largura. No meio da piscina, há um monumento cúbico maciço cuja aresta mede 2 m. Para encher completamente a piscina, são necessários $78,2 \text{ m}^3$ de água. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a altura da piscina.

- A) 1,404 m
- B) 1,564 m
- C) 1,64 m
- D) 1,7 m
- E) 2 m

9. (QUADRIX/CRP18/2022) Julgue o item, quanto a sistemas de medidas e volumes.

Se a aresta de um cubo é dobrada, o seu volume também é dobrado.

10. (CESPE/SEDUC-AL/2021) Julgue o item subsequente, relativos a geometria.

Suponha que o volume (em cm^3) de um cubo seja numericamente menor do que a área (em cm^2) de sua superfície, isto é, a soma das áreas de suas faces. Nessa situação, o comprimento da aresta desse cubo é inferior a 6 cm.



GABARITO

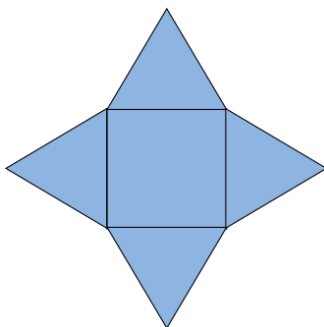
1. LETRA D
2. LETRA C
3. LETRA C
4. LETRA D
5. LETRA C
6. LETRA C
7. LETRA B
8. LETRA D
9. ERRADO
10. CERTO



LISTA DE QUESTÕES

Pirâmide

1. (FGV/PREF. SP/2023) A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, formada por polígonos regulares; o perímetro da planificação mede 48 cm.



O volume do sólido geométrico formado é então igual a

- A) $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- B) 27 cm^3
- C) 36 cm^3
- D) $3\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- E) $36\sqrt{2} \text{ cm}^3$

2. (VUNESP/ISS-JAGUARIÚNA/2023) Uma peça em metal maciço tem o formato de pirâmide reta, com altura de 20 cm e base no formato de losango, com diagonais medindo 10 cm e 12 cm. Seu valor comercial está associado ao volume do metal utilizado na sua fabricação, sendo cada cm^3 do referido material comercializado a R\$ 1,50. Sendo assim, o valor comercial desta peça é de

- A) R\$ 400,00.
- B) R\$ 600,00.
- C) R\$ 900,00.
- D) R\$ 1.200,00.
- E) R\$ 1.800,00.

3. (CESPE/FUB/2022) Julgue o item que se segue, relacionados a geometria plana e espacial.

Uma pirâmide de altura $h = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ com base dada por um hexágono regular de lado $l = 3 \text{ cm}$ tem volume $V = \sqrt{3} \text{ cm}^3$.

4. (CESPE/CBM-AL/2021) Julgue o seguinte item, relativos a geometria espacial.



Para cobrir um tetraedro regular de aresta igual a $\sqrt[4]{3}$ m com um material adesivo que custa R\$ 5,50/m², deve-se gastar R\$ 16,50.

5. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2021) O volume de uma pirâmide quadrangular regular de lado L e altura sendo o dobro do lado é dado por:

- A) $L^3/3$
- B) $L^3/2$
- C) $2L^3/3$
- D) $2L^3$
- E) $3L^3$

6. (QUADRIX/CRMV AP/2021) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

A capacidade total das 3 pirâmides menores juntas é de 320 L.

7. (Inst. AOCP/PM-ES/2022/ADAPTADA) Considerando uma pirâmide de base quadrada, onde a aresta da base mede l e a altura mede h, é correto afirmar que

- A) suas arestas da base são menores que sua altura ($l < h$).
- B) seu volume pode ser encontrado dividindo-se a área de um quadrado de lado l por 3.
- C) a pirâmide terá o número de vértices igual ao número de faces.
- D) todas as arestas da pirâmide precisam ser iguais.

8. (IDECAN/PREF. CAMPINA GRANDE/2021) Considere as afirmativas a seguir:

- I. O volume de um prisma é o produto da área da base pela medida da altura.
- II. A altura de uma pirâmide é a distância h entre o vértice e o plano da base.
- III. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área da base pela medida da altura.

Assinale

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa III estiver correta.
- C) somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

9. (IAUPE/CEP-OS/2018) A altura de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero mede $12\sqrt{3}$ metros. Se a aresta da base da pirâmide mede 3 metros, é CORRETO afirmar que o seu volume, em metros cúbicos, é igual a



- A) $15\sqrt{3}$
- B) 15
- C) $27\sqrt{3}$
- D) 27
- E) 12

10. (DIRENS/EEAR/2018) A embalagem de um determinado produto é em forma de uma pirâmide hexagonal regular, cujas medidas internas são 13 cm de altura e 24 cm de perímetro da base. Assim, o volume interno dessa embalagem é $__\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

- A) 104
- B) 98
- C) 86
- D) 72



GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA B
3. ERRADO
4. CERTO
5. LETRA C
6. ERRADO
7. LETRA C
8. LETRA D
9. LETRA D
10. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Cilindro

1. (FGV/CBM-RJ/2024) Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 cm de diâmetro e 20 cm de altura.



O volume dessa panela é de, aproximadamente,

- A) 6 litros.
- B) 9 litros.
- C) 12 litros.
- D) 14 litros.
- E) 18 litros.

2. (CEBRASPE/CBM-PA/2024) Um reservatório com a forma de um cilindro circular reto de raio igual a 1 metro e altura igual a 3 metros, totalmente cheio, teve todo volume de água transferido para outra caixa de mesmo formato, porém com raio igual a 2 metros e altura igual a 4 metros. Sabendo-se que a segunda caixa estava inicialmente vazia, é correto afirmar que a altura do nível de água nessa nova caixa é igual a

- A) 75 cm.
- B) 300 cm.
- C) 150 cm.
- D) 225 cm.
- E) 100 cm.

3. (QUADRIX/CRP 10/2022) Jonathan é um excelente cervejeiro e prepara sua cerveja artesanal de uma maneira peculiar. Ele sempre faz a mesma quantidade de cerveja por vez, o suficiente para encher completamente um de seus recipientes cilíndricos, os quais têm 1,5 metro de altura e 50 centímetros de raio, sendo que todo o volume dos recipientes é útil. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Jonathan sempre faz $0,375\pi$ litros de cerveja por vez.

4. (FUNDATEC/CRA RS/2021) Maria adquiriu uma piscina no formato de um cilindro reto com 1,20 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. Sabe-se que para encher 1 m^3 são necessários 1.000 litros de



água, sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total dessa piscina? (Considere $\pi = 3$)

- A) 8.100 litros.
- B) 12.600 litros.
- C) 16.200 litros.
- D) 24.300 litros.
- E) 32.400 litros.

5. (FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Considerando um cilindro reto de diâmetro igual a 50 cm e com capacidade máxima de volume igual a $12.500\pi \text{ cm}^3$, a altura desse cilindro, em cm, corresponde a:

- A) 10.
- B) 12.
- C) 18.
- D) 20.
- E) 24.

6. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) A caixa de guerra é um instrumento de percussão no formato de um cilindro. Sabe-se que a altura desse cilindro mede a metade do raio da parte superior da caixa de guerra e que a área lateral equivale a $144\pi \text{ cm}^2$. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte superior desse cilindro.

- A) $136\pi \text{ cm}^2$.
- B) $144\pi \text{ cm}^2$.
- C) $96\pi \text{ cm}^2$.
- D) $108\pi \text{ cm}^2$.
- E) $196\pi \text{ cm}^2$.

7. (CONSULPLAN/SEDUC-PA/2018) Sobre os cilindros, sólidos geométricos classificados como corpos redondos, pois, se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, rolam, analise as afirmativas a seguir.

I. Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal e geratrizes.

II. Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos.

III. A planificação do cilindro  é .

IV. A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: $A = 2\pi r(h + r)$.

V. O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua altura, ou seja, $V = 2\pi r^2 h$.

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

- A) I e III.
- B) I e V.
- C) II e V.
- D) III e V.



GABARITO

1. LETRA D
2. LETRA A
3. ERRADO
4. LETRA D
5. LETRA D
6. LETRA B
7. LETRA D



LISTA DE QUESTÕES

Cone

1. (CESGRANRIO/CASA DA MOEDA/2024) Um disco de papelão de 20 cm de diâmetro será utilizado para construir dois copos cônicos de mesmas dimensões. Para isso, corta-se o disco ao meio e cola-se o segmento OP ao segmento OQ, sendo O o centro do disco, P e Q pontos diametralmente opostos e PQ o segmento que representa o corte do disco. Dessa forma, a altura de cada copo cônico, em centímetros, será

- A) 5
- B) 10
- C) $\sqrt{75}$
- D) $\sqrt{125}$
- E) $\sqrt{150}$

2. (FGV/TCE-SP/2023) Um cilindro e um cone têm o mesmo volume. O cilindro tem 60 cm de altura e o raio da base do cone é o dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone mede:

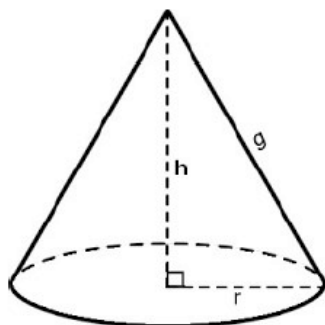
- A) 15 cm
- B) 30 cm
- C) 45 cm
- D) 60 cm
- E) 75 cm

3. (VUNESP/PREF. SJRP/2023) Um enfeite de porcelana no formato de um cone circular reto tem 10 cm de altura e volume aproximado de $3140/3 \text{ cm}^3$. O diâmetro da base desse vaso é de, aproximadamente:

- A) 20 cm.
- B) 10 cm.
- C) 15 cm.
- D) 25 cm.
- E) 30 cm.

4. (IDIB/CREMERJ/2021)





O cone é um sólido geométrico obtido pela rotação de um triângulo. Com base na figura acima, é correto deduzir que a fórmula do seu volume (V) é dada por

- A) $V = \pi r^2 h$
- B) $V = \pi r^2 h/3$
- C) $V = \pi r^2 g/3$
- D) $V = \pi r^2 g$

5. (LEGALLE/PREF. VALE DO SOL/2021) Uma empresa produz velas em formato cônico. Sabendo que a altura de determinada vela produzida é de 12 cm e que o raio da base é de 9 cm, qual é a área lateral desta vela? (Considere $\pi = 3,14$)

- A) 269,3 cm².
- B) 423,9 cm².
- C) 593,4 cm².
- D) 339,12 cm².
- E) 732,5 cm².



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA C
3. LETRA A
4. LETRA B
5. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES

Esfera

1. (CEBRASPE/PETROBRAS/2024) A altura (h) que uma bola alcança em relação ao solo, em metros, é descrita pela função $h(d) = -d^2/12 + d$, em que d é a distância, em metros, desde o chute até a bola tocar novamente o solo. Com base nessas informações, e considerando 3,14 como o valor aproximado de π , julgue os seguintes itens.

Se o diâmetro de uma bola é 20 cm, então o seu volume é inferior a 4.000 cm^3 .

2. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Um laboratório possui dois recipientes de vidro. O primeiro recipiente tem a forma de uma esfera cujo raio mede R metros, e o segundo tem a forma de um cone, cujo raio da base e cuja altura medem R metros. A razão entre a medida do volume do recipiente esférico e a medida do volume do recipiente cônico, ambas dadas em metros cúbicos, é

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

3. (VUNESP/PREF. CAMPINAS/2022) Em uma aula sobre geometria métrica espacial, os alunos tomaram as medidas de um lápis, que estão indicadas na figura.



Na situação descrita, o valor que melhor aproxima o volume do lápis, em cm^3 , é

- A) 13,35.
- B) 15,07.
- C) 14,44.
- D) 15,70.
- E) 13,08.

4. (FGV/PM-CE/2021) O raio de uma esfera aumentou $1/3$ de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume

- A) é menor do que V .



- B) está entre V e $(4/3)V$.
- C) está entre $(4/3)V$ e $2V$.
- D) está entre $2V$ e $3V$.
- E) é maior que $3V$.

5. (VUNESP/PREF. SJC/2019) Uma garrafinha de suco tem a parte interna no formato esférico, com diâmetro de 12 cm. Arredondando-se π para 3, tem-se o volume correto de suco que é colocado nessa garrafinha, para a comercialização. Se cada cm^3 corresponde a 1 mL, no rótulo dessa garrafinha consta que o volume de suco nela contida é de

- A) 144 mL.
- B) 576 mL.
- C) 864 mL.
- D) 1256 mL.
- E) 2592 mL.



GABARITO

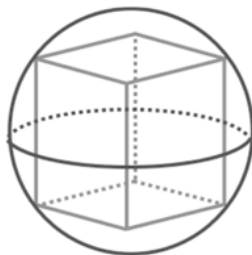
1. ERRADO
2. LETRA C
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

Inscrição e Circunscrição de Sólidos

1. (Inst. Consulplan/CORE-GO/2023) Uma esfera está circunscrita a um cubo, conforme a figura. Sabe-se que a soma das arestas do cubo é 24 cm.



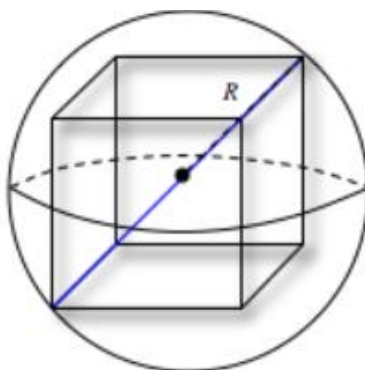
Adotando $\pi = 3$, assinale, a seguir, o volume da esfera não ocupado pelo cubo.

- A) 8 cm^3
- B) 32 cm^3
- C) $(12\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3$
- D) $(96\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3$

2. (DECEX/ESPCEX/2022) Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede $\sqrt{3} \text{ cm}$, obtém-se

- A) $8\pi/3 \text{ cm}^3$
- B) $4\pi/3 \text{ cm}^3$
- C) $16\pi/3 \text{ cm}^3$
- D) $64\pi/3 \text{ cm}^3$
- E) $32\pi/3 \text{ cm}^3$

3. (AOCF/PREF. BELÉM/2021) Uma esfera de raio $\sqrt{3}$ está circunscrita a um cubo. Usando a figura a seguir, assinale a alternativa correta.

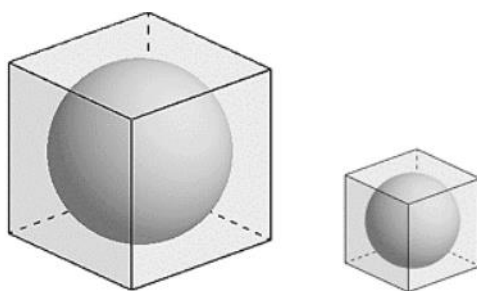


- A) O cubo tem capacidade máxima de 6 litros.
- B) A diagonal do cubo mede $\sqrt{3}$ dm.
- C) O volume da esfera é o dobro do volume do cubo.
- D) O cubo toca a esfera em 6 pontos distintos.
- E) A aresta do cubo vale 2 dm.

4. (ADVISE/PREF. COREMAS/2021) Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta igual a 12 cm. O raio da esfera, em cm, é igual a

- A) $3\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3}$
- C) $5\sqrt{3}$
- D) $6\sqrt{3}$
- E) $4\sqrt{3}$

5. (IDECAN/CRF-SP/2018) Nas figuras a seguir, uma esfera maciça é circunscrita em cada um dos cubos. Após a colocação das esferas os cubos serão completamente cheios com água.



Se o lado do cubo maior mede o dobro do lado do cubo menor, qual é a razão entre o volume de água necessário para encher o cubo maior em relação ao volume de água gasto para encher o cubo menor?

- A) 2
- B) 8
- C) 16
- D) 32

6. (FUNDATEC/PREF. SANTA ROSA/2018) Sobre a situação de uma esfera inscrita em um cilindro equilátero de raio r , é correto afirmar sobre o valor da diferença entre os volumes do cilindro pela esfera que:

- A) Equivale à metade do volume da esfera.
- B) Equivale a dobro do volume da esfera.
- C) Equivale ao triplo do volume da esfera.
- D) Equivale a sexta parte do volume do cilindro.



7. (Inst. MAIS/CM SUMARÉ/2018) Uma esfera encontra-se inscrita num cubo, ou seja, tangenciando internamente suas faces, cujo lado mede 6,5 unidades de comprimento. Então, assumindo-se $\pi = 3$, a diferença entre os volumes do cubo e da esfera é, em unidades de volume, igual a

- A) 135,1.
- B) 136,2.
- C) 137,3.
- D) 138,4.

8. (FADESP/IFPA/2018) A razão entre o volume de uma esfera inscrita em cone reto de raio da base R e altura $2R$ e o volume do cone é

- A) $1/2\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3} - 4$
- C) $2\sqrt{5} - 4$
- D) $\sqrt{5} - 2$
- E) $\sqrt{3} + 2$

9. (IFSC/IFSC/2015) Considere uma esfera inscrita em um cilindro equilátero. Nesse caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O volume do cilindro é igual ao dobro do volume da esfera.
- B) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da superfície da esfera.
- C) A área da superfície da esfera é igual à área da superfície lateral do cilindro.
- D) A área da superfície total do cilindro é igual ao dobro da área da superfície da esfera.
- E) O volume da esfera é igual a um terço do volume do cilindro.

10. (MARINHA/EFOMM/2020) Seja a esfera de raio R inscrita na pirâmide quadrangular regular de aresta base 2 cm e aresta lateral $\sqrt{38}$ cm. Sabendo-se que a esfera tangencia todas as faces da pirâmide, o valor de R , em cm, é

- A) $(\sqrt{37} + 1)/6$
- B) $(\sqrt{39} - 1)/38$
- C) $(6\sqrt{38} + 12)/17$
- D) $(\sqrt{37} - 1)/6$
- E) $(6\sqrt{38} - 12)/17$



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA E
4. LETRA D
5. LETRA B
6. LETRA A
7. LETRA C
8. LETRA C
9. LETRA C
10. LETRA D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.